

AXIOM
SPACE

INTELLIGENT LEARNING AGENT SYSTEM

10

DOC 10

2026 年软件杯 · A3 组

产品创新与设计决策全记录

Product Innovation & Design Decision Record

完整保留从问题识别、方案比较、约束推导到产品与技术决策落地的证据链。

项目：AXIOM Space

参赛队伍：给春稗以秋实

文档编号：10

版本：提交版 · 2026.07

DOCUMENT 10 / REVIEWER GUIDE

文档导读

本册职责 完整保留从问题识别、方案比较、约束推导到产品与技术决策落地的证据链。

文档信息

文档编号：10

文档性质：产品创新设计与关键决策证据

核心职责：完整呈现 AXIOM Space 从问题识别、方案比较、约束推导到产品与技术决策落地的全过程

主要依据：docs/02-决策与开发过程记录/ 全部 10 份原始设计记录

关联文档：[02-软件需求规格说明书](#)、[03-系统设计与开发说明书](#)、[04-测试说明书与测试报告](#)

目录

Word 中可点击条目直接跳转；目录层级与正文书签保持一致。

- 01 文档定位
- 02 创新设计总览
- 03 设计决策证据链
- 04 全文目录
- 05 01-技术架构说明
- 06 02-自研垂直领域 Agent
- 07 03-桌面优先还是 Web 优先？
- 08 04-知识图谱创新
- 09 05-RAG 增强体验
- 10 06-清晰、准确、必要
- 11 07-画像学习闭环
- 12 08-资源推送机制

13 09-根目录结构规则

14 10-学习效果评估

文档定位

AXIOM Space 的创新不是若干功能名称的拼接，而是一组围绕“大学生如何真正学会”的连续设计决策。本记录以原始设计文档为主体，完整保存团队如何定义问题、比较方案、识别约束、作出取舍、建立契约并把决策落到界面与工程实现中。

本文回答三个核心问题：

- 1. **为什么做：** 每项设计针对什么真实学习问题和系统约束。
- 2. **为什么这样做：** 团队比较过哪些路径，依据什么淘汰其他方案。
- 3. **怎样形成体系：** 智能体、画像、路径、卡片、RAG、图谱、资源和评估如何互相提供证据并共同改变下一步教学。

本文采用设计证据体例。后续十个部分以原文为主，保留方案比较、边界、数据契约、算法、交互规则、成功标准和形成时点的状态记录。原文中涉及“当前状态”或“待实现”的表述，均作为**设计形成时点的过程证据**保留；当前版本的实现认定以《03-系统设计与开发说明书》为准，验证结论以《04-测试说明书与测试报告》为准。

创新设计总览

决策域	核心问题	最终形成的设计	创新价值
01 技术架构	如何支撑复杂学习闭环并保持长期可演进	Clean Architecture 与领域驱动结合；Hono RPC 统一契约；数据库事实源与派生索引分离	将 AI 能力纳入稳定的软件工程边界，而不是依赖页面拼接
02 垂直领域 Agent	普通聊天 Agent 为什么不足以承担个性化学习	AXIOM Agent Harness；Agent1 前台教学、Agent2 后台取证；子 Agent 按需隔离	让模型输出持续改变卡片、画像、路径、资源、评估与图谱
03 产品形态	桌面端、插件、移动端与 Web 工作台如何取舍	Web 工作台优先，其他形态作为后续入口扩展	优先承载完整学习闭环、多面板协同和快速验证
04 知识图谱	如何避免图谱沦为静态展示	Card / Edge / Cluster 契约；显式与发现关系分层；多种认知投影	同一知识事实可按结构、任务、证据、来源和掌握状态重组
05 RAG	如何召回个人知识而不制造第二事实源	Postgres 保存事实；Qdrant 快速语义召回；LightRAG 后台图增强；索引可重建	将检索能力嵌入学习闭环，同时维持来源、隔离与可恢复性
06 知识准入	什么内容值得进入长期知识系统	“清晰、准确、必要”三重准入与删除测试	把知识质量从主观好感转化为可判断、可审核的标准
07 画像闭环	如何让画像真正改变教学	固定六维主契约、AI 动态子维度、来源与置信度、历史快照、教学策略编译	画像从静态标签升级为下一问、讲法、节奏、资源和评估的决策输入
08 主动推送	如何主动帮助用户又不替用户作决定	连接推送盒与资源任务推送盒；统一候选契约；理由可见；用户确认后执行	将系统发现转成可解释、可撤销、可追踪的学习行动
09 工程治理	如何保证快速开发不破坏项目边界	根目录允许项、禁止项、命名边界和清理原则	把可维护性与可复现性作为产品交付能力的一部分

决策域	核心问题	最终形成的设计	创新价值
10 学习评估	如何区分“听过、写过”和“真正掌握”	费曼对话评估、卡片准入审核、系统级学习健康评估	让评估结果反向调整教学、路径、资源和画像，形成闭环

设计决策证据链

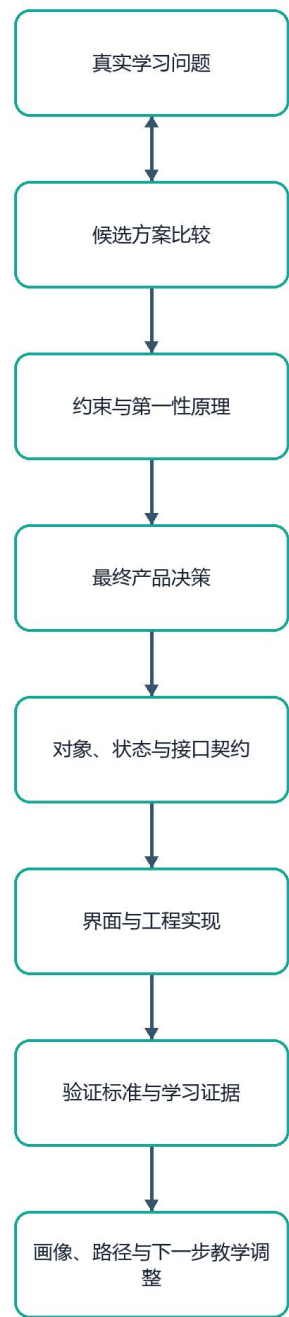


图 1 设计决策证据链（流程/架构图）

十份记录不是彼此独立的点子。它们共同构成一条闭环：

- 技术选型提供可演进的系统骨架；
- **Agent Harness** 负责把学习意图变成受控行动；
- **Web** 工作台承载完整交互；
- 卡片、**RAG** 和图谱沉淀并重组知识；
- “清晰、准确、必要”控制长期知识质量；
- 六维画像将证据编译为教学策略；
- 推送机制把系统发现转成用户可决定的行动；
- 三层评估验证学习是否发生，并将结果重新送回画像、路径和教学。

全文目录

- 4. 01-技术架构说明
- 5. 02-自研垂直领域-Agent
- 6. 03-桌面优先还是-Web-优先
- 7. 04-知识图谱创新
- 8. 05-RAG-增强体验
- 9. 06-清晰准确必要
- 10. 07-画像学习闭环
- 11. 08-资源推送机制
- 12. 09-根目录结构规则
- 13. 10-学习效果评估

原始记录： docs/02- 决策与开发过程记录 /01- 技术选型 .md
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

01-技术架构说明

本文档面向技术评审和软件工程人员，说明 **AXIOM Space** 的技术架构、数据链路、运行时边界和关键技术选型。它不是产品介绍文档，而是回答一个工程问题：

系统底层数据如何被保存、索引、推理、编排，并最终形成前端可操作的学习工作台？

1. 系统定位

AXIOM Space 不是单页 AI Chat，也不是单纯的资料生成器。它是一个围绕“学习对象”运行的 Web 工作台：

结构示意

资料 / 对话 / 用户操作

- > 卡片、路径、会话、图谱、画像、资源、评估
- > Agent 读取和操作这些对象
- > 页面把对象状态重新展示给用户

核心工程目标：

- 14. 所有学习数据必须可持久化、可追溯、可重新计算。
- 15. Agent 不能只生成文本，必须能调用工具操作系统数据。
- 16. RAG 只能作为知识增强层，不能替代业务数据库。
- 17. 前端页面必须能承载复杂工作流：路径规划、卡片编辑、AI 对话、图谱、画像、资源推送。
- 18. 长耗时任务不能阻塞用户主交互。

2. 技术栈总览

层级	技术	职责
前端框架	Next.js 14 + React	App Router 页面、工作台 UI、客户端交互
UI 组件	Tailwind CSS + shadcn/radix + lucide-react	工作台布局、控件、图标、弹窗、表单
3D/图谱渲染	Three.js	Galaxy 知识图谱可视化
服务端 API	Hono	/api/* 统一路由、RPC 类型推导、薄网关
服务端语言	TypeScript	前后端共享类型习惯，降低接口漂移
ORM	Prisma	数据模型、查询、事务、关系约束
主数据库	PostgreSQL	业务事实源：用户、Vault、卡片、路径、会话、评估、图谱
前端服务端状态	React Query	API 数据缓存、失效刷新、后台同步
前端 UI 状态	Zustand	当前模式、选中节点、会话、图谱布局、面板状态
认证	Better Auth	登录态、用户身份、会话鉴权
AI 模型接入	AIManager + pi-ai	LLM 调用、模型配置、流式输出、资源生成
Agent 运行时	pi-agent-core + AXIOM Agent Pipeline	消息循环、工具调用、上下文注入、守卫、子 Agent
RAG	LightRAG	卡片/资料的派生知识索引和语义召回
后台任务	BullMQ + Redis	RAG 索引、重建、异步任务、失败重试

层级	技术	职责
资源生成	HTML/PPT/PDF/DOCX/视频渲染相关库	多类型学习资源产物

3. 从底层到应用的架构分层

系统按依赖方向分层：越底层越接近事实和基础设施，越上层越接近用户交互。

结构示意图

```
浏览器 UI
-> React hooks / Zustand / React Query
-> Hono API
-> server/core 领域服务
-> Prisma / Redis / LightRAG / LLM
-> PostgreSQL 事实源
```

3.1 基础设施层

基础设施层负责外部系统和持久化能力：

- PostgreSQL：保存所有业务事实。
- Redis：作为 BullMQ 队列后端。
- LightRAG：作为可重建的知识索引服务。
- LLM Provider：提供对话、抽取、规划、评估、资源生成能力。
- 本地/DB 文件存储适配器：通过 `IFileStorage` 抽象卡片式文件读写。

对应代码：

- `lib/db.ts`
- `prisma/schema.prisma`
- `server/infra/storage/*`
- `server/infra/rag/lightrag-client.ts`
- `server/core/jobs/*`

3.2 数据事实层

PostgreSQL 是系统唯一事实源。所有可被用户看到、编辑、追踪、审计的对象都必须落在数据库中。

主要模型：

数据对象	Prisma 模型	说明
知识库	<code>vault</code>	用户工作空间
卡片	<code>card</code>	文献卡、灵感卡、永久卡的统一实体
图谱边	<code>edge</code>	卡片之间的 <code>contains/related/prerequisite</code> 等关系
星团	<code>cluster</code>	Galaxy 中的知识域分组

数据对象	Prisma 模型	说明
学习路径	learningPath	一条可推进路径
路径步骤	learningPathStep	绑定卡片、状态、掌握度和前置条件
Agent 会话	learningSession	普通对话、卡片线程、路径步骤线程
会话消息	learningMessage	用户/AI 消息持久化
来源资料	sourceDocument / sourceDocumentChunk	导入资料原文和分块追溯
RAG 索引状态	ragDocumentIndex	LightRAG 同步状态，不是事实源
学习评估	assessmentResult	练习、费曼、测评结果
用户观察	vaultMemory	画像观察、系统通知、提示词摘要等
推送建议	pushSuggestion	连接推送、资源/任务推送
路径调整	PathAdjustmentHistory	基于评估或进度的路径调整记录

关键原则：

结构示意

PostgreSQL 保存事实。
LightRAG 保存可重建索引。
Redis 保存任务队列状态。
前端缓存不能作为事实源。

3.3 领域层

领域层放在 `server/core`，它不应该依赖 `React`，也不应该把业务规则写死在 `API route` 中。

主要领域模块：

模块	位置	职责
Agent 引擎	server/core/agent	对话循环、工具调用、上下文注入、子 Agent、守卫
AI Prompt 系统	server/core/ai/prompts	任务提示词、契约、输出格式约束
学习路径	server/core/learning	文档导入、路径调整、画像上下文、费曼记录
图谱/概念	server/core/domain/concept-graph.ts	根节点、contains 边、概念卡创建
质量契约	server/core/domain/contracts.ts	卡片质量、步骤状态、清晰准确必要标准
资源推送	server/core/push	连接建议、资源建议、任务组建议
RAG 服务	server/core/rag	LightRAG 同步、查询、生成上下文
后台任务	server/core/jobs	BullMQ 队列和 worker

领域层的目标是：同一套业务能力可以被页面、Agent 工具、后台任务共同复用。

3.4 API 网关层

API 层使用 `Hono`。它的职责是鉴权、参数校验、调用领域服务、返回 `JSON` 或 `SSE`。

路由分组：

Route	职责
/api/agent	Agent 对话、会话列表、卡片线程、工具确认、SSE 流
/api/learning	学习路径、资料导入、进度更新、评估、推送建议
/api/galaxy	知识图谱数据、卡片关系
/api/cognition	认知画像、观察记录、画像反馈
/api/rag	RAG 状态、同步、重建
/api/vault /api/vaults	Vault 和卡片管理
/api/events	服务端通知事件流
/api/dashboard	工作台统计

前端不直接访问数据库，也不绕过 Hono route。

3.5 前端应用层

前端是一个多面板工作台，而不是传统网页表单。

主要页面/组件：

UI 区域	组件	技术职责
Learn 路径规划	components/learn/learn-workspace.tsx	路径生成、资料导入、步骤推进、推送箱
Forge 工作台	components/forge/forge-chat.tsx / forge-editor.tsx	Agent 对话、卡片编辑、资源预览、自动保存
Galaxy 图谱	components/three/galaxy-canvas.tsx	Three.js 知识图谱
Cognition 画像	components/cognition/*	六维画像、观察证据、用户反馈
资源展示	components/resources/resource-cards.tsx	文档、思维导图、测验、视频、PPT 等预览
全局布局	app/page.tsx / app/providers.tsx	模式切换、Provider、面板布局

状态分工：

结构示意

React Query:

learning-paths / galaxy / cognition / rag status / push suggestions

Zustand:

selectedNode / selectedPathId / activeLearningStepId / sessionId / layout state

4. 关键运行时链路

4.1 资料导入链路

结构示意

用户粘贴文本或选择文件

```

-> 前端转换为 Markdown 或内嵌附件 Markdown
-> POST /api/learning/import-document
-> document-import-service
-> sourceDocument/sourceDocumentChunk 保存原始资料
-> card(type=literature) 保存文献 MD 节点
-> AI 尽力抽取概念和关系
-> card(type=fleeting) 生成灵感草稿
-> edge 写入 contains/related 等关系
-> learningPath + learningPathStep 生成学习路径
-> React Query 失效刷新 Learn/Galaxy/Cognition

```

工程边界：

- 文献卡必须先保存，AI 抽取失败不能导致原文丢失。
- 文件能转成 Markdown 就转；不能转则以内嵌附件形式保存到 Markdown。
- `sourceDocument` 保存可追溯原文，`card(type=literature)` 是用户可见节点。

4.2 学习路径生成链路

结构示意图

```

用户输入主题
-> /api/learning/generate
-> 读取已有 card/edge/capability/profile
-> 可选读取 LightRAG 上下文
-> AI 生成概念拆解和步骤
-> 创建 cluster/card/edge
-> 创建 learningPath/learningPathStep
-> 触发 pushSuggestionEngine 扫描
-> 前端刷新路径和图谱

```

学习路径不是纯文本结果，它会落成数据库对象。

4.3 Agent 对话链路

结构示意图

```

ForgeChat 发送消息
-> POST /api/agent/chat
-> 校验 learningSession
-> hydrate 历史 learningMessage
-> 注入画像、卡片、RAG、工具上下文
-> AxiomAgent.runStream
-> 工具调用 / LLM 流式输出
-> SSE 返回 text/tool/resource/rag/profile_question
-> learningMessage 持久化
-> BackgroundAnalyzer 更新画像观察
-> 前端刷新相关查询

```

Agent 的关键能力不是“回答”，而是“在受控工具系统内操作业务对象”。

4.4 卡片保存与 RAG 同步链路

结构示意图

用户编辑卡片

```
-> /api/vault/cards/:id
-> card.content 更新到 PostgreSQL
-> enqueue rag.indexCard
-> BullMQ/Redis
-> worker 调用 syncCardToLightRAG
-> LightRAG 建索引
-> ragDocumentIndex 更新状态
-> 前端显示 pending/indexing/indexed/failed
```

RAG 同步失败不会影响卡片保存。RAG 可重建，数据库不可丢。

4.5 资源生成链路

结构示意图

用户请求资源

```
-> Agent 调用 push_resource 工具
-> resource-generation orchestrator
-> 读取用户画像、当前卡片、RAG 上下文
-> 按资源类型调用对应 prompt/render pipeline
-> 生成 document/mindmap/quiz/code/video/svg/ppt/pdf/docx 等
-> 保存资源 manifest 和 literature/card 记录
-> SSE resource_progress 推送进度
```

资源生成由 Agent 工具触发，结果必须能回到工作台，而不是只存在于对话文本里。

4.6 画像与主动追问链路

结构示意图

每轮 Agent 对话结束

```
-> BackgroundAnalyzer 分析用户表达
-> vaultMemory 写入 profile_* observation
-> profile-context 聚合六维画像
-> profile-questioner 判断是否必须追问
-> 若当前是卡片线程：问题写入普通 Agent 会话
-> 若当前是普通对话：问题追加在当前会话
```

主动追问的边界：

- 概念解释不追问。
- 路径、资源、推送、评估等高个性化任务才追问。
- 卡片会话不被画像问题污染。

4.7 评估与路径调整链路

结构示意图

Agent 工具生成测验 / 费曼评估

```
-> assessmentResult 保存结果
```

```
-> path-adjustment-engine 判断是否需要复习、跳过、降难度
-> PathAdjustmentHistory 记录调整
-> learningPathStep 状态和 mastery 更新
-> 推送建议重新扫描
```

评估结果是路径调整和资源推送的输入，不只是一次性反馈。

5. AI 子系统结构

AI 子系统由五部分组成：

19. **AIManager**：统一 LLM 调用入口。

20. **Prompt Registry**：所有任务 prompt 有 ID、契约、输入、输出、正确/错误标准。

21. **AxiomAgent Pipeline**：负责消息循环、上下文构造、工具调用、压缩、守卫。

22. **Tool Registry**：把业务能力暴露给 **Agent**，例如卡片、路径、资源、评估、推送。

23. **Guardrails**：文件安全、输出结构、事实校验、工具确认。

Agent 工具不是前端按钮的替代品，而是让 LLM 在后端受控地调用系统能力。

6. RAG 的技术边界

RAG 在 AXIOM 中只解决“知识召回和上下文增强”。

它参与：

- **Agent** 回答时检索已有卡片和资料。
- 学习路径生成时提供参考上下文。
- 资源生成时提供用户已有知识和资料片段。
- 导入资料后作为后续问答的知识索引。

它不负责：

- 保存卡片事实。
- 保存路径状态。
- 保存用户画像。
- 判断步骤是否完成。
- 替代 PostgreSQL 查询。

因此 **LightRAG** 可以关闭、失败、重建；系统的主数据仍然完整。

7. 异步任务设计

异步任务使用 **BullMQ + Redis**。当前主要用于 RAG 索引：

结构示意

```
| enqueueRagIndexCard(cardId)
```

```
-> queue: axiom
-> worker: rag.indexCard
-> syncCardToLightRAG
-> update ragDocumentIndex
```

设计原因：

- 卡片保存必须快速完成。
- RAG 索引可能慢、失败、重试。
- 用户需要看到索引状态，而不是等待一个长请求。

后续资源渲染、批量导入、全库重建也可以进入同一队列模型。

8. API 和类型边界

前端数据访问集中在 `hooks/*`：

- `use-learning.ts`
- `use-agent.ts`
- `use-galaxy.ts`
- `use-cognition.ts`
- `use-dashboard.ts`

这些 hook 通过 `lib/api-client.ts` 访问 Hono RPC。这样可以控制：

24. 页面不直接拼裸 `fetch`。
25. API 返回结构集中处理。
26. React Query 失效策略集中管理。
27. 前端组件只消费业务对象，不关心底层 API 细节。

9. 技术架构图草案

下面是用于后续生成技术架构图的结构草案：

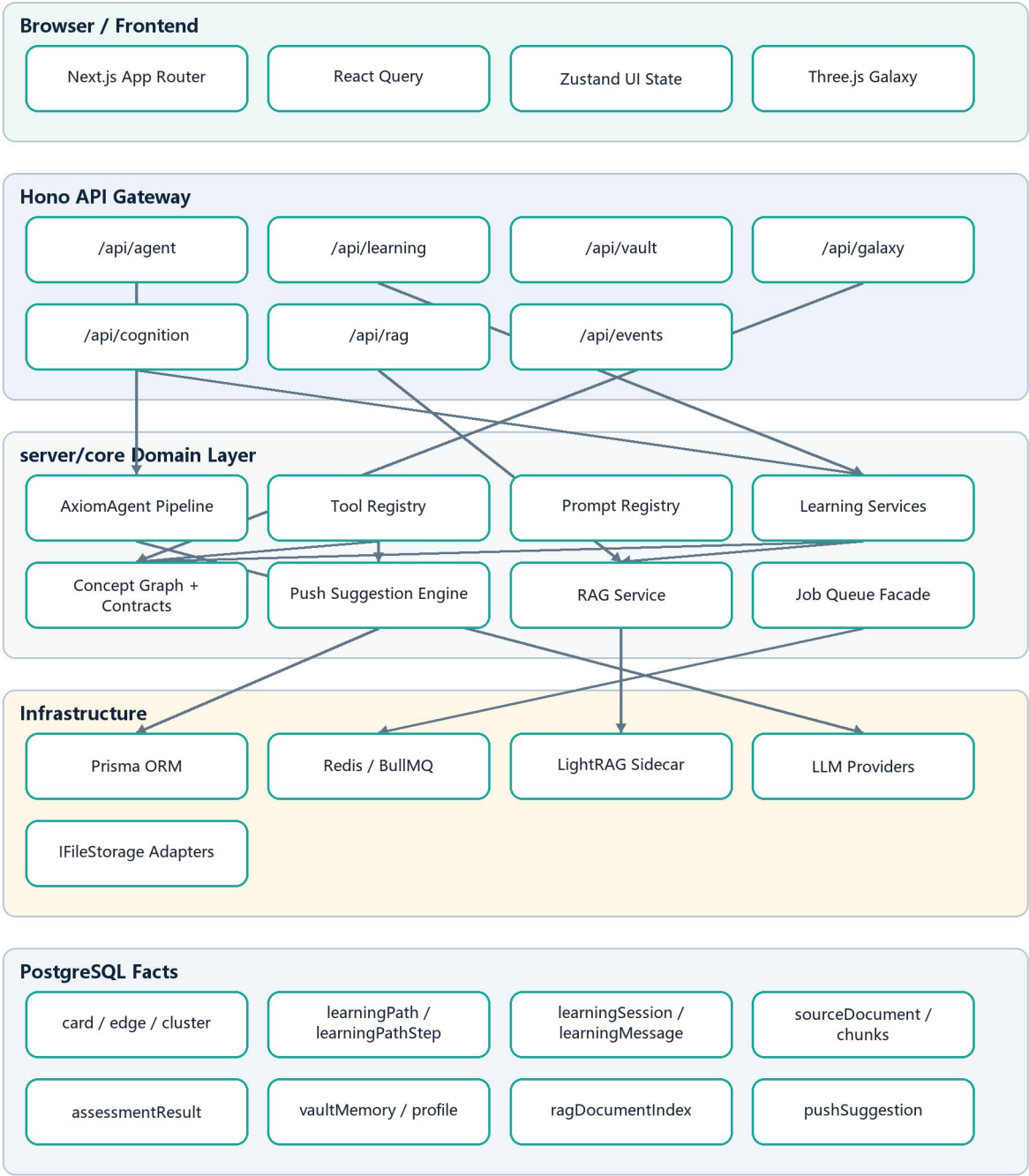


图 2 9. 技术架构图草案 (流程/架构图)

10. 当前架构判断

AXIOM Space 的核心技术取舍是：

- 用 PostgreSQL 承担事实源，保证学习对象真实可追溯。
- 用 Hono RPC 管住 API 边界，避免前端和后端接口漂移。
- 用 server/core 承载领域逻辑，避免业务散落在 UI 或 route 中。

- 用 Agent 工具系统把 AI 接入真实数据操作。
- 用 LightRAG 增强召回，但不让它成为主数据库。
- 用 Redis/BullMQ 承接长耗时任务，保护用户交互流畅性。
- 用 React Query + Zustand 分开服务端数据和 UI 状态。

从技术角度看，系统是一个“数据库事实源 + Agent 工具编排 + RAG 派生索引 + 多面板前端工作台”的组合架构。

原始记录：docs/02- 决策与开发过程记录 /02- 自研垂直领域 agnet.md
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

02-自研垂直领域 Agent

文件名保留原始命名。本文档说明 AXIOM Space 为什么没有只做一个普通聊天 Agent，而是设计成面向学习场景的 AXIOM Agent Harness。

这次决策要解决什么

A3 赛题要求的是“个性化资源生成与学习多智能体系统”，不是普通 AI 问答。系统至少要覆盖：

- 28. 对话式学习画像构建。
- 29. 多智能体协同资源生成。
- 30. 个性化学习路径规划。
- 31. 智能辅导。
- 32. 学习效果评估。

如果只做一个聊天机器人，它可以回答问题，但很难稳定完成这些任务。AXIOM 的目标是让用户从“看过资料”走向“真正掌握”，所以 Agent 必须参与路径、卡片、资源、评估、画像和图谱的持续更新。

最终决策

AXIOM Space 在 PI Agent 底座思路下实现自研 AXIOM Agent Harness，并在其中组织双 Agent 并行机制和教育场景专用子 Agent。

AXIOM Space 在 PI Agent 底座上自研了一套面向掌握学习场景的 Agent Harness。Agent1 负责前台教学对话，Agent2 负责后台记录、画像更新、证据分析和路径反馈，系统统一编排工具、知识库、路径、卡片和页面状态。

这里的 Agent Harness 指智能体编排与运行框架，不是大模型本身，也不是单个 Agent。它负责把 Agent、工具调用、RAG、知识图谱、长期画像、学习路径、卡片状态和页面反馈串成一个可运行、可追踪、可验证的学习系统。

Harness 到底怎么“牵引”

Harness 的原意是马具或牵引装置。放在 AXIOM Space 里，它的意思不是“多放几个 Agent”，而是把大模型原本发散的生成能力牵引到掌握学习流程里。

AXIOM Agent Harness 牵引的不是模型参数，而是模型的行为边界、任务方向和结果落点。

具体体现在七个环节：

牵引环节	系统做法	页面证据
入口牵引	用户不是空白聊天，而是从 Learn 的任务步骤、Forge 的当前卡片或某个知识节点进入对话	Current Focus 显示当前任务组、步骤、卡片
上下文牵引	Harness 为 Agent 装配当前 Vault、任务、卡片、历史对话、RAG 召回和相关知识节点	回复围绕当前学习对象，不是泛泛回答
角色牵引	Agent1 只负责前台教学和工具协调；Agent2 只负责后台证据提取、画像更新和路径反馈	用户只看到一个前台导师，后台变化体现在 Cognition / Dashboard
工具牵引	AI 不能直接改写系统事实，必须通过卡片保存、资源生成、路径评估、图谱链接等工具或领域对象落地	保存卡片、生成资源、建立链接、标记完成都有明确按钮和状态
证据牵引	Agent2 把对话转成结构化观察：本轮摘要、薄弱点、掌握证据、画像变化、下一步建议	AI 观察记录、知识缺口、认知维度变化
反馈牵引	观察结果反过来影响 Guide、Assess、Forge 和下一轮 Agent1 回复	Learn 路径、评估结果、资源推荐随学习证据调整
知识牵引	用户保存的卡片进入 RAG 和知识图谱，成为后续回答和路径规划的长期依据	RAG 状态、Galaxy 节点、关系边、相关卡片推荐

所以这套 Harness 的核心不是“两个 Agent 并行”这个表述，而是一条持续运行的牵引链路：

结构示意

- 用户意图 / Learn 当前步骤 / Forge 当前卡片
- > Harness 装配任务上下文、学习证据和知识召回
 - > Agent1 前台教学、追问、解释、调用工具
 - > 用户输出卡片、回答或资源需求
 - > Agent2 后台提取证据、更新画像、识别薄弱点
 - > 写入 Cognition / Dashboard / Learn / Galaxy
 - > Guide、Assess、Forge 读取新状态
 - > 下一轮对话、路径和资源推荐被重新约束

简要说明：

AXIOM Agent Harness 像一套智能体马具：它把大模型的生成能力牵引到具体学习对象上，用任务、卡片、工具、证据、RAG 和图谱约束它的方向，让 AI 的每次输出都进入可追踪的学习闭环，而不是停留在一次性聊天。

Agent 架构图

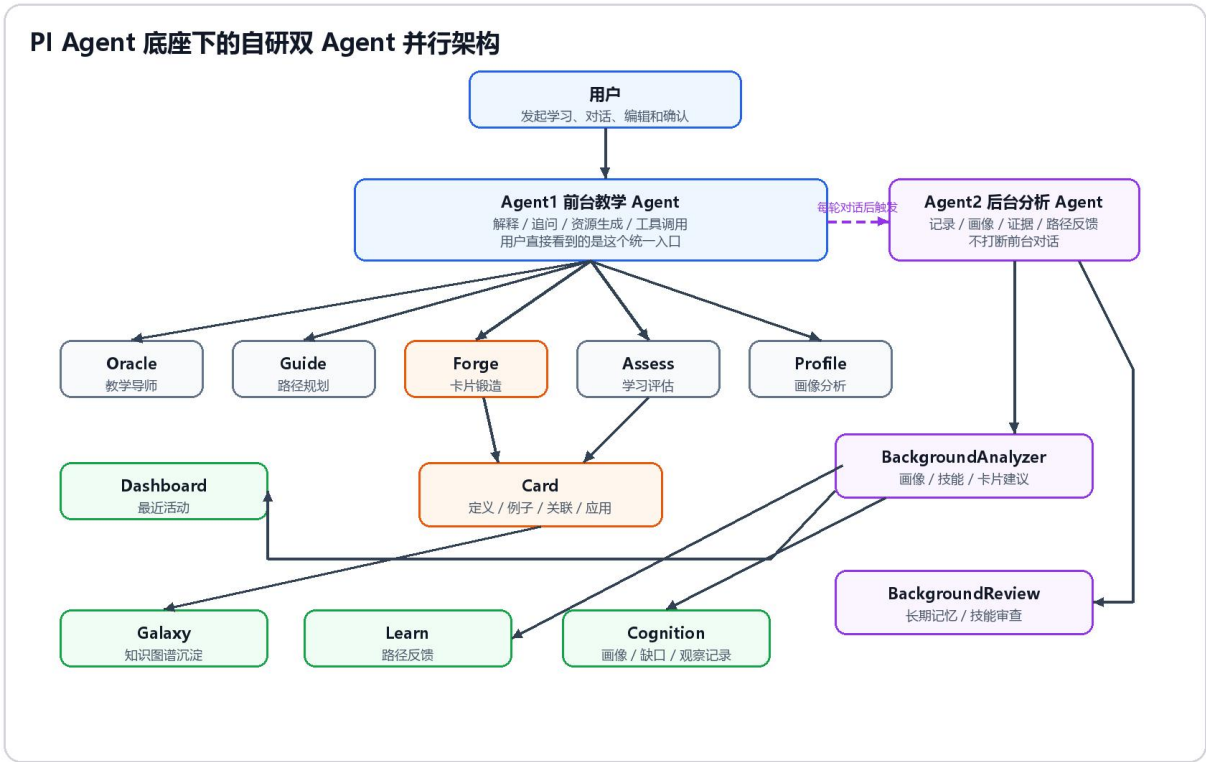


图 3 AXIOM Space 双 Agent 并行架构图

架构图展示一个关键决策：用户只直接面对 Agent1；Agent2 在后台工作，通过 Cognition、Dashboard、Learn、Galaxy 的状态变化体现价值。



图 4 AXIOM Agent Harness 技术能力全景图

能力全景图补充技术实现层：AXIOM 不是把两个聊天机器人并排放在页面上，而是在一个 Agent Harness 里完成会话约束、上下文装配、意图判断、工具治理、后台证据分析、多模态资源生成和页面状态反馈。

用户视角：这些设计实际解决什么

Agent Harness 的每个设计都必须对应到学生的具体学习收益。下面这张表不按代码模块解释，而是按用户真实使用时遇到的问题解释：这个技术设计为什么存在，它最后在页面上帮助用户完成什么。

功能 / 技术设计	用户原本遇到的问题	AXIOM 的设计	用户得到的具体帮助	页面落点
学习对象绑定	普通 AI 聊天每次都要重新交代背景，问答容易跑题	对话必须绑定 Vault、Session、Card Thread 或 Learn 当前步骤	用户在某个知识点、任务步骤或卡片中提问时，AI 自动知道当前讨论对象，回答不会脱离正在学的内容	Forge Current Focus、Learn 步骤、卡片线程
Agent1 前台教学	用户需要即时解释、追问、举例和纠错，不希望被后台分析打断	Agent1 专注前台对话和教学工具调用	用户看到的是一个连续的学习导师，可以围绕当前概念一边问、一边写、一边修正	Forge AI Workspace、流式回复、工具状态
Agent2 后台分析	用户不会主动维护画像，也很难自己整理薄弱点	Agent2 在每轮对话后提取证据、更新画像、识别知识缺口	用户不需要填表，系统会从真实表达中整理出薄弱点、学习偏好和下一步建议	Cognition AI 观察记录、知识缺口、认知维度

功能 / 技术设计	用户原本遇到的问题	AXIOM 的设计	用户得到的具体帮助	页面落点
LightRAG 检索增强	AI 只凭通用知识回答，容易忽略用户自己的资料和卡片	回答前检索当前 Vault 中的卡片、文件和知识上下文	用户问问题时，回答能引用自己保存过的内容，学习不会被割裂成一次次孤立聊天	RAG 引用、相关卡片、资料来源
动态上下文装配	同一个问题对不同基础的学生应该有不同解释方式	每轮注入画像、最近活动、已掌握概念、到期复习、图谱路径	用户不用反复说明“我学到哪里了”，系统会按当前水平调整解释深度和例子	Forge 回复、Learn 下一步、复习提醒
意图识别与工具筛选	用户一条输入里可能是提问、生成资料、创建卡片或调整路径	IntentRouter 判断意图，并只开放本轮需要的工具集合	用户用自然语言表达需求即可；系统减少误操作，也避免把简单提问变成错误写入	工具执行状态、确认提示、资源生成入口
工具治理与写入前检查	AI 如果直接改知识库，容易产生错误卡片、误删内容或污染长期记忆	工具调用经过 guardrail、checkpoint、脱敏、结果截断和审计	用户可以让 AI 协助整理资料，但关键写入有边界，知识库更稳定	保存按钮、工具结果、卡片质量检查
多模态资源生成管线	学生围绕一个知识点需要讲解、导图、练习、代码和脚本，不想分别找工具	push_resource 统一进入资源编排、生成、校验、保存和预览流程	用户输入一个主题后，可以得到多种学习材料，并能直接预览、下载或沉淀为卡片	Resource 进度、预览文件、资源摘要
学习路径与 Guide	用户知道要学一个主题，但不知道先学什么、后学什么	Guide 读取画像、已有知识、图谱关系和薄弱点来组织路径	用户得到的是可执行的学习顺序，而不是一堆散乱资料	Learn 路径、步骤状态、下一步
Assess 学习评估	用户点了完成不代表真的掌握，系统也不能只靠 AI 口头判断	Assess 要求用户解释、做题或完成检查，再结合 Agent2 证据更新状态	用户能看到自己哪里会、哪里模糊，路径推进有依据	Learn 评估结果、掌握状态、薄弱点
GraphIntegration / Galaxy	用户保存了很多卡片后，很难看清知识之间的关系	卡片、路径、RAG 关系和证据进入知识图谱	用户能看到当前概念周围有哪些前置、后续、证据和相关卡片，知道下一步往哪里走	Galaxy 节点、关系边、证据视图
Memory / Profile	长期学习中，用户的目标、偏好和薄弱点会变化	MemoryManager、BackgroundAnalyzer、Profile 共同维护长期画像	用户越用系统，后续解释、推荐和评估越贴近自己的学习状态	Cognition 画像、Dashboard 活动、个性化推荐
SSE 与页面同步刷新	AI 生成耗时任务时，如果页面没反馈，用户不知道系统在做啥	流式输出 text、tool_start、tool_end、resource_progress，结束后刷新相关查询	用户能看到系统正在搜索、生成、保存还是评估；完成后其他页面同步更新	流式消息、资源进度、Dashboard / Learn / Galaxy 刷新
子 Agent 角色系统	讲解、路径、资源、画像、评估混在一个提示词里，结果容易不稳定	Oracle、Profile、Forge、Guide、Assess 按能力边界分工，按需调用	用户仍然只面对一个工作台，但背后不同任务由对应能力处理，输出更稳定	Forge、Learn、Cognition、Resources、Galaxy

因此，AXIOM 的 Agent 设计不是为了展示复杂架构，而是为了让学生在连续流程里完成四件事：知道自己学到哪里、得到合适的解释和资源、把理解沉淀成卡片、用证据推动下一步学习。

实现链路：我们具体设计了什么

AXIOM 的 Agent 设计可以按一次真实交互来理解。用户在 Learn 打开一个步骤，或在 Forge 选一张卡片后发问，系统并不是直接把当前输入丢给大模型，而是先把它放进一个可追踪的学习现场。

结构示意图

页面学习对象
-> Hono Agent API 校验 Vault / Session / Card Thread

```
-> LightRAG 检索增强
-> AxiomAgent Runtime 装配服务、工具、上下文
-> AgentPipeline 判断意图、选择工具、注入记忆与图谱
-> PI Agent 底座流式输出与执行工具
-> Agent2 后台分析证据
-> DB / Cognition / Dashboard / Learn / Galaxy / Resources 更新
```

这条链路就是 AXIOM Agent Harness 的真实边界。PI Agent 提供底层 Agent 运行能力；AXIOM 自研的是外层掌握学习 Harness，也就是把模型能力牵引到学习对象、系统工具、长期证据和页面闭环上的那一层。

1. 页面入口：先绑定学习对象，再进入对话

前端入口在 `hooks/use-agent.ts`。它做的第一件事不是发送消息，而是确认这次对话属于哪个 Vault、哪个会话、哪个卡片线程。

关键设计：

设计点	实现方式	为什么这样做
必须有当前 Vault	没有 <code>currentVaultId</code> 时直接提示用户选择知识库	防止 AI 输出无法落到任何知识库
卡片线程优先	选中节点后调用 <code>openCardThread(selectedNode)</code>	让 Forge 对话围绕当前学习对象，不变成普通闲聊
永久卡片不可继续写旧线程	选中 <code>permanent</code> 卡片时提示新建 <code>Fleeting</code> 卡片继续讨论	避免已沉淀知识被随意改写
SSE 逐步回放	前端手动读取 <code>/api/agent/chat</code> 流	页面可以同时展示文本、工具状态、资源进度和 RAG 引用
交互后刷新工作台	对话完成后 <code>invalidate galaxy、dashboard-stats、learning-paths、learning-profile、cognition、observations、knowledge-gaps</code>	Agent2 的后台结果能立刻反映到其他页面

这也是页面需要明确体现的交互：用户不是进一个空白 ChatGPT，而是从 Learn 的步骤、Forge 的卡片、Galaxy 的知识节点进入同一个 Agent 工作台。

2. API 入口：会话、Vault 和 LightRAG 先行

后端入口在 `server/api/routes/agent.ts` 的 `/chat`。这里是 Harness 的第一道硬约束。

具体流程：

- 33. `requireAuth` 确认用户身份。
- 34. Zod 校验 `message、sessionId、oracleId、vaultId`。
- 35. `resolveAgentVaultId` 解析用户当前 Vault。
- 36. `runWithAgentContext({ userId, vaultId })` 把用户和知识库上下文绑定到本轮工具执行环境。
- 37. 如果没有显式 `sessionId`，直接拒绝：Forge 对话必须绑定到具体卡片线程。请先选择一张卡片。

- 38. 读取 `learningSession`，检查会话归属、状态和卡片线程合法性。
- 39. `hydrateAgentFromDb(agent, dbSessionId)` 读取最近 40 条历史消息，恢复上下文。
- 40. `persistMessage(dbSessionId, 'user', message)` 先落库用户消息。
- 41. `buildRagEnhancedMessage(message, vaultId)` 在环境变量 `LIGHTRAG_CHAT_CONTEXT=true` 时调用 `LightRAG mix` 检索，把召回内容注入到用户问题前。
- 42. `agent.runStream(ragEnhanced.message, callbacks)` 进入 `AxiomAgent` 主循环。
- 43. 将 `text`、`tool_start`、`tool_end`、`resource_progress`、`rag_context` 等事件用 SSE 回传前端。
- 44. 回复完成后把 `assistant` 消息落库，并对普通会话尝试自动命名。

这个入口决定了 AXIOM 的回答不是“只看当前输入”，而是同时被用户身份、Vault、会话线程、LightRAG 召回和历史消息约束。

3. Runtime 组合根：Agent 不是一个类，而是一组服务

`server/core/agent/pipeline/AgentServices.ts` 的 `createAgentServices` 是 AXIOM Agent Harness 的组合根。它把一次 Agent 运行所需的能力装配到同一个服务对象中。

服务	具体能力	作用
Config	默认 system prompt、模型、thinkingLevel、toolExecution、maxRetries、maxIterations、contextLength	统一运行参数
StateMachine	IDLE / PLANNING / EXECUTING / REFLECTING / DONE 等状态流转	页面调试和审计可观测
AuditLogger	状态、工具、守卫日志	证明系统不是黑箱调用
CheckpointManager	写入前快照	降低文件/卡片写入风险
UsageTracker / CredentialPool	用量追踪、密钥池、辅助模型	支撑长会话和后台任务
IterationBudget	最大迭代和 grace call	防止 Agent 无限循环
ContextCompressor	上下文压缩	处理长上下文
MemoryManager	记忆、能力追踪、知识图谱 provider	让对话结果进入长期学习记忆
PrismaLearningAdapter	学习轨迹、路径、画像、图谱相关 DB 操作	让 Agent 结果可落库
PatternExtractorAdapter	学习模式提取	用用户行为反向影响后续教学
GraphIntegrationManager	概念图谱与学习路径推荐	把知识点连接关系注入下一轮对话
LearningFacade	学习系统统一门面	让 Agent 访问路径、评估、图谱能力

默认配置也体现了 Harness 的方向：`toolExecution` 是 `parallel`，`enableMemory`、`enableBudget`、`enableCompression`、`enableTrajectory` 默认开启，`contextLength` 默认按长上下文设计。这说明它不是一次性问答，而是面向持续学习过程。

4. AxiomAgent: PI Agent 底座外的自研包装层

server/core/agent/agent.ts 里的 AxiomAgent 继承 Interruptible，内部创建 @mariozechner/pi-agent-core 的 Agent。PI Agent 负责底层消息循环和工具执行，AXIOM 在外面加了掌握学习所需的运行规则。

自研包装点包括：

包装点	代码位置	技术含义
PromptService	convertToLlm、transformContext	把 AXIOM 的 system prompt、项目上下文、画像、记忆整理成模型可用上下文
Context-bound tools	_getContextBoundTools()	工具执行时携带当前用户和 Vault，避免跨知识库写入
beforeToolCall	_onBeforeToolCall	执行工具前先经过 plugin hook、guardrail 和写入前 checkpoint
afterToolCall	_onAfterToolCall	工具结果脱敏、截断、审计、错误重试
BackgroundAnalyzer	_backgroundAnalyzer	每轮之后异步抽取画像、技能、卡片和观察
BackgroundReview	_backgroundReview	每 N 轮 fork 一个后台审查过程，整理长期记忆和技能
Subagent spawn	spawnRoleAgent、sessions_spawn	在需要隔离上下文或并行处理时启动角色子 Agent
Pipeline 主循环	runStream()	不直接调用模型，而是先走四阶段 Pipeline

所以 AXIOM 不是说“我们训练了一个新模型”，而是说“我们自研了一套垂直学习场景的 Agent Harness”，它包住 PI Agent 底座，把底层 Agent 牵引到业务闭环里。

5. 四阶段 Pipeline: 每轮怎么思考和决策

server/core/agent/pipeline/Pipeline.ts 把一次 Agent 回复拆成四个阶段。这个设计集中体现了系统的运行细节。

阶段	做什么	关键决策
prepareMessages	状态机进入 PLANNING，重置本轮 checkpoint 和空回复处理器	每轮都重新规划，不沿用上一轮的临时状态
prepareMessages	读取最近 3 条消息，调用 classifyIntentSmart 判断 chat / learn / create / analyze / manage / profile	用规则快速判断，模糊时用辅助 LLM 仲裁并抽取 slots
prepareMessages	低置信破坏性意图注入确认提示	创建、删除、写入类动作不能直接执行
prepareMessages	激活 SkillEngine: 学习意图进入 axiom-learning, PPT/资源生成进入 axiom-ppt	让 Agent 有阶段性任务意识，而不是每轮从零开始
prepareMessages	buildSystemPrompt() 注入 active skill、项目上下文、用户画像和用户技能	前台导师会继承后台画像和历史技能
prepareMessages	selectToolsForTurn() 按意图筛工具	学习、生成、分析、管理看到的工具不同，降低误调用

阶段	做什么	关键决策
prepareMessages	预算检查、轨迹模式提取、记忆预取、动态上下文、图谱路径推荐	把“用户正在学什么、已经懂什么、哪里薄弱”放进本轮输入
callLLM	订阅 PI Agent 事件并流式输出	文本、思考、工具开始、工具结束都能被页面接收
executeTools	工具由 PI Agent 底座执行，但被 AXIOM 的工具钩子治理	Harness 负责边界，底座负责执行循环
postTurnProcessing	同步记忆、触发自动评估、记录轨迹、更新图谱、启动 Agent2	本轮对话结束后立即进入后台证据沉淀

这一段可以解释“Agent 怎么思考”：它不是只有一个 prompt，而是先判断意图，再决定是否需要确认，再决定启用哪个 Skill 阶段，再决定给模型哪些工具，再把记忆、RAG、图谱和画像注入进去，最后才调用底层模型。

6. 上下文装配：让模型进入学习现场

AXIOM 的上下文分三层装配。

第一层是 API 层 LightRAG。buildRagEnhancedMessage 会在 LIGHTRAG_CHAT_CONTEXT=true 时使用 queryLightRAGContext，以 mix 模式检索知识库，并把结果包进：

结构示意图

【LightRAG 检索上下文】

...

【用户问题】

...

同时后端把 references 通过 rag_context SSE 事件发给前端，所以页面可以展示“这次回答参考了哪些卡片/文件”。

第二层是稳定 system prompt。SystemPromptBuilder 会装配：

- 基础 persona。
- active skill 内容。
- 项目上下文文件。
- BackgroundAnalyzer 产生的用户画像。
- 用户技能库。

第三层是每轮动态上下文。ContextBuilder 会装配：

动态块	内容	目的
<knowledge-overview>	卡片数量、知识域、图谱边、最近活跃卡片	让 Agent 知道用户知识库整体状态
<learning-context>	最近 7 天卡片活动、活跃知识域、学习节奏	让 Agent 感知学习进度
<user-profile>	学习目标、领域进展、困难区域、交互特点	个性化解释深度和例子

动态块	内容	目的
review reminders	到期 fleeting card	提醒复习
mastered concepts	已掌握 permanent 概念	避免重复讲已掌握内容
<memory-context>	MemoryManager 预取结果	让短期/长期记忆进入本轮
<learning-path>	图谱推荐的后续概念	让回答和 Learn 路径一致

因此前台 Agent1 的回复不是凭空生成，而是在“当前任务 + 当前卡片 + RAG 文献 + 学习画像 + 图谱路径 + 记忆证据”的约束下生成。

7. 工具治理：工具不是外挂，而是能力边界

server/core/agent/builtin-tools.ts 注册了 AXIOM 的工具模块，包括文件、卡片、记忆、资源、会话、子 Agent、内容分析、图谱分析、学习路径、评估、推荐、学习管理、内容质量、Vault 维护和文档导入。

这些工具不只是“让 AI 能做更多事”，而是把 AI 的行动限制在可审计的领域对象里。

工具域	代表能力	Harness 的约束
Card	create_fleeing_card、create_permanent_card、search_cards、add_graph_node、add_graph_edge	知识沉淀必须成为卡片或图谱对象
Memory	memory_search、write_memory、edit_memory、search_history	长期偏好和历史不能只留在聊天文本中
Resource	push_resource、extract_cards、generate_ppt	多模态资源走统一生成管线
Learning Path	create_learning_path、suggest_next_topic、set_learning_goal	路径规划落到 Learn 数据结构
Assessment	assess_understanding、feynman_test、generate_mcq、batch_assess	完成学习必须有评估证据
Graph Analysis	find_learning_path、detect_graph_gaps、suggest_links	图谱不是静态展示，而是参与路径推荐
Content Quality	check_card_quality、validate_markdown、detect_duplicates	防止低质量卡片直接进入知识库
Subagent	sessions_spawn、subagents	复杂任务可以隔离给角色子 Agent

工具治理有三层：

- 45. 意图层：IntentRouter 为不同意图提供不同工具集合。
- 46. 本轮选择层：selectToolsForTurn() 在低置信或需要确认时只保留安全确认工具。
- 47. 执行钩子层：beforeToolCall 和 afterToolCall 做 guardrail、checkpoint、脱敏、结果截断、重试和审计。

还有一个很重要的学习边界：`update_learning_progress` 不能直接把步骤标记为 `completed` 或 `mastered`。它会要求用户先在 `Learn` 打开 `Step`，进入 `Forge` 留下解释，再通过 `Learn` 完成评估更新进度。这保证了“完成”不是 AI 口头判断，而是有用户表达和评估证据。

8. Agent2：后台怎么记录、分析和落库

Agent2 不是一个可见聊天窗口，而是在 `postTurnProcessing` 里自动发生的后台分析链路。

每轮回复结束后，Pipeline 会做这些事：

- 48. `memoryService.syncAll()` 同步用户消息和 `assistant` 回复。
- 49. `queuePrefetchAll()` 为下一轮预取记忆。
- 50. `trySummarizeMemory()` 尝试摘要长记忆。
- 51. 对学习相关意图检查是否需要自动评估，必要时注入 `assess_understanding` 提示。
- 52. 把本轮对话写入学习轨迹。
- 53. `patternExtractor.addTrajectory()` 提取学习模式。
- 54. 根据用户消息更新图谱中正在学习的节点进度。
- 55. 启动 `BackgroundAnalyzer.analyze()`。
- 56. 更新教育画像快照。
- 57. 通知 `BackgroundReview`，每 N 轮进行更长上下文审查。

`BackgroundAnalyzer` 的具体做法是：

步骤	技术细节
增量分析	只取 <code>lastAnalyzedIndex</code> 之后的新消息，避免重复分析
证据采样	从最近用户消息中保留最多 3 条证据，每条截断到 300 字
LLM 结构化输出	用后台分析 <code>prompt</code> 提取 <code>profile</code> 、 <code>skills</code> 、 <code>cards</code> 、 <code>observations</code>
画像写入	通过 <code>profile-manager</code> 合并到用户画像，并发出 <code>profile</code> 通知
技能写入	写入 <code>prisma.vaultSkill</code> ，来源为 <code>conversation</code> ，保留 <code>evidence</code>
卡片写入	对 <code>permanent</code> 卡片做定义、例子、链接、应用场景质量检查，通过后写入 <code>prisma.card</code>
观察写入	写入 <code>prisma.vaultMemory</code> ， <code>category</code> 为 <code>background-analysis</code>

Agent2 的页面呈现不需要第二个聊天框。完整链路是：在 `Forge` 里问一个问题，让 `Agent1` 追问或解释；然后切到 `Cognition` 看 `AI 观察记录`、知识缺口、认知维度变化；再回到 `Dashboard` 或 `Learn` 看近期活动和下一步建议变化。

9. 子 Agent：角色系统是按需隔离，不是页面上五个机器人

AXIOM 定义了五类教育子 Agent：

角色	职责	典型工具边界
----	----	--------

角色	职责	典型工具边界
Oracle	教学协调、苏格拉底式对话、专家结果汇总	可读卡片、搜索记忆、评估理解、必要时搜索
Profile	画像构建和更新	记忆、历史、技能读取和写入
Forge	资源生成	push_resource、generate_ppt、extract_cards、卡片创建
Guide	路径规划和资源推荐	学习路径、推荐、图谱路径工具
Assess	学习评估和薄弱点分析	理解度评估、Feynman 测试、题目生成、质量检查

SubagentLifecycle 负责创建子 Agent、分配角色工具集、开启心跳、设置超时、收集输出、完成后清理。默认还会套一层工具沙箱，禁止 bash、delete_file、rename_file、delete_card、cleanup_broken_links、merge_duplicate_cards、rebuild_index 等高风险工具。

需要注意边界：代码里有 SubagentRouter 的意图到角色映射，但主循环不是每轮强制自动分派五个 Agent。当前真实运行机制是主 Agent 通过 sessions_spawn 或 spawnRoleAgent 在需要隔离上下文、并行处理或角色化任务时启动子 Agent。

10. 多模态资源生成：从需求到可预览资源

多模态生成主要通过 push_resource 工具进入 ResourceGenerationOrchestrator。

10 种资源类型

类型	LLM 产出	渲染引擎	最终格式	前端展示
document	HTML body	html-to-docx	.docx	下载
mindmap	Mermaid 代码	无（自描述）	Mermaid 文本	内嵌渲染
quiz	JSON 题目	无（自描述）	JSON	交互卡片
code	JSON 题目	无（自描述）	JSON	代码高亮
video	HyperFrames JSON	hyperframesHTMLBuilder + Puppeteer	.html + .mp4	VideoCard 播放/下载/全屏
svg	SVG 代码	无（自描述）	SVG	内嵌渲染
diagram	Mermaid 代码	无（自描述）	Mermaid 文本	内嵌渲染
docx	HTML body	html-to-docx	.docx	下载
pdf	HTML body	Puppeteer	.pdf	下载
ppt	slide spec JSON	mckinsey-pptx (Python 桥接)	.pptx	下载（deep-navy McKinsey 主题）

完整管线（每种类型）

58. LLM 生成原始内容 — 每种类型有专用 prompt（resource-generation.ts），产出格式各不相同。

59. 内容校验（validateContent）— 检查长度、格式、结构完整性。

60. 安全审查（`FactualCheckGuardrail` + `ContentSafety` + `FileSafetyGuardrail`）。
61. 后处理 & 渲染 — 自描述格式（`Mermaid` / `SVG` / `JSON`）直接保存；需转换的格式（`video` / `ppt` / `docx` / `pdf`）走对应渲染器。
62. 保存到 **Vault** — 写入 `resources/<topic>/` 目录，生成文献卡片（`type: literature`），内容嵌入 `<!-- axiom-resources:[...] -->` `manifest` 标记。
63. 进度通知 — `resource_progress` SSE 事件实时推送前端（`generating` → `validating` → `rendering` → `saving` → `ready`）。
64. 前端渲染 — `ForgeEditor` 检测 `axiom-resources` 标记 → `LearningResourcePanel` 分类渲染（内嵌 / 下载 / 播放）。

视频生成（完整链路，非脚本）

LLM 产出 `HyperFrames JSON`（场景、动画、时长配置）→ `hyperframesHTMLBuilder.buildHTML()` 生成可预览 `HTML 动画` → 保存到 `Vault` → `Puppeteer` 后台渲染 `MP4` → `ForgeEditor` 检测标记 → `VideoCard` 组件播放。

PPT 生成（McKinsey 主题，2026-07-10 更新）

LLM 产出 `slide spec JSON` → `renderPptx()` 通过 `spawn` 调用 `Python` 桥接脚本 → `mckinsey-pptx` 引擎（40 模板，`deep-navy` 主题）渲染真实 `.pptx` 二进制。旧 `PptxGenJS` 方案已移除。

11. 页面反馈：技术细节最后要落到可见证据

Agent Harness 的每个动作都要能在页面上证明。

技术动作	页面证据	用户得到的帮助
API 绑定 session/card	Forge 的 Current Focus、卡片线程	用户知道当前对话服务于哪个任务或卡片，不需要在聊天里反复解释上下文
SSE 流式输出	AI Workspace 中逐字回复、工具执行状态	用户能看到系统正在思考、检索、调用工具还是生成资源，等待过程可理解
LightRAG 注入	RAG 引用、相关卡片/文件	用户能确认回答参考了自己的资料，而不是只给通用答案
push_resource	资源生成进度、资源摘要、可预览文件	用户能围绕同一知识点获得讲解、导图、练习、代码和教学视频等材料
BackgroundAnalyzer	Cognition 的 AI 观察记录、画像变化、知识缺口	用户能看到系统根据真实对话更新了哪些学习判断
Graph update	Galaxy 节点、关系边、证据链	用户能看到卡片之间的关系和证据来源，知道一个知识点如何连接到其他知识
Learning path	Learn 路径步骤、评估状态、下一步	用户能把“我要学某个主题”变成可执行的步骤，并按掌握情况推进
Query invalidation	对话结束后 Dashboard / Cognition / Learn / Galaxy 同步刷新	用户结束一轮对话后，其他页面能立刻呈现新的学习状态

用户在 Learn 中进入一个学习步骤后，Forge 会绑定当前卡片线程。Agent1 前台解释并追问；系统同时把 Vault、LightRAG、画像、图谱和记忆注入上下文。回复结束后，Agent2 在后台提取用户真实表达，把画像、技能、观察和卡片建议写入数据库。页面上可以看到 Cognition 观察记录变化、Learn 下一步变化、Galaxy 关系变化，以及资源生成进度。

12. 自研边界

准确边界是：

层级	是否自研	说明
底层大模型	否	使用外部模型能力
PI Agent 底座	否，作为底层运行思路/库	提供 Agent 消息循环和工具执行能力
AXIOM Agent Harness	是	自研会话约束、上下文装配、意图路由、工具治理、后台证据分析、资源管线、页面反馈
教育领域能力	是	画像、路径、资源、辅导、评估都绑定到 AXIOM 的学习对象和页面
双 Agent 并行机制	是，属于 Harness 的一部分	Agent1 前台教学，Agent2 后台分析，不是两个独立聊天窗口
子 Agent 角色系统	是，按需调用	Oracle / Profile / Forge / Guide / Assess 作为角色化能力边界

总结：

AXIOM 的自研点不是替代底层模型，而是把通用 Agent 能力改造成面向学习闭环的 Harness：它让每一次对话都被学习对象牵引、被工具边界约束、被后台证据记录，并最终反馈到路径、画像、图谱和资源生成结果里。

决策过程

方案一：单 Agent 全包

最简单的方案是让一个 Agent 同时负责：

- 跟用户聊天。
- 更新画像。
- 生成资源。
- 判断掌握情况。
- 生成卡片。
- 规划路径。

这个方案实现成本低，但问题很快出现：

- 65. 前台对话必须保持流畅，如果它同时做后台分析，用户会感觉慢。
- 66. 教学回复和画像提取的目标不同。前者要自然、可读，后者要结构化、可追溯。

67. 单 Agent 容易把“给答案”当成完成任务，缺少对用户真实输出的约束。

68. 背景记忆、技能检测、卡片建议不应该打断当前对话。

所以单 Agent 不能满足“边教边记录、边记录边更新画像”的要求。

方案二：多个独立 Agent 各做各的

另一种方案是每个能力都做成独立 Agent：画像 Agent、路径 Agent、资源 Agent、评估 Agent、图谱 Agent。

问题是：

69. 用户会被多个入口打散，不知道应该跟谁交互。

70. 多个 Agent 如果没有统一上下文，会产生重复判断和不一致结论。

71. 页面交互会变复杂，用户看到的可能是很多模块，而不是一个学习闭环。

因此需要一个统一前台入口，让用户只感知一个学习工作台；后台再进行分工。

最终方案：Agent Harness + 双 Agent 底座 + 子 Agent 角色

最终采用三层结构：

结构示意图



这样做的好处是：

72. 用户只需要和 Agent1 对话，交互简单。

73. Agent2 在后台分析，不打断学习。

74. 子 Agent 只在需要时被调用，避免把所有逻辑塞进一个提示词。

75. 每个业务能力都能落到真实页面和真实数据对象。

Agent1：前台教学 Agent

Agent1 是用户直接看到的 AI 工作台。

它负责：

- 围绕当前卡片解释概念。
- 进行苏格拉底式追问。
- 生成例子、关联建议和学习资源。

- 在 Forge 中流式回复。
- 调用工具完成资源生成、卡片建议、路径推进等任务。

页面表现：

- Forge 的 AI Workspace。
- Current Focus 显示当前任务组、当前步骤或当前卡片线程。
- 用户点击“发送”后出现流式状态：正在搜索记忆、正在分析关联、正在生成回复。

Agent2：后台分析 Agent

Agent2 不表现为另一个聊天窗口，而是在后台持续记录和分析。

它实际包含两类后台机制：

BackgroundAnalyzer：每轮对话后触发

每次用户和 Agent1 完成一轮对话后，系统读取刚刚的对话，并分析：

- 用户画像：水平、偏好、薄弱点是否变化。
- 技能检测：用户是否展现出某种能力。
- 卡片建议：刚才的内容是否值得沉淀成卡片。
- 学习证据：这轮对话中有哪些用户真实表达可以作为评估依据。

BackgroundReview：每 N 轮触发

当对话积累到一定轮数后，系统 fork 一个独立分析过程，审查更长的对话历史：

- 是否有值得写入长期记忆的偏好、目标或行为模式。
- 是否形成了可复用的学习方法或技能。
- 是否需要反馈给路径规划或后续资源推荐。

关键点是：Agent2 完全不打断 Agent1。用户感觉不到后台分析，但页面里的画像、观察记录、知识缺口和下一步建议会变化。

页面表现：

- Cognition 中的 AI 观察记录。
- 认知维度变化。
- 知识缺口变化。
- Dashboard 最近活动中的 ProfileUpdated、StepCompleted、CardUpdated 等记录。

子 Agent 角色

子 Agent	决策理由	页面对应
---------	------	------

子 Agent	决策理由	页面对应
Oracle	学习不是直接给答案，需要解释、追问、换角度讲解	Forge 聊天区
Profile	个性化必须来自结构化画像，而不是临时感觉	Cognition 画像和维度
Guide	路径规划要根据用户已有知识和薄弱点动态安排	Learn 任务路径
Forge	知识必须被用户输出并打磨成卡片	Forge 编辑器
Assess	点击完成不等于掌握，需要评估用户回答和证据	Learn 完成评估

这五个角色对应赛题要求的核心能力：画像构建、资源生成、路径规划、智能辅导和学习评估。

页面闭环

结构示意

Learn 输入主题

-> Guide 生成路径

-> 用户点击步骤进入 Forge

-> Agent1 前台教学

-> Agent2 后台记录与画像更新

-> 用户编辑卡片

-> Assess 判断掌握情况

-> Galaxy / Cognition 展示沉淀结果

这个闭环体现了 AXIOM 和普通 AI 聊天的区别：AI 不只是说话，而是在推动学习对象从“任务”变成“卡片”，再变成“长期知识”。

展示细节

不要只放一张 Agent 架构图。页面流程需要展示：

76. Forge 中 Agent1 正在解释当前步骤。
77. 用户发出一条学习相关问题。
78. AI 流式回复，并追问用户。
79. 切到 Cognition 的 AI 观察记录，展示 Agent2 记录了本轮观察。
80. 展示认知维度或知识缺口发生变化。
81. 回到 Learn 或 Forge，继续推进当前步骤。

Agent1 是用户能看见的前台导师，Agent2 是用户看不见但持续工作的后台助教。

保留边界

82. Agent2 不是另一个聊天窗口，不要把它做成并排聊天。
83. Agent2 的价值要通过页面状态变化证明：观察记录、画像、缺口、活动事件。
84. 子 Agent 是能力分工，不是让用户手动切换五个机器人。

85. AI 不替用户完成学习，Forge 卡片仍需要用户亲自编辑和保存。

原始 Agent 架构文档接入细节

以下内容整合自早期非编号 Agent 架构文档，用于保留原始架构精度。

从赛题要求反推 Agent 能力

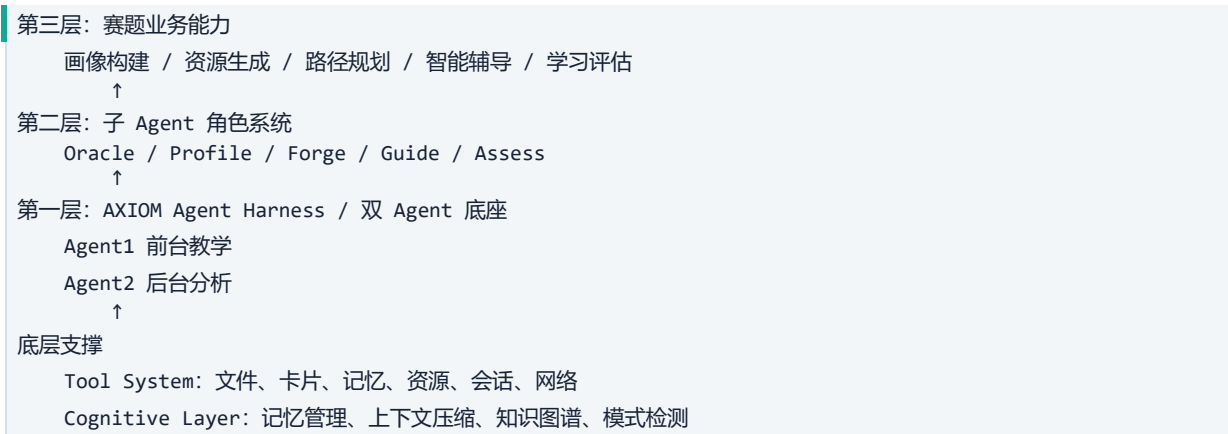
赛题要求可以拆成 5 个能力：

#	赛题要求	产品化理解	AXIOM 对应能力
1	对话式学习画像构建	通过聊天识别水平，不要求用户填写复杂表单	Agent1 对话 + Agent2 分析 + Profile 画像
2	多智能体协同资源生成	多个 AI 分工生成学习资料	Agent1 协调，Oracle / Guide / Forge / Assess 等角色分工
3	个性化学习路径规划	根据已有知识和薄弱点安排学习顺序	Guide 读取画像和知识库，生成 Learn 路径
4	智能辅导	学习过程中随时解释、追问、举例	Oracle / Agent1 在 Forge 中实时辅导
5	学习效果评估	判断用户是否真的理解	Assess 出题或评估，Agent2 分析回答质量

这也是三层 Agent Harness 的来源：底层解决运行编排方式，中层解决角色分工，上层对应赛题能力。

三层 Agent 体系

结构示意



三层关系：

- 第一层是 Agent Harness，保证前台教学、后台分析、工具调用和页面状态可以被统一编排。
- 第二层是专业角色系统，避免一个提示词承担所有任务。
- 第三层是业务能力映射，确保每个赛题要求都有实际 Agent 组合支撑。

Agent1 的真实职责

Agent1 对应原文中的 Agent A，代码位置指向 `server/core/agent/agent.ts`。

它承担用户能感知的前台教学：

- 86. 跟用户进行苏格拉底式教学对话。
- 87. 保持完整对话上下文，不因为后台分析被打断。
- 88. 调用工具系统读写卡片、查记忆、生成资源。
- 89. 在需要时召唤子 Agent 完成画像、路径、评估、资源等专业任务。

页面上体现为 Forge 的 AI Workspace、Current Focus、流式回复和工具调用结果。

Agent2 的真实职责

Agent2 对应原文中的 Agent B，它不是单个聊天窗口，而是两个后台机制：

BackgroundAnalyzer：每轮对话后触发

流程：

结构示意

- Agent2 读取刚刚的对话
- > 分析用户画像：水平变化、偏好、薄弱点
 - > 检测技能：是否表现出某种能力
 - > 判断卡片建议：是否值得沉淀成卡片
 - > 输出结构化 JSON
 - > 更新数据库或后续页面状态

它的关键价值是“每轮对话后画像都在悄悄更新”。用户不需要手动填画像表，系统从真实对话中提取证据。

BackgroundReview：每 N 轮对话后触发

流程：

结构示意

- 独立 AI 实例启动
- > 审查更长历史对话
 - > 判断是否有值得记住的偏好、目标、行为模式
 - > 判断是否形成可复用技能或方法
 - > 有价值则写入长期记忆
 - > 无价值则不写入，避免污染记忆

这个机制不干扰 Agent1，因此前台体验仍是连续教学。

双 Agent 时间线

结构示意

- 用户发消息
- > Agent1 回复并教学

-> Agent2 启动，分析本轮对话

-> Agent2 更新画像 / 检测技能 / 建议卡片

用户发下一条消息

-> Agent1 带着更新后的上下文继续回复

-> Agent2 再次后台分析

每 N 轮

-> BackgroundReview 审查更长历史对话

关键点：

- Agent2 完全不打断 Agent1。
- 用户在使用中感知不到 Agent2 作为独立窗口。
- 但用户能在 Cognition、Dashboard、Learn 推荐和资源推送中看到后台分析结果。

子 Agent 与场景联动

角色	中文名	专业能力	触发场景
Oracle	巨匠导师	苏格拉底式教学对话	用户开始学习或需要解释时
Profile	画像分析师	从对话中提取用户特征	需要更新画像或比较画像时
Forge	卡片锻造师	引导用户打磨知识卡片	用户有闪念、文献或任务卡片时
Guide	学习向导	规划学习路径、推荐资源	Learn 创建路径或路径调整时
Assess	评估专家	出题测试理解程度	标记步骤完成或检查掌握时

典型联动示例：

结构示意图

用户学完一个概念

-> Agent1 召唤 Assess

-> Assess 要求用户用自己的话解释

-> 用户回答

-> Assess 判断掌握 / 模糊 / 不懂

-> 结果返回 Agent1

-> 掌握：进入下一个概念

-> 模糊：召唤 Forge 打磨卡片

-> 不懂：Oracle 换角度重新讲解

五项赛题要求的 Agent 映射

1. 对话式画像构建

组合：Agent1 + Agent2 + Profile。

结构示意图

Agent1 跟用户聊天

-> Agent2 分析对话

-> Profile 整理为结构化画像

画像至少包含：知识基础、认知风格、学习偏好、薄弱环节、兴趣方向、理解深度。

2. 多智能体协同资源生成

组合：Agent1 协调多个子 Agent。

原始文档中的资源分工示例：

结构示意

- 用户提出“我想学习神经网络”
- > Agent1 理解需求并拆解任务
 - > Forge / Oracle 生成讲解文档
 - > Guide 生成知识点思维导图或路径
 - > Assess 生成练习题
 - > Oracle 推荐拓展阅读
 - > Forge 准备代码实操案例
 - > 汇总资源并写入 Vault / 文献盒

在当前页面流程中，对应资源类型可以落到：讲解文档、思维导图、练习题、代码案例、教学视频或动画。早期文档中的 Literature 角色能力，在当前实现中已经并入 Forge 资源生成专家与 push_resource / ResourceGenerationOrchestrator 管线。

3. 个性化学习路径规划

组合：Guide + Agent2。

结构示意

- Guide 读取画像和已有知识
- > 判断已掌握概念和薄弱环节
 - > 规划学习顺序
 - > Agent1 按路径教学
 - > Agent2 监控学习效果
 - > 反馈给 Guide 调整路径

4. 智能辅导

组合：Agent1 / Oracle。

这是日常 Forge 对话：解释、追问、举例、纠错、换角度讲解。

5. 学习效果评估

组合：Assess + Agent2。

结构示意

- Assess 出题或检查用户解释
- > Agent2 分析回答质量
 - > 判断掌握程度
 - > 更新画像
 - > 反馈给路径和下一步建议

用户实际看到的流程

原始文档强调：用户不需要理解三层架构。用户看到的应该是：

结构示意图

打开网页

-> 选择或创建学习主题

-> Oracle / Agent1 开始辅导

-> 每次对话后画像悄悄更新

-> 系统生成学习资料

-> Forge 引导打磨卡片

-> Assess 检查掌握情况

-> 越学越了解用户，推荐越精准

这条流程在当前 Web 页面中对应：

结构示意图

Learn 输入主题

-> Forge 对话

-> Cognition 观察记录

-> Forge 卡片编辑

-> Learn 评估

-> Galaxy / Cognition 沉淀

总结

AXIOM Space 的 Agent 系统不是单个大模型接口，而是一套面向学习场景设计的 AXIOM Agent Harness。它的核心运行机制是双 Agent 并行：Agent1 在前台承担教学、解释、资源生成和追问；Agent2 在后台提取证据、更新画像、识别薄弱点并反馈给路径和评估模块。Harness 的价值在于把这两类 Agent、工具、RAG、知识图谱和页面状态统一编排起来，让系统可以在不中断用户操作的情况下持续理解用户，让学习路径和资源推送越来越个性化。

原始记录： docs/02- 决策与开发过程记录 /03- 桌面优先还是 web 优先？ .md

编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

03-桌面优先还是 Web 优先？

这次决策要解决什么

AXIOM Space 的长期形态可以有很多种：Web、桌面端、浏览器插件、移动端。但 MVP 阶段必须先回答一个问题：

哪种形态最适合验证“从资料到掌握”的学习闭环？

SDD 已经把核心闭环定义清楚：

结构示意

输入主题或导入资料

-> 生成学习路径

-> 进入 Forge 卡片线程

-> AI 引导、追问、资源生成

-> 用户亲自编辑卡片

-> 标记任务完成并评估

-> Galaxy / Cognition 展示沉淀结果

因此这次决策不是否定桌面端，而是判断第一阶段应该把研发和展示重心放在哪里。

最终决策

当前 MVP 选择 Web 优先，不做桌面端优先。

原因不是桌面端不重要，而是 A3 赛题和当前 SDD 的核心验证目标是：

用户能否在一个可运行系统中完成“主题 / 资料 -> 路径 -> Forge -> 卡片输出 -> 评估 -> Galaxy / Cognition 沉淀”的学习闭环。

这个闭环最适合先用 Web 工作台承载。

产品形态决策图

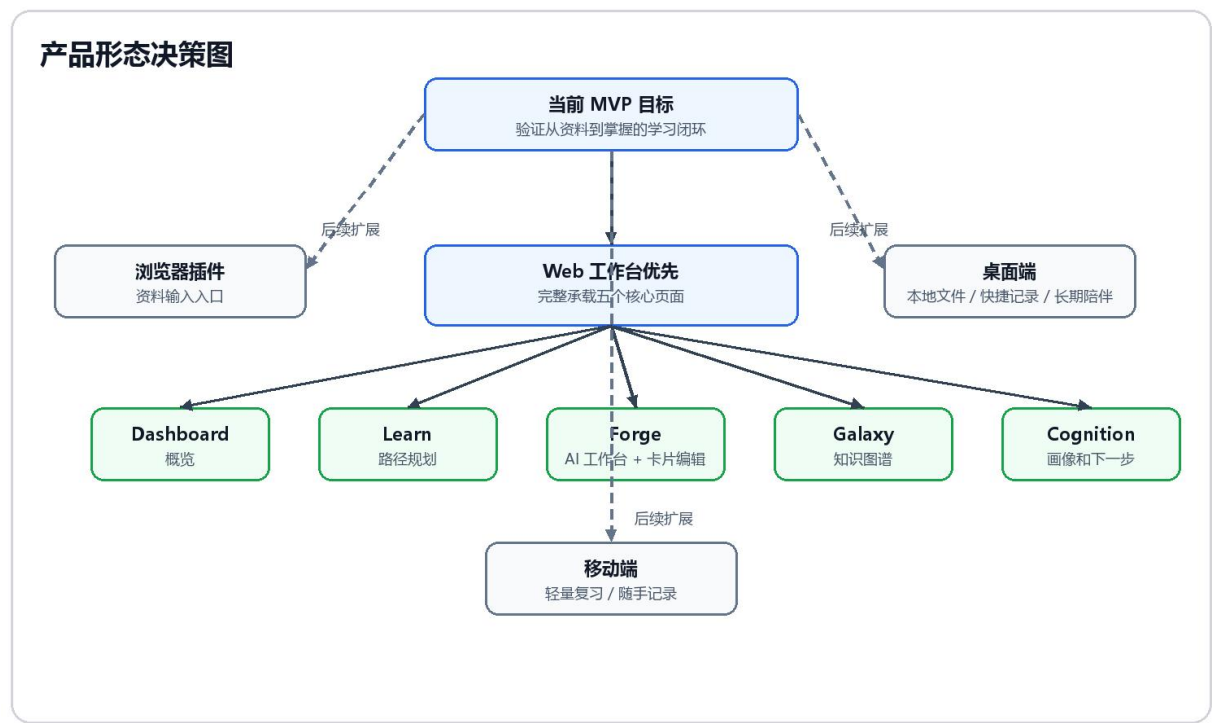


图 5 产品形态决策图

图中表示：插件、桌面端、移动端都不是被否定，而是后置；当前阶段先用 Web 把完整学习闭环跑通。

决策过程

方案一：桌面端优先

桌面端的优势很明显：

- 90. 更像长期学习伙伴，可以常驻本机。
- 91. 更容易和本地文件、资料夹、快捷键、剪贴板结合。
- 92. 对知识管理用户来说，桌面端有 Obsidian、Notion Desktop 这类心理模型。
- 93. 后续可以支持本地模型、本地索引和离线资料处理。

但桌面端也会放大第一版风险：

- 94. 需要处理安装包、更新、平台兼容和本地权限。
- 95. Electron / Tauri 会引入额外工程复杂度。
- 96. 桌面端并不会自动解决 Learn、Forge、Galaxy、Cognition 的业务复杂度。
- 97. 赛题评审关注系统流程、核心功能、多模态资源生成和 AI 技术成果，不会因为桌面壳就加分。
- 98. 如果桌面端先行，容易把精力花在客户端工程，而不是学习闭环本身。

结论：桌面端适合后续增强，不适合作为当前 MVP 主路径。

方案二：浏览器插件优先

插件很适合“资料输入”：

- 用户看论文、博客、课程时，可以一键保存到 Vault。
- 页面内容可以直接变成 literature 卡片。
- 插件可以成为 AXIOM 的外部输入入口。

但插件无法完整承载学习闭环：

- 99. 插件适合收集，不适合复杂路径规划。
- 100. Forge 的卡片编辑和 AI 多轮对话需要更大的工作区。
- 101. Galaxy 的 3D 图谱和 Cognition 的画像面板也不适合塞进插件。

结论：插件是很好的后续输入入口，但不是第一版主产品。

方案三：移动端优先

移动端适合轻量复习、随手记录、碎片化学习，但不适合第一版主流程。

原因：

- 102. Forge 需要一边聊天、一边编辑卡片，手机屏幕不够。
- 103. Galaxy 图谱在移动端很难展示复杂关系。

104. Learn 的路径地图和任务详情需要较大的横向空间。

结论：移动端适合复习和提醒，不适合作为核心学习工作台。

最终方案：Web 工作台优先

Web 端最适合当前阶段，因为它能同时承载：

- Dashboard：学习和知识概览。
- Learn：任务路径、资料导入、步骤推进。
- Forge：AI 工作台、卡片编辑、资源生成、RAG 状态。
- Galaxy：3D 知识图谱和多布局视角。
- Cognition：画像、知识缺口、观察记录和下一步建议。

这些页面构成一个完整工作台，能清楚展示系统不是单点功能，而是一个学习闭环。

Web 优先的具体理由

1. 更适合呈现完整流程

一个浏览器窗口就能承载完整路径：

结构示意

Dashboard

-> Learn 新建任务

-> 生成任务路径

-> 点击 AI 工作台

-> Forge 对话和编辑卡片

-> 资源生成

-> Learn 标记完成

-> Galaxy 查看图谱

-> Cognition 查看画像

这个流程和 A3 视频要求高度一致。

2. 更适合多面板复杂交互

Forge 需要左侧会话 / 文件树，中间 AI 聊天，右侧 Card Editor。Learn 需要左侧任务组，中间 PATH MAP，右侧 TASK DETAIL。Galaxy 需要大画布和控制面板。这些都更适合 Web 大屏。

3. 更适合后台 AI 能力串联

Web 端可以自然连接 Hono API、Postgres、Redis worker、LightRAG 和 AI 服务。用户在页面点击保存、生成、进入任务时，后端可以持续处理异步任务并刷新状态。

4. 更适合快速迭代

当前系统仍在验证“学习闭环是否成立”。Web 端可以更快调整页面、路由、Agent 工具和数据模型，不需要被桌面端发布成本拖慢。

形态规划

阶段	产品形态	重点
当前 MVP	Web 工作台	证明学习闭环成立
后续扩展	浏览器插件	从网页、论文、课程中快速收集资料
后续扩展	桌面端	本地文件、快捷记录、长期陪伴、本地索引
后续扩展	移动端	轻量复习、随手记录、碎片化学习

当前不做桌面优先，并不否定这些形态的价值。它们应该在 Web 闭环被验证后再扩展。

对视频呈现的影响

视频脚本应该按 Web 页面交互来拍，不要用“产品愿景”替代操作流程。

页面流程需要覆盖：

- 105. 用户点击了哪个入口。
- 106. 页面状态发生了什么变化。
- 107. 系统生成了什么对象。
- 108. 这个对象如何进入下一个页面。

例如：

- Learn 点击“生成任务路径”，中间出现 PATH MAP。
- 点击“进入 AI 工作台处理”，页面自动切到 Forge。
- Forge 保存卡片后，RAG 状态变化。
- Galaxy 出现新增节点和关系。
- Cognition 出现画像、缺口和下一步。

总结

AXIOM Space 当前选择 Web 优先，是因为 Web 工作台最适合承载学习路径、AI 工作台、知识图谱和认知画像的完整闭环。桌面端、插件和移动端是后续输入入口和陪伴形态，但第一阶段必须先证明核心学习机制成立。

原始记录：docs/02- 决策与开发过程记录 /04- 知识图谱创新 .md
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

04-知识图谱创新

这次决策要解决什么

AXIOM 的学习结果不是一段聊天记录，而是一组持续变化的对象：

- 用户导入的文献资料。
- 学习路径中的步骤。
- Forge 中被打磨的卡片。
- 卡片之间的显式和隐式关系。
- 评估结果、知识缺口和下一步建议。

如果这些结果只用列表展示，用户很难感受到“资料正在变成自己的知识结构”。所以需要 Galaxy 知识图谱。

但 Galaxy 也有一个风险：如果只是做成酷炫 3D 动画，它会变成装饰，而不是学习功能。因此本次决策要解决的是：

Galaxy 到底是视觉效果，还是学习系统中的认知工具？

最终决策

AXIOM Space 的 Galaxy 不是装饰性 3D 背景，而是一套面向学习的知识观察系统。

它的核心价值不是“把点画得很酷”，而是让用户在不同学习情景下看见不同结构：

- 我整体学了什么。
- 哪些概念真正有关联。
- 当前概念周围有哪些一跳、二跳邻域。
- 下一步学习路线是什么。
- 某个结论背后有哪些资料和证据。

自研技术设计点

这里的自研重点不是 Three.js 本身，而是我们如何把学习对象设计成一套可计算、可反馈的知识图谱契约。

1. Card / Edge / Cluster 三对象契约

Galaxy 的图谱不是从前端临时拼出来的，而是由三个领域对象稳定支撑：

对象	设计含义	为什么是自研点
Card	所有知识节点的统一载体，区分 fleeting、literature、permanent	把“灵感、资料、稳定理解”纳入同一套知识生命周期

对象	设计含义	为什么是自研点
Edge	卡片之间的关系，包含 wikilink、related、prerequisite、derived、supports、contradicts 等类型	不只画线，而是把关系类型作为后续路径、证据和评估的输入
Cluster	用户知识域 / 星团，承载主题归属、颜色和排序	让图谱既能看全局主题，也能看某个领域内部结构

这个设计让 AXIOM 的知识图谱有明确边界：节点不是任意 UI 点，边也不是视觉装饰，都是可以被 Agent、Learn、Cognition 和 RAG 复用的业务对象。

1.1 三类卡片的视觉契约

三类卡片不仅有不同的数据类型，也在 Forge、相关卡片、WikiLink 建议和 Galaxy 中使用同一套颜色。颜色表达的是知识对象所处的阶段，不是装饰，也不代表学生是否已经掌握。

卡片类型	中文含义	固定颜色	Galaxy 中的意义
literature	文献证据	粉色 #f472b6	外部资料、课程、网页、视频和生成资源的来源节点
fleeting	灵感草稿	青色 #22d3ee	用户正在形成、仍可修改和否定的理解节点
permanent	永久知识	紫色 #a855f7	通过知识质量审核、可以长期关联和复用的知识节点

颜色与空间位置承担不同信息：

结构示意图

- 节点颜色回答：这是什么阶段的卡片？
- 星团位置回答：它属于哪个知识主题？
- 关系边回答：它与其他知识是什么关系？
- 掌握状态回答：学生是否已用独立评估证明会用？

因此，紫色永久卡只说明知识对象达到长期保存标准，不能被解释为学生能力已经 mastered。Galaxy 的星团中心仍使用各自的主题色，根节点使用白色；三类卡片节点则始终保持粉、青、紫三种类型色，图例和筛选器也使用同一映射。

2. WikiLink 到 Edge 的自动同步

用户在 Forge 卡片里写 [[概念名]] 时，系统会解析 WikiLink，并同步为数据库里的 wikilink 边。

设计原则：

- 109. 只在同一个 Vault 内解析，避免跨知识库误连。
- 110. 只连接真实存在的目标卡片，不创建 dangling edge。
- 111. 卡片更新时先删除该卡片旧的 wikilink 出边，再根据最新内容重建。
- 112. 保存卡片和同步边应尽量保持同一业务动作，避免内容和图谱状态不一致。

因此用户写下的文本链接会自动变成 **Galaxy** 可视关系，也会成为 **Cognition** 计算关联能力、**Graph** 工具分析前置依赖、**RAG** 相关卡片推荐的可靠输入。

3. 布局不是换皮肤，而是认知投影

Galaxy 的布局模式不是为了展示“很多动画”，而是把同一份图谱数据投影到不同认知问题上。

视角	自研投影逻辑	回答的问题
星系	按星团和节点类型展示整体知识宇宙	我整体学了什么
平面	基于真实边做关系展开，强连接更靠近	哪些知识点真的有关联
同心	以选中节点做中心，按一跳、二跳、三跳邻域展开	从这个概念出发，周围有什么
任务流	把学习路径步骤投影到图谱中，旁支显示相关资料和概念	下一步应该怎么走
证据	按文献、灵感、永久卡分层，突出资料如何支撑结论	这个知识凭什么可信
地形 / 掌握度	用学习路径状态和 mastery 影响高度	哪些知识已经站起来，哪些还在低处

这部分真正重要的是“图谱视角设计”：同一个数据结构被用来支持总览、关系分析、学习路径、证据链和掌握状态，而不是每个页面各自发明一套展示方式。

4. 显式关系和系统发现关系分层

AXIOM 不把所有 **AI** 发现的关系都直接当成事实边。

当前正式沉淀优先使用：

- 用户写下的 `[[WikiLink]]`。
- **Learn** 生成学习路径时创建的步骤关系。
- 文档导入或卡片工具明确创建的 `related / prerequisite / derived` 边。

LightRAG 或 **Agent** 发现的隐含关系，可以作为“推荐关联”或“淡色辅助边”，但需要和显式边分层展示。这样可以避免图谱关系来源不清，也避免用户误以为系统推测就是事实。

5. 图谱反哺 **Cognition** 和 **Learn**

知识图谱不是终点，它会反过来参与认知分析和路径规划。

Cognition 会基于真实图谱数据计算：

指标	计算依据	页面意义
理解深度	permanent 卡比例、卡片内容长度	是否把资料沉淀成稳定理解
知识广度	星团数量、跨主题连接	是否覆盖多个知识域
关联能力	边密度、每个节点平均连接	是否形成网络而不是孤立笔记
表达清晰度	有内容且内容较丰富的卡片比例	用户是否能用自己的话表达

指标	计算依据	页面意义
知识应用	标签使用、prerequisite / derived 等实践关系	是否能把知识用于结构化推理

知识缺口也来自图谱：

- 某个星团有多张 **fleeting / literature**，但没有 **permanent**，说明还没沉淀。
- 某张卡没有入边或出边，说明仍是孤立节点。
- 某张卡 **RAG** 状态失败或仍在索引，说明后续 **AI** 暂时召回不了它。

这就是 **Galaxy** 的自研价值：它不是“看起来酷”，而是把卡片、关系、路径、**RAG** 状态和认知指标连接成一个学习反馈系统。

Galaxy 认知视角图

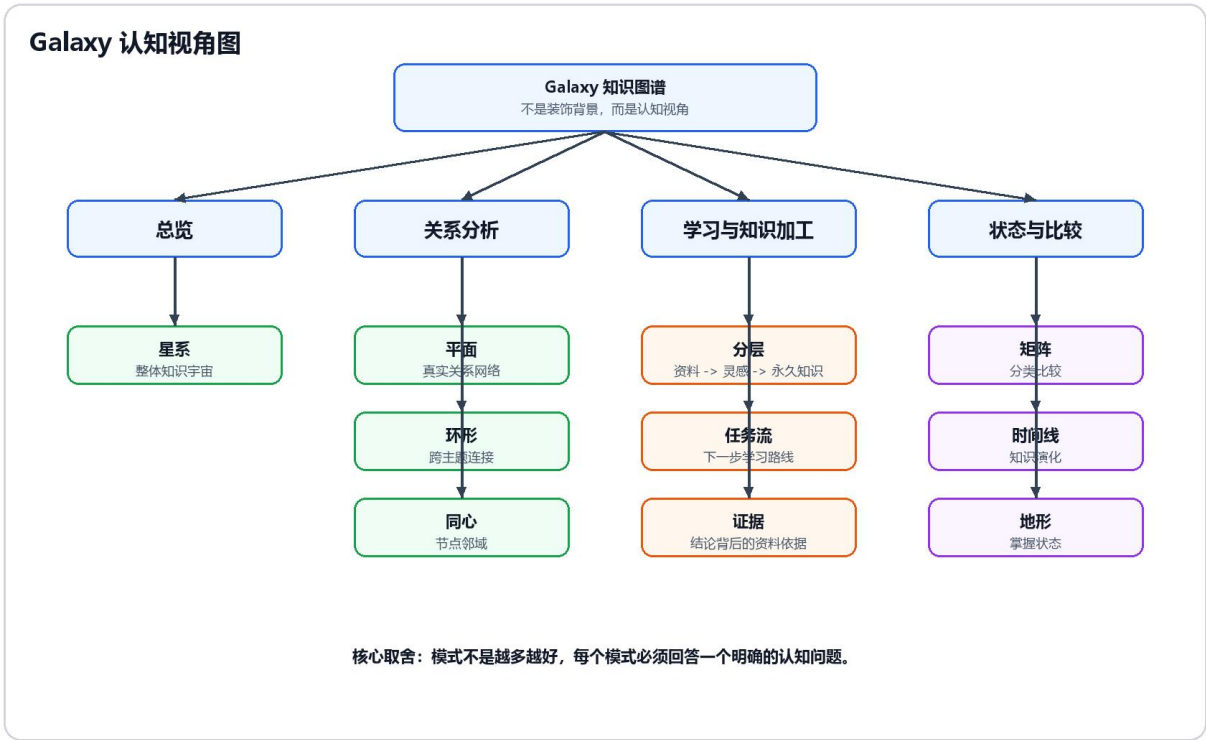


图 6 Galaxy 认知视角图

图中展示 **Galaxy** 的核心取舍：模式不是越多越好，必须按认知任务分组，每个模式回答一个明确问题。

决策过程

方案一：普通卡片列表

最稳妥的方案是只做卡片列表、标签、搜索和过滤。

优点：

- 实现简单。
- 可读性强。
- 不容易出现 3D 性能和交互问题。

但它无法表达 AXIOM 的核心差异：

- 113. 用户看不到知识之间的连接。
- 114. 文献、灵感、永久卡之间的沉淀关系不明显。
- 115. 学习路径和知识结构是割裂的。
- 116. “个人知识宇宙”的产品气质无法建立。

因此列表可以存在，但不能替代 Galaxy。

方案二：单一 3D 星系图

第二个方案是只做一个默认星系视图，让所有节点围绕星团分布。

优点：

- 第一眼效果强。
- 很适合呈现整体学习图景。
- 能表达知识库整体感。

问题是：

- 117. 星系视图适合看整体，不适合精确分析某条关系。
- 118. 用户想知道“这个节点为什么连接那个节点”时，星系图不够清晰。
- 119. 学习路径、证据关系、邻域关系需要不同布局表达。

因此不能只做一个星系图。

方案三：很多布局平铺

当前实现中存在多种布局：星系、平面、环形、同心、分层、矩阵、任务流、时间线、地形、证据。

一开始把这些模式都放进 LAYOUTS 面板，看起来功能丰富，但审视后发现问题：

- 120. 模式边界不清，用户不知道为什么要切换。
- 121. 有些模式需要真实数据支撑，否则只是换一种摆放。
- 122. 矩阵如果没有横纵坐标，会像随机排布。
- 123. 时间线如果没有真实创建 / 更新时间，就不能叫时间线。
- 124. 地形如果不接掌握度、复习记录或路径进度，就不像学习状态。

所以最终不是“展示越多模式越好”，而是筛选能回答明确问题的模式。

最终保留的核心模式

页面展示优先覆盖 5 个模式。

模式	回答的问题	页面呈现
星系	我的知识库整体长什么样	默认进入 Galaxy，展示星团和整体结构
平面	哪些节点真正有关系	切换平面，观察连接清晰的关系网络
同心	当前概念周围有什么	选中“反向传播”，看一跳、二跳邻域
任务流	下一步应该怎么走	展示学习路径在图谱中的顺序
证据	结论凭什么可信	展示文献卡、资源卡和永久卡之间的支撑关系

其他模式作为扩展能力处理：

- 环形：适合跨主题连接，可选展示。
- 矩阵：需要补足横纵坐标含义。
- 时间线：必须接入真实创建 / 更新时间。
- 地形：必须接入真实掌握度、复习记录或路径进度。

节点和关系设计

节点类型

类型	含义	用户感知
fleeting	灵感 / 待整理卡片	还没有完全沉淀，需要继续打磨
literature	文献 / 资料卡片	外部输入来源，可作为证据
permanent	永久知识卡片	用户已经输出并沉淀的理解

关系来源

关系边可以来自：

- 用户手动建立的 WikiLink。
- 学习路径中的前后步骤。
- 文献导入时抽取出的概念关系。
- LightRAG 后续发现的语义相关或实体关系。

页面优先显示显式可靠的边，再叠加 RAG 隐含关系。

关键交互决策

1. 星系是默认入口

首次进入 Galaxy 时，应该先看到整体知识宇宙，而不是一张复杂关系网。

2. 切换模式不是换皮肤

每个模式都必须回答不同问题。用户切换模式时，要能明显感受到观察目标变化。

3. 连线必须跟随节点

图谱的可信度来自关系稳定。切换布局时节点和连线必须同步变化，不能出现连线滞后。

原始审视里发现：节点位置动画和连线几何刷新是两套机制，如果每帧重建 geometry，节点多时会造成性能和同步风险。后续优化方向是使用动态 buffer 或动画期间轻量直线，保证关系不断裂。

4. 装饰元素要有模式边界

银河带表达“知识宇宙”的背景氛围，不应该变成用户需要思考的开关。彗星适合星系模式，但在平面、任务流、证据等分析视图里会干扰阅读。

5. 相机行为要按模式适配

星系这类 3D 视图可以靠近节点；平面、同心、任务流这类分析视图更适合保持全局视角，用高亮表达选中关系，而不是每次点击都大幅移动相机。

6. 从图谱回到学习对象

用户点击节点后，应该能回到 Forge 继续处理对应卡片。Galaxy 不是终点，而是学习闭环中的沉淀视角。

和页面流程的关系

Galaxy 应该出现在学习闭环后半段：

结构示意

Learn 生成路径

- > Forge 编辑并保存卡片
- > RAG 索引和相关卡片推荐
- > 建立链接 / 提炼为永久
- > Galaxy 出现新增节点和关系
- > Cognition 根据图谱结构给出缺口和下一步

展示检查项

需要展示：

- 125. Forge 保存或升级卡片后，Galaxy 出现新增节点。
- 126. 反向传播节点和链式法则、梯度下降、损失函数建立关系。

- 127. 左侧 LAYOUTS 切换星系、平面、同心、任务流、证据。
- 128. 右侧或控制栏展示永久 / 灵感 / 文献过滤。
- 129. 点击节点后能回到 Forge 继续学习。

原始知识图谱文档接入细节

以下内容整合自非编号文档 知识图谱布局模式说明.md 和 知识图谱布局优化审视报告.md，用于保留布局语义、当前问题、实现建议和验收标准。

相关实现文件

原始审视报告明确关联这些实现文件：

文件	作用
components/three/galaxy-canvas.tsx	Three.js 场景、节点、连线、布局算法、相机和交互
components/galaxy/galaxy-layout-panel.tsx	LAYOUTS 按钮列表
components/galaxy/galaxy-controls.tsx	旋转、Bloom、彗星、银河带、过滤等控制
stores/mode-store.ts	GraphLayoutMode 状态和持久化
server/api/routes/galaxy.ts	图谱节点、边、星团数据来源
types/galaxy.ts	前端图谱数据类型

这说明 Galaxy 决策不是单纯视觉文案，而是同时影响 Three.js 渲染、状态管理、API 数据结构和控件设计。

当前实现的核心问题

原始审视报告把当前问题归纳为三类：

- 130. 布局模式产品边界不清。总览、关系分析、学习路径、状态比较被平铺成同一层级按钮。
- 131. 布局动画和连线渲染没有形成稳定一体化机制。节点位置由 GSAP 动画驱动，连线是独立几何体，需要手动刷新。
- 132. 相机交互没有按模式适配。点击节点后统一进入 3D focus，导致 2D / 2.5D 视图里视角不自然。

当前可观察的问题包括：

- 切换布局时，节点先变，线条慢半拍。
- 星系、平面、环形、同心、矩阵之间边界感不足。
- 矩阵看起来像“奇怪地排开”，而不是可理解的分析视图。
- 点击节点后，相机在某些模式中不该靠近却靠近。
- 银河带、彗星被做成开关，增加用户负担。

当前场景对象

Three.js 场景大致包含：

- 背景星云 `nebulaGroup`。
- 远处星空 `starField`。
- 银河带 `milkyWay`。
- 彗星粒子。
- 节点组 `nodesGroup`。
- 连线组 `linksGroup`。
- 学习路径 `learningPath.group`。
- HTML 标签层 `labelOverlay`。

节点和连线不是同一个对象层级下的动态绑定关系。节点移动后，连线必须重新计算几何体。

当前布局切换流程

结构示意

```
applyGraphLayout(mode)
  -> computeLayoutTargets(mode)
  -> animateNodesTo(targets, duration)
  -> layoutAnimating = true
  -> 每帧 refreshLinkGeometry()
  -> 动画结束后再刷新一次连线
```

这个方向是对的，但当前刷新方式代价高。每次刷新连线可能重新生成曲线点、`dispose` 旧 `geometry`、创建新的 `BufferGeometry`、`setFromPoints(points)`，如果有 `flow` 还要更新 `flow points`。节点多、边多时会造成 GC 压力和帧率下降。

连线同步的技术建议

连线应该进入动态缓冲模式，而不是每帧销毁重建：

133. 每条线创建时固定一份 `BufferGeometry`。
134. 动画时只更新 `position attribute` 数组。
135. 不在动画循环里 `dispose / create geometry`。
136. 布局切换开始时，把需要显示的线立即切换为动态刷新状态。
137. 布局稳定后，再决定是否重算高质量曲线。

可以分两级：

- 动画期间：使用轻量直线或低分段曲线，保证贴合。
- 动画结束：重建更漂亮的曲线，用于静态展示。

旋转策略

不能继续用一个 `PLANAR_LAYOUT_MODES` 集合粗暴决定是否旋转。原始建议是引入：

代码示例 · TS

```
type RotationPolicy = 'camera-orbit' | 'graph-spin' | 'none'
```

建议策略：

模式	旋转策略
星系	缓慢 camera orbit 或整体场景展示旋转
平面	不旋转
环形	轻微围绕中心旋转
同心	围绕当前中心轻微旋转
分层	不旋转
矩阵	不旋转
任务流	不旋转
时间线	不旋转
地形	默认不旋转，可手动斜视
证据	不旋转

如果采用旋转 `nodesGroup` 和 `linksGroup` 的方式，标签渲染必须使用 `getWorldPosition()`，不能只读 `node.position`，否则节点转了，HTML 标签会留在旧位置。

点击节点后的 focus 策略

当前 `focusNode()` 会统一调用 `frameSelection(selection, node, duration)`，计算包围盒后移动 `controls.target` 和 `camera.position`。这对 3D 星系合理，但对平面、任务流、时间线等视图不合理。

建议引入 `focusBehaviorByMode`：

模式	点击节点后的主行为
星系	相机靠近选中节点和邻居
平面	保持俯视，高亮一跳 / 二跳关系
环形	暂停旋转，高亮节点所在扇区和跨区连线
同心	以该节点为新中心，重新展开圈层
分层	保持视角，高亮上下层链路
矩阵	保持视角，高亮当前格子和相关节点
任务流	保持视角，高亮前置 / 后续步骤
时间线	保持视角，高亮前后时间上下文
地形	可轻微靠近，但保留高度视角
证据	保持视角，高亮证据链

实现方向：

代码示例 · TS

```
handleNodeFocus(node, layoutMode)
-> focusNodeIn3D()
-> focusNodeInPlanar()
-> recenterConcentricLayout()
-> highlightEvidenceChain()
-> highlightTaskContext()
```

重置视角的边界

“重置视角”不应该总是回星系。需要拆成两个动作：

- 138. 重置当前视角：回到当前模式默认相机。
- 139. 返回星系总览：切回星系模式。

如果用户正在平面、矩阵或同心中，只是想回到当前模式默认视角，不应该被强制带回星系。

十种模式的完整语义和边界

模式	使用场景	观察对象	使用边界	运动规则	视角说明
星系	刚进入图谱，看整体印象	星团、核心节点、游离节点、节点类型和星团归属	适合整体，不适合精读每条关系	默认慢速自转，点击或拖动后暂停；彗星只在此模式出现，银河带一直存在	我的知识库整体长什么样
平面	想认真看节点关系、孤立节点、关系密度	所有节点压到平面，强关系更靠近	不适合展示美感和星团氛围，节点多时需要过滤	默认不自转，拖拽平移、滚轮缩放，点击只高亮邻居	哪些知识点真正有关系
环形	看跨主题连接、桥接节点、闭环或断裂	节点围绕中心成环，跨扇区连线穿过圆内	适合跨区域关系，不适合局部细节	可轻微旋转，点击后暂停并高亮扇区和跨区关系	知识之间有没有形成跨主题闭环
同心	围绕一个节点看上下文	中心节点、一跳、二跳、外层关系	必须有中心节点，不适合比较多个星团	可围绕中心轻微旋转，点击节点后切换中心并重排	从这个知识点出发，它周围一圈圈是什么
分层	看知识如何从材料变成结论	上层永久卡，中层灵感，下层文献证据	适合知识加工过程，不适合自然聚类	默认静止	知识怎么从材料、灵感沉淀成结论
矩阵	做分类比较	星团、节点类型、连接强度构成格子	必须有坐标轴、格子、标签，否则像乱排	默认静止，点击只高亮当前格子	不同类别之间怎么比较
任务流	看下一步怎么学	主线节点按顺序排开，旁边是辅助资料	必须有学习路径、目标任务或先修关系；没有路径不应伪造队列	默认静止，点击高亮前置和后续	我接下来应该怎么走
时间线	回看知识积累过程	节点按创建 / 更新时间排列，不同类型分轨	必须有真实 <code>createdAt/updatedAt</code> ，不能用 <code>hash</code> 伪装时间	默认静止，点击高亮前后上下文	我的知识是怎样一点点长出来的
地形	看掌握程度、成熟度或状态差异	高度、颜色、亮度表示掌握状态	必须接真实学习记录、测验、复习或路径进度	默认不自转，可手动斜视	哪些知识站起来了，哪些还在低处
证据	检查结论背后依据	结论在上，文献、引用、证据在下，连线表示支撑	必须区分观点和证据，不适合快速浏览全局	默认静止，点击突出证据链	这个知识为什么可信

平面模式的边类型边界

平面模式应该优先使用真实语义边，而不是星团装饰边。适合参与平面关系的边包括：

- wikilink
- related
- prerequisite
- derived
- counter

星团归属可以影响初始位置或颜色，但不应该主导力导向。

证据模式的边类型边界

证据模式必须重点使用 edge type:

- prerequisite
- derived
- counter
- wikilink
- citation
- evidence

点击永久卡时，只突出支撑它的文献和证据。点击文献时，突出它支撑的结论。

LAYOUTS 分组

布局 UI 不应该平铺 10 个按钮，而应该按用途分组：

结构示意

总览
- 星系
关系
- 平面
- 环形
- 同心
学习
- 分层
- 任务流
- 证据
分析
- 矩阵
- 时间线
- 地形

每个按钮最好有一句解释：

- 星系：看整体结构。
- 平面：看真实连接。
- 同心：看一个点的邻域。
- 任务流：看下一步路线。
- 证据：看结论依据。

推荐默认行为

行为	推荐规则
初次进入	默认星系模式
银河带	永远显示，不放开关
彗星	默认开启，只在星系模式显示
自动旋转	星系、环形、同心可默认轻微旋转
分析视图	平面、矩阵、分层、任务流、时间线、证据默认静止
点击节点	3D 模式可移动相机，2D / 2.5D 模式以高亮为主
切换布局	节点和连线同步动画
重置视角	回到当前模式默认视角，不一定强制回星系

建议的技术重构方向

1. 引入布局配置表

代码示例 · TS

```
const LAYOUT_PROFILES = {
  galaxy: {
    projection: '3d',
    motion: 'camera-orbit',
    atmosphere: { milkyWay: true, comets: true },
    focus: 'camera-selection',
    linkPolicy: 'overview',
  },
  flat: {
    projection: '2d',
    motion: 'none',
    atmosphere: { milkyWay: true, comets: false },
    focus: 'highlight-neighborhood',
    linkPolicy: 'semantic',
  },
}
```

每种模式同时定义：

- 布局算法。
- 相机默认位置。
- 点击行为。
- 旋转策略。

- 连线显示策略。
- 装饰元素规则。
- 是否需要真实业务数据。

2. 把连线更新改成动态 buffer

目标：

- 动画期间不 `dispose / create geometry`。
- 节点和连线同一帧贴合。
- 大图切换时不掉帧。

建议实现：

140. 创建线时保留固定长度 `points buffer`。
141. 每帧只写 `position.array`。
142. `position.needsUpdate = true`。
143. 动画结束后再做高质量曲线。

3. 把 focus 从相机逻辑里拆出来

当前 `focusNode()` 同时做停止旋转、计算选中集合、移动相机、设置高亮、设置标签。建议拆成：

- `selectNode(node)`。
- `highlightSelection(node, mode)`。
- `updateLabels(node, mode)`。
- `applyFocusCamera(node, mode)`。
- `maybeRecomputeLayoutFromSelection(node, mode)`。

4. 视觉装饰进入模式规则

- 删除银河带开关。
- 删除彗星开关或放到高级设置。
- `applyGraphLayout()` 内统一控制彗星显示。
- 彗星默认只在星系模式显示。

5. 布局 UI 按用途分组

把 `LAYOUTS` 从技术列表变成认知视角列表：总览、关系、学习、分析。

推荐实施顺序

第一阶段：先修用户马上能感知的问题

144. 连线和节点同步动画。
145. 彗星只在星系显示。

146. 银河带常开并移除开关。

147. 平面 / 任务流 / 时间线点击节点不再相机俯冲。

148. 环形 / 同心默认允许轻微中心旋转。

第二阶段：修模式边界

149. LAYOUTS 按用途分组。

150. 同心模式点击节点后重新以该节点为中心排布。

151. 矩阵补坐标轴、格子边界和标签。

152. 时间线接入真实 `createdAt/updatedAt`。

153. 任务流没有路径时不伪造队列。

第三阶段：修数据可信度

154. 地形接入真实掌握度。

155. 证据模式使用更明确的边类型。

156. 平面模式区分真实语义边和展示辅助边。

157. 每个模式提供对应 `tooltip` 或简短说明。

验收标准

布局切换

- 切换任意布局时，节点和连线必须同步移动。
- 不应出现线条明显滞后、断开或最后才跳到正确位置。
- 大于 100 个节点时，切换动画仍应保持可接受帧率。

装饰元素

- 银河带始终存在。
- 彗星默认只在星系模式出现。
- 分析模式中没有彗星干扰。

旋转

- 星系默认慢速自转。
- 环形和同心默认轻微中心旋转。
- 平面、矩阵、分层、任务流、时间线、证据默认静止。

点击节点

- 星系点击节点可以相机靠近。
- 平面点击节点只高亮关系，不打乱俯视结构。
- 同心点击节点后，该节点成为新中心。

- 任务流点击节点高亮前后步骤。
- 证据点击节点高亮证据链。

模式理解

- 用户能在 3 秒内理解当前模式是用来干什么的。
- 每个模式有明确的使用场景和边界。
- 矩阵、时间线、地形如果数据或视觉边界不完整，不应作为重点展示内容。

总结

AXIOM Space 的知识图谱不是静态展示，而是一套认知视角。星系视图展示整体知识宇宙，平面和同心视图帮助分析概念关系，任务流视图连接学习路径，证据视图展示资料如何支撑结论。用户不是在看一堆笔记，而是在观察自己的知识如何从资料、灵感逐步沉淀为永久理解。

原始记录：docs/02- 决策与开发过程记录 /05-RAG 增强体验 .md
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

05-RAG 增强体验

这次决策要解决什么

AXIOM 的用户会不断创建卡片、导入资料、编辑理解、生成资源。如果这些内容只是存进数据库，系统仍然会遇到三个断点：

158. 用户明明写过某个概念，后续问 AI 时，AI 仍然像第一次见到。
159. 资料导入后只是被保存，没有真正进入问答、路径、图谱和画像。
160. 卡片之间的隐含关系只能靠用户手工写 WikiLink，系统不会主动发现。

因此需要 RAG 增强。但这里要明确：AXIOM 接入 LightRAG 不是为了做普通知识库问答，而是为了让用户写下的卡片和导入资料进入长期学习闭环。

最终决策

采用 Postgres + Redis + worker + LightRAG 的分层架构：

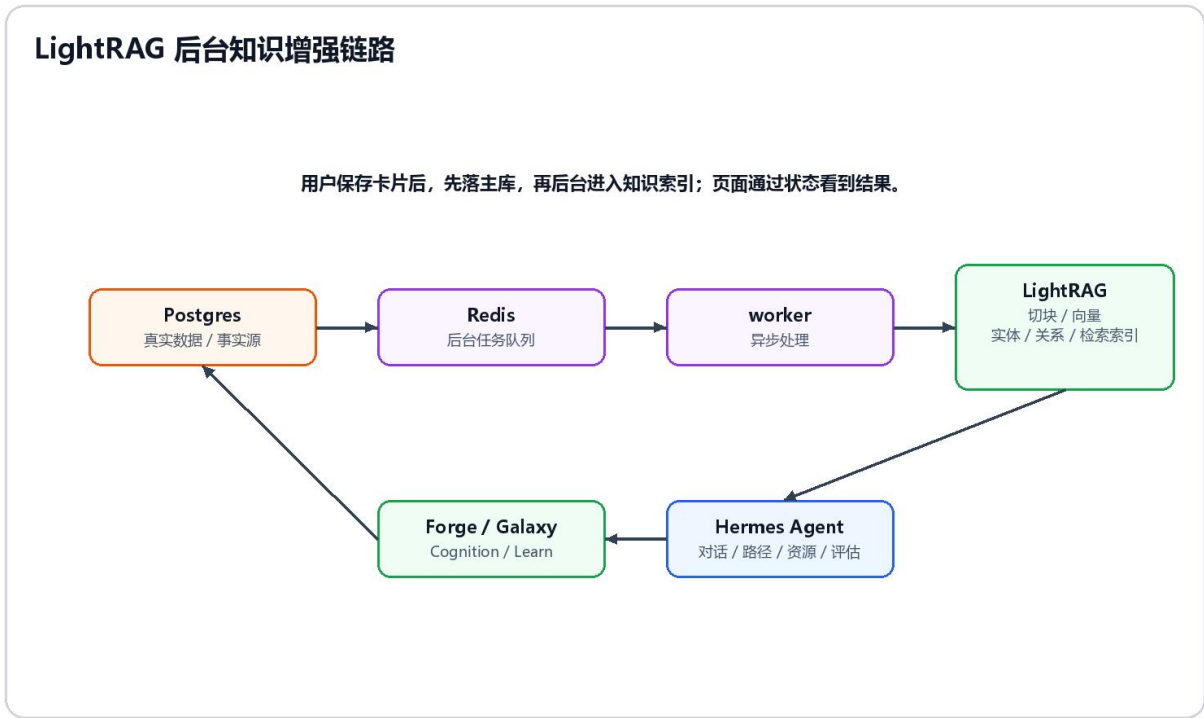


图 7 LightRAG 后台知识增强链路图

用户体验上的结果是：

用户写过的卡片，后续 AI 能想起来；用户导入的资料，能进入图谱和路径；用户更新卡片后，知识库也会重新同步。

卡片同步链路图

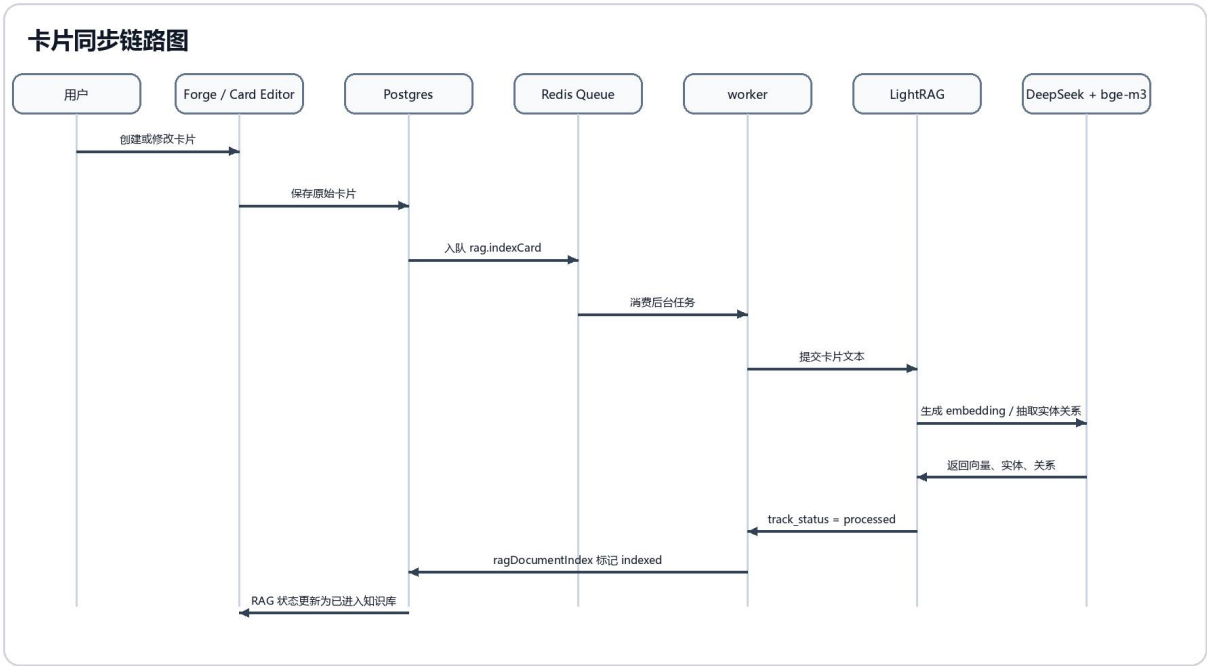


图 8 卡片同步链路图

图中链路来自原始 LightRAG 架构文档的“真实链路”，重点是：保存卡片先落 Postgres，索引任务后台完成，页面通过状态看到结果。

自研技术设计点

AXIOM 的 RAG 自研点不在于“接了一个向量库”，而在于我们为学习系统设计了主数据、派生索引、引用回映射和页面反馈之间的契约。

1. 事实源和派生索引分离

我们没有把 LightRAG 当成主数据库。AXIOM 的真实学习对象仍然保存在 Postgres：Card、Edge、Cluster、LearningPath、LearningSession、Assessment、DomainEvent 等。

LightRAG 只保存可重建的派生索引：

结构示意

- Postgres Card / Edge / Cluster
 - > 格式化为 AXIOM RAG 文档
 - > LightRAG 切块、向量、实体、关系
 - > 检索时回映射到真实 Card

这个边界很关键：

设计问题	AXIOM 的处理
用户改了卡片，旧向量怎么办	用内容 hash 判断变化，变化后删除旧派生文档再重新插入
RAG 服务挂了怎么办	Postgres 原文仍在，索引状态标记为 disabled / failed / indexing，可重建

设计问题	AXIOM 的处理
AI 引用了什么来源	LightRAG reference 必须回映射到真实 Card，页面才能跳转
是否把聊天流水都入库	不直接进入 RAG，必须先被卡片化、记忆化或观察化

这使得 RAG 是学习系统的增强层，而不是另一个不可控的数据黑箱。

2. AXIOM 文档身份设计

每张卡片进入 LightRAG 前，都会被转换成带 AXIOM 元数据的文档。

核心身份设计：

结构示意

```
workspace = axiom:<vaultId>
documentId = axiom:<vaultId>:card:<cardId>
```

文档内容不是只丢原文，而是带上结构化头部：

结构示意

```
# 卡片标题

AXIOM_CARD_ID: ...
AXIOM_CARD_TYPE: fleeting / literature / permanent
AXIOM_CARD_PATH: ...
AXIOM_CLUSTER: ...
AXIOM_TAGS: ...

卡片正文
```

这几个字段是我们自己加的桥接协议。它们解决三件事：

- 161. 多 Vault 隔离：不同用户/知识库进入不同 workspace。
- 162. 引用可追踪：RAG 返回 file_path 时可以解析回 vaultId 和 cardId。
- 163. 检索有语义上下文：模型不仅看到正文，也知道这段内容是灵感卡、文献卡还是永久卡，属于哪个星团。

3. 可重建、可跳过、可追踪的同步机制

卡片同步不是简单调用一次 LightRAG API。AXIOM 做了三层保护：

保护层	设计
幂等跳过	对格式化后的 RAG 文档计算 contentHash，如果内容没变且状态已 indexed，直接跳过
旧索引清理	内容变化时先查找旧 LightRAG 文档并删除，等待 pipeline 空闲后再插入新文档
真实状态追踪	插入后读取 trackId，轮询 track_status，只有文档状态进入 processed 才标记 indexed

所以页面上看到的“已进入知识库”不是保存成功，也不是 LightRAG 返回 200，而是后台处理真正完成后的状态。

状态表 `ragDocumentIndex` 保存：

- `provider`。
- `vaultId`。
- `cardId`。
- `workspace`。
- `documentId`。
- `contentHash`。
- `status`。
- `trackId`。
- `lastError`。
- `indexedAt` / `lastSyncedAt`。

这个表让 RAG 变成可观察的系统，而不是看不见的后台副作用。

4. 检索结果必须回到业务对象

AXIOM 查询 LightRAG 后，不直接把原始结果扔给前端，而是做一次回映射。

结构示意图

```
LightRAG raw result
-> extract answer
-> extract references
-> parse axiom:<vaultId>:card:<cardId>
-> 校验属于当前 Vault
-> 查询 Postgres 补 title / type
-> 合并本地 indexed 卡片 fallback
-> 返回 Agent / 前端
```

这也是为什么 Forge 对话可以展示 `rag_context` 引用，而不是只给一段无法追溯的增强文本。

设计重点：

164. `reference` 不属于当前 Vault 时丢弃。
165. `reference` 指向的 `card` 不存在时丢弃。
166. LightRAG 没返回足够引用时，用本地已 `indexed` 卡片做标题/正文匹配 `fallback`。
167. 多来源引用按 `cardId` 去重。

这使 RAG 的输出能回到 AXIOM 的真实卡片、Galaxy 节点和 Forge 编辑对象。

5. 相关卡片推荐的三段式策略

Forge 中的“相关卡片”不是单靠向量相似度。

推荐顺序是：

结构示意图

当前卡片标题 + 正文

-> LightRAG mix 检索，找语义相关卡片

-> 如果不足，再查显式 Edge，补已有图谱关系

-> 如果还不足，再查同 Cluster 卡片，补主题上下文

这样做的原因是：**RAG** 擅长找语义相近，**Edge** 擅长表达用户明确建立的关系，**Cluster** 擅长表达主题归属。三者合起来，推荐结果既有 **AI** 发现，也不会脱离用户已经整理出的知识结构。

6. RAG 进入学习闭环，而不是只做问答

AXIOM 的 RAG 输出会进入多个模块：

模块	如何使用 RAG
Agent 对话	<code>buildRagEnhancedMessage</code> 把 LightRAG 结果注入前台 Agent 回复，并把引用通过 SSE 传给前端
Learn 路径	生成学习路径前检索用户已有知识，避免从通用大纲开始
Forge 推荐	打开卡片时推荐相关卡片，引导用户建立 WikiLink
Galaxy	RAG 发现的关系可以作为隐含关系层，但和显式边分开
Cognition	RAG 索引失败、待同步会成为知识缺口的一部分
资源生成	资源不脱离当前卡片和知识库，生成后也可以继续进入 RAG

因此 **RAG** 的价值不是“问资料库问题”，而是让用户写下的内容持续参与 **Agent**、图谱、路径、资源和认知反馈。

决策过程

方案一：只用 **Postgres** 全文搜索

最简单的做法是把卡片内容保存在 **Postgres**，然后用标题搜索、全文搜索或关键词匹配。

优点：

- 数据统一。
- 实现简单。
- 容易审计和调试。

但问题是：

- 168. 关键词搜索无法稳定发现语义相近的卡片。
 - 169. 很难抽取实体和关系。
 - 170. 对话时只能找到字面匹配内容，不能真正增强“AI 想起我的知识”。
 - 171. 知识图谱如果只靠手动链接，会变成用户维护负担。
- 所以仅靠 **Postgres** 不够。

方案二：把所有内容直接丢进向量库

另一个方案是把卡片、资料、聊天记录全部直接向量化。

这个方案看起来强，但风险很大：

172. 聊天记录噪音高，很多临时想法不应该成为长期知识。

173. 每句话都入库，会污染检索结果。

174. 用户修改卡片后，旧向量如果没清干净，会造成 AI 回答旧内容。

175. 向量库如果承担事实源，后续迁移和审计都会困难。

所以不能“什么都进 RAG”。

方案三：把 LightRAG 当主数据库

LightRAG 能做实体、关系和向量索引，但它不适合承担 AXIOM 的业务主数据。

AXIOM 的真实对象包括：

- Card：标题、内容、类型、Vault、星团。
- LearningPath / Step：路径、状态、顺序、掌握度。
- AgentSession / Message：对话和工具调用。
- AssessmentResult：评估结果和证据。
- PromotionAttempt：卡片升级尝试。
- DomainEvent：关键业务事件。
- Galaxy Edge：显式关系和图谱展示。

这些对象需要权限、审计、回滚、迁移和页面状态同步。LightRAG 更适合作为索引层，而不是业务事实源。

最终确定：

Postgres 保存真实数据，LightRAG 保存可重建的派生索引。

方案四：保存时同步等待 LightRAG 完成

如果用户点击保存卡片后，系统立即等待 LightRAG 完整处理，会造成明显卡顿。LightRAG 处理涉及：

- 文本切块。
- embedding 生成。
- 实体抽取。
- 关系抽取。
- 索引状态追踪。

这些都可能很慢。因此最终引入 Redis + worker，把 RAG 同步变成后台任务。

数据职责

组件	职责	边界
Postgres	保存卡片、路径、会话、评估、图谱等真实数据	唯一事实源
Redis	保存后台任务队列和处理状态	不保存长期知识
LightRAG	保存切块、向量、实体、关系和检索索引	派生索引，可重建
Agent	在对话、资源生成、路径规划中调用知识索引	不直接替代数据库

当前链路

卡片创建或更新后：

- 176. Postgres 保存卡片原文。
- 177. 系统触发 `rag.indexCard` 后台任务。
- 178. Redis 保存任务。
- 179. worker 消费任务。
- 180. LightRAG 接收卡片文本。
- 181. embedding 模型生成向量。
- 182. LLM 抽取实体和关系。
- 183. LightRAG 完成 `processed`。
- 184. Postgres 中的 `ragDocumentIndex` 状态更新为 `indexed`。

这条链路保留几个关键细节：

- 统一触发：所有 `card.create/update/upsert` 都应该进入 RAG 队列，不依赖某个页面。
- 后台执行：保存卡片不会被 RAG 阻塞。
- 状态可见：不是收到 200 就算完成，而是等待处理状态真正完成。
- 可重建：卡片更新时可以删除旧派生文档并重新插入，避免旧知识污染。

页面体验

1. Forge 中显示 RAG 状态

在 Card Editor 状态栏显示：

- 等待同步。
- 索引中。
- 已进入知识库。
- 同步失败。

用户保存卡片后，可以看到知识库同步状态，而不是黑盒等待。

2. Forge 中推荐相关卡片

当前卡片进入知识库后，系统可以推荐相关卡片。

页面表现：

- 展开“可能关联”。
- 显示 3-8 张相关卡片。
- 显示相关原因或所属星团。
- 点击“建立链接”后，在当前卡片插入 WikiLink。
- Galaxy 中出现显式关系边。

3. AI 对话引用个人知识

Agent 回复前可以查询 LightRAG，将相关卡片作为上下文注入。

页面体现：

- AI 能引用自己写过的卡片。
- 回答不再像第一次见到这个主题。
- 学得越多，系统越懂自己。

4. Galaxy 叠加隐含关系

LightRAG 抽取的实体和关系可以补充图谱：

- 显式链接：用户写下的 WikiLink。
- 语义相关：LightRAG 发现的相似概念。
- 前置关系：某概念是另一概念的基础。
- 同主题关系：属于同一知识簇的内容。

正式展示时优先显示显式边，隐含边作为辅助关系层，避免关系来源混在一起。

5. Cognition 发现知识缺口

RAG 和图谱数据可以帮助系统发现：

- 只有文献卡，没有永久卡的区域。
- 只有灵感卡，还没有打磨的概念。
- 孤立节点。
- 某主题缺少前置概念。

这些缺口会回到 Cognition 的“知识缺口”和“建议下一步”。

和资源生成的关系

资源生成不应该脱离当前学习对象。

正确链路是：

结构示意图

Forge 当前卡片

- > Agent 读取卡片内容和相关知识
- > 生成讲解文档、思维导图、练习题、代码案例、教学视频或动画
- > 资源保存到 Vault
- > 资源引用回当前卡片
- > 后续可被 RAG 和图谱继续使用

这样资源不是一次性素材，而是进入用户个人知识系统。

为什么不把所有聊天流水直接写入 RAG

这是一个重要边界。

对话当然有价值，但原始聊天流水不等于知识。很多聊天内容只是：

- 临时提问。
- 重复确认。
- 错误理解。
- 未经用户确认的 AI 草稿。
- 上下文中的过渡语句。

如果全部写入 RAG，会导致后续 AI 检索到噪音甚至错误理解。

所以策略是：

结构示意图

聊天先进入会话记录

- > Agent2 判断是否有价值
- > 用户确认或卡片化
- > 保存为结构化卡片 / 观察 / 记忆
- > 再进入长期知识索引

这符合 AXIOM 的学习理念：知识不是自动堆积，而是经过用户理解和打磨后的结构。

展示检查项

需要展示：

- 185. Forge 保存卡片后，RAG 状态显示等待同步 / 索引中 / 已进入知识库。
- 186. 用户让 Agent 基于当前卡片生成多类型资源。
- 187. Resource Generation 面板显示生成进度。

- 188. 资源生成后在卡片或资源预览区出现。
- 189. 展开“可能关联”，点击“建立链接”。
- 190. 切到 **Galaxy**，看到新关系边。
- 191. 切到 **Cognition**，看到知识缺口或下一步建议。

保留边界

- 192. **Postgres** 是事实源，**LightRAG** 只是索引层。
- 193. **RAG** 不替代用户输出，卡片仍要经过 **Forge** 打磨。
- 194. **RAG** 不直接决定用户掌握，评估仍要看会话证据和卡片内容。
- 195. 隐含关系可以辅助 **Galaxy**，但正式沉淀仍应区分显式链接和系统发现关系。

原始 **LightRAG** 文档接入细节

以下内容整合自非编号文档 **LightRAG 与后台知识增强架构.md** 和 **LightRAG 体验增强实施清单.md**，用于保留数据职责、当前链路、体验增强、接口和验收标准。

结论

AXIOM 的主数据库负责保存用户真实数据，**LightRAG** 负责把卡片加工成可检索的知识索引，**Redis** 负责把耗时索引任务放到后台执行。

页面和流程变化：

用户写下的卡片和导入的资料，不只是被保存起来，而是会被系统理解、索引、关联，并在后续 **AI** 对话、路径规划、知识图谱和推荐中被重新调用。

为什么需要增强层

传统笔记系统的问题是：资料存进去了，但系统不真正理解它。

原始文档明确列出三个断点：

- 196. 存了很多，但 **AI** 想不起来。用户明明写过某个概念，之后问 **AI** 时，**AI** 仍然像第一次见到这个主题。
- 197. 资料很多，但关系靠用户手工连。只有用户显式写了 **[[链接]]**，图谱才出现边；隐含关系难以被发现。
- 198. 导入资料后，没有真正进入学习闭环。文档只是被保存，不能稳定参与路径规划、个性化问答和知识缺口分析。

LightRAG 的作用就是补上这个断点：把 **AXIOM** 中的卡片和资料加工成可以被 **AI** 检索和推理的知识索引。

三层数据职责细化

Postgres: 主数据库

Postgres 是 AXIOM 的事实源。

保存内容:

- 用户、认证、Vault。
- 卡片原文、标题、类型、颜色、星团归属。
- 学习路径、学习步骤、学习消息。
- AI 对话记录。
- RAG 同步状态。

原则:

Postgres 里的数据才是原始数据，LightRAG 可以重建。

LightRAG: 知识索引层

LightRAG 保存派生数据。

加工和保存:

- 文本切块。
- embedding 向量。
- 实体。
- 关系。
- 检索索引。
- 文档处理状态。

它不是 AXIOM 的主数据库，而是 AI 用来“想起相关知识”的增强记忆层。

Redis: 后台任务层

Redis 不存长期知识。

它保存临时任务:

- 哪张卡片需要同步到 LightRAG。
- 哪个 Vault 需要重新索引。
- 任务是否完成、失败、重试。

用户保存卡片时，不需要等待 LightRAG 完整抽取完成；任务进入 Redis，由后台 worker 处理。

当前已经接入的真实链路

结构示意图

用户创建 / 修改卡片

```
-> Postgres 保存原始卡片
-> Prisma card.create/update/upsert 自动触发 RAG 入队
-> Redis 保存 rag.indexCard 后台任务
-> worker 消费任务
-> LightRAG 接收卡片文本
-> Ollama bge-m3 生成向量
-> DeepSeek 执行实体 / 关系抽取
-> LightRAG 完成 processed
-> Postgres ragDocumentIndex 标记 indexed
```

关键特性：

- 统一触发：所有 `card.create/update/upsert` 都会自动进入 RAG 队列，不依赖某一个前端页面。
- 后台执行：保存卡片不会被 RAG 处理阻塞。
- 真实完成状态：不是收到 LightRAG 200 就标记完成，而是等待 `track_status` 变成 `processed`。
- 更新可重建：卡片内容更新时，会删除旧 LightRAG 派生文档，再重新插入，避免旧知识污染。
- 对话可召回：AI 对话前可以查询 LightRAG，并把检索结果注入 Agent prompt。

页面变化

1. AI 对话更懂我的知识库

用户问“我之前写过的进程和线程的区别是什么？”时，系统不再只靠模型记忆或当前对话，而是先到 LightRAG 中查相关卡片，再带着检索结果回答。

页面体现：

- AI 能引用自己写过的卡片。
- AI 回答更贴近个人知识库。
- 学得越多，AI 越懂自己。

2. 导入资料不只是保存，而是进入知识网络

用户导入文档后，系统可以把文档生成的卡片同步进 LightRAG。

后续可以支持：

- 问这份资料里的内容。
- 让 AI 找资料之间的共同概念。
- 从资料中发现适合打磨成永久卡的点。

3. 卡片更新后，AI 会使用新内容

用户修改卡片后，旧索引会被替换，避免“用户明明改了卡片，但 AI 仍然回答旧内容”。

4. 图谱不只靠手写链接

当前 AXIOM 图谱主要依赖数据库里的显式边，比如 `[[WikiLink]]` 和学习路径边。

LightRAG 后续可以提供隐含关系：

- 两张卡片讲同一个概念。
- 某个概念是另一个概念的前置知识。
- 某些卡片属于同一个主题簇。
- 某些资料之间存在冲突或互补。

这可以增强 2D / 3D 知识图谱，让它更像一个活的知识网络。

可以继续增强的体验

体验	页面能力	用户价值
知识库问答	用户直接问整个 Vault；回答显示引用来源；引用跳回具体卡片	不需要记得资料放在哪里，系统从自己的知识库里找证据
相关卡片推荐	打开卡片时自动显示相关卡片；区分显式关联和语义关联；一键建立 WikiLink	写卡片时系统主动提示“这张卡可能和哪些知识有关”
知识缺口发现	检测某主题缺少关键概念；检测只有资料卡没有永久卡；检测孤立节点	系统不只展示已有知识，还指出哪里没学完整
路径规划增强	Path 生成前读取已有知识；跳过已掌握概念；根据薄弱区域补复习步骤	路径不再像通用课程大纲，而是根据用户知识库生成
图谱增强	2D / 3D 图谱叠加隐含边；支持显式链接、语义相关、前置关系、同主题关系切换；按关系强度筛选	用户看到的不只是自己手动连出的图，也是系统发现的结构
对话沉淀	不把所有聊天流水直接进 RAG；只把重要对话总结为卡片或记忆；用户确认后沉淀	聊天不会变成噪音，真正重要的内容进入长期知识
重复与冲突检测	检测两张卡片是否表达相同概念；检测观点冲突；提供合并或保留差异建议	知识库越来越干净，而不是越写越乱

和 AXIOM Agent 架构的关系

LightRAG 不是替代 AXIOM Agent，而是增强 AXIOM Agent 的长期知识能力。

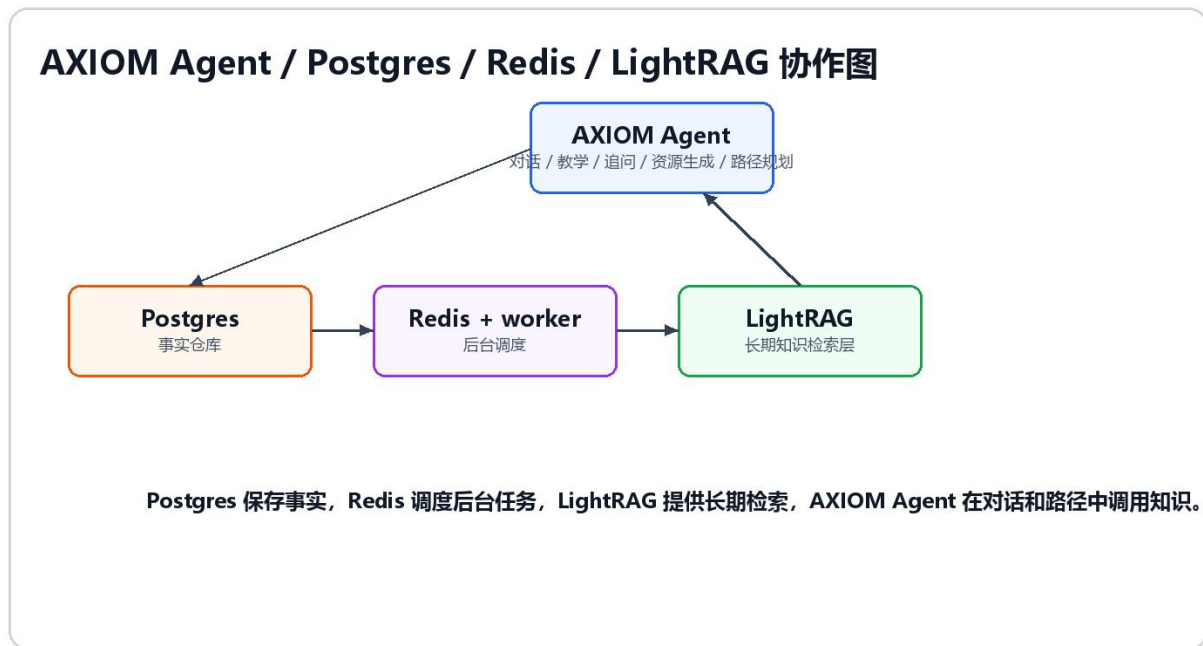


图 9 AXIOM Agent / Postgres / Redis / LightRAG 协作图

AXIOM Agent 是智能体运行层，Postgres 是事实仓库，LightRAG 是长期知识检索层，Redis 是后台调度系统。四者组合后，系统不是一次性聊天工具，而是一个会随用户学习持续成长的认知系统。

关键设计

1. 主数据和派生索引分离

好处：

- 用户原始数据安全、可控。
- RAG 索引坏了可以重建。
- 不会被第三方索引结构锁死。
- 业务数据和 AI 检索数据边界清晰。

2. 后台异步索引

RAG 处理涉及 LLM 抽取和向量生成，耗时较长。Redis + worker 带来的好处：

- 前端保存不卡顿。
- 任务失败可重试。
- 批量导入可以逐步处理。
- 后续可以扩展文档解析、图谱重算、画像更新。

3. 本地免费 embedding

当前使用：

- DeepSeek 负责 LLM 抽取。
- Ollama + bge-m3 负责本地 embedding。

好处：

- embedding 不消耗外部 API 费用。
- 数据向量化在本地完成。
- 后续可替换更强的本地模型。

4. RAG 不是简单向量搜索

LightRAG 不只是做 embedding 相似度搜索，还会抽取实体和关系。

这和 AXIOM 的知识图谱目标天然匹配：

- 卡片是知识节点。
- 链接是显式关系。
- LightRAG 可以补充隐含关系。
- 图谱可以成为学习路径和认知画像的基础。

体验增强实施清单

P0：可见状态

1. 卡片 RAG 状态

位置：Forge 编辑器右侧或卡片信息区。

显示：

- 未同步。
- 索引中。
- 已进入知识库。
- 同步失败。

交互：

- 失败时显示错误摘要。
- 支持手动重试。

涉及接口：

- GET /api/rag/status。
- POST /api/rag/card/:id/sync。

验收标准：

- 新建卡片后能看到状态从索引中变成已进入知识库。

- 更新卡片后状态会重新变化。
- LightRAG 失败时用户能看到失败，而不是静默失效。

2. AI 对话知识库引用提示

位置：Forge AI 对话消息区域。

显示：

- 本次回答是否参考了知识库。
- 引用了哪些卡片。
- 点击引用跳转到卡片。

涉及改动：

- `buildRagEnhancedMessage` 不只拼接文本，还要保留 RAG 原始 references。
- SSE 返回中增加 `rag_context`，或在最终 `done` 事件中附带引用。
- 前端消息模型支持引用列表。

验收标准：

- 用户问知识库中存在的问题，AI 回复旁边能看到引用来源。
- 用户点击引用可以打开对应卡片。

P1: 相关卡片推荐

3. Forge 相关卡片面板

位置：Forge 编辑器侧边栏。

能力：

- 根据当前卡片内容查询 LightRAG。
- 返回语义相关卡片。
- 区分已经显式链接和只是语义相关。
- 一键插入 `[[WikiLink]]`。

涉及接口：

- 新增 `POST /api/rag/related-cards`。
- 输入：`cardId`。
- 输出：相关卡片列表、相关原因、相似度或关系类型。

验收标准：

- 打开一张卡片时，能看到 3-8 张相关卡片。
- 点击“建立链接”后，当前卡片内容出现 WikiLink，Galaxy 显示显式边。

P2: 知识缺口发现

4. Cognition 知识缺口面板

位置：Cognition 页面。

能力：

- 找出只有 **fleeting / literature**，没有 **permanent** 的主题。
- 找出孤立卡片。
- 找出某主题缺少前置概念。

涉及数据：

- Postgres 中 **card / cluster / edge**。
- LightRAG 检索和关系抽取结果。

验收标准：

- 页面能列出“建议打磨的卡片”。
- 页面能列出“建议补充的概念”。
- 建议可以跳转到 **Forge** 或 **Path**。

P3: 图谱增强

5. Galaxy 关系来源筛选

位置：Galaxy 控制栏。

模式：

- 显式链接。
- LightRAG 语义相关。
- LightRAG 实体关系。
- 学习路径关系。

体验：

- 默认显示显式链接。
- 用户可以叠加 LightRAG 隐含关系。
- 隐含关系用更细、更淡的边表示。

验收标准：

- 用户能看见“系统发现的关系”和“自己写下的关系”是不同层。
- 切换筛选不会造成明显卡顿。

P4: 路径规划增强

6. Path 生成前读取用户已有知识

位置: Path 页面生成学习路径流程。

能力:

- 生成路径前查询 LightRAG。
- 找出用户已经有的相关卡片。
- 找出缺失概念。
- 路径从缺口开始, 而不是从通用大纲开始。

验收标准:

- 同一个主题, 在空知识库和有知识库时生成路径不同。
- 已掌握概念不会重复作为起点。
- 每一步可以关联已有卡片或待创建卡片。

P5: 对话沉淀

7. 重要对话转卡片

位置: Forge 对话区。

能力:

- Agent 检测本轮对话是否值得沉淀。
- 生成卡片草稿。
- 用户确认后写入 Postgres。
- 自动进入 LightRAG。

设计原则:

- 不把所有聊天流水直接进 RAG。
- 只沉淀用户确认的结构化知识。

验收标准:

- 用户完成一次高价值对话后, 系统建议生成卡片。
- 用户确认后, 卡片进入 Forge 和 Galaxy。
- 后续 AI 能通过 LightRAG 召回这张卡。

推荐开发顺序

199. 卡片 RAG 状态可视化。
200. AI 回答引用来源。
201. Forge 相关卡片推荐。

202. Galaxy 隐含关系叠加。

203. Path 路径规划增强。

204. 对话沉淀。

理由：

先证明 RAG 已经生效，再让 RAG 参与用户每天都会用到的工作流，最后再把它扩展到图谱和路径规划。

总结

AXIOM Space 的 RAG 增强不是简单向量搜索，而是把卡片和资料变成可召回、可关联、可持续更新的个人知识索引。Postgres 保存真实原文，Redis 负责后台任务，LightRAG 抽取实体关系和向量索引，Agent 在对话、资源生成、图谱和路径规划中调用这些结果。这样系统会随着用户学习不断积累上下文，形成真正个性化的学习智能体。

原始记录：docs/02- 决策与开发过程记录 /06- 清晰准确必要 .md
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

06-清晰、准确、必要

为什么要讨论这三个词

AXIOM 会从一句话、资料、对话里生成很多节点和连线。

如果没有标准，系统会变成这样：

结构示意图

节点很多
连线很多
但用户不知道它们到底是什么意思

所以我们需要三个准入词：

结构示意图

清晰
准确
必要

这三个词不是修辞要求。

它们决定：

结构示意图

一个概念能不能成为节点
一条关系能不能成为连线

一张卡片能不能进入学习路径

清晰

清晰这个词，可以先用维特根斯坦来理解。

维特根斯坦关心的不是“词背后有没有一个神秘本质”，而是：

结构示意图

这个词在这里怎么用？
这个词的用法边界在哪里？
别人能不能按同一规则使用它？

放到 AXIOM 里，清晰的定义是：

结构示意图

一个知识对象有确定的用法和边界。

也就是说，看到一个节点，用户和 AI 都应该能回答四个问题：

结构示意图

它指什么？
它不指什么？
它在当前知识库里怎么使用？
它和相邻概念的边界在哪里？

清晰不是名字短

名字短不等于清晰。

结构示意图

性能

不清晰。

因为它可能指：

结构示意图

CPU 性能
网络吞吐
数据库性能
学习表现

这些不是同一个对象。

更清晰的说法是：

结构示意图

CPU 流水线吞吐率
TCP 连接吞吐率
页面置换命中率
学习路径完成率

这些词的用法更确定。

清晰要求边界

一个概念清晰，必须知道它的边界。

例如：

结构示意图

TLB

它指：

结构示意图

用于缓存页表项的硬件结构

它不指：

结构示意图

普通 Cache
页表本身
虚拟内存整体

所以 TLB 是清晰的。

因为它有对象，有用途，有边界。

清晰要求位置

一个概念如果不知道放在哪里，它通常还不清晰。

例如在“计算机考研 408”这个库里：

结构示意图

TLB

它的主要位置是：

结构示意图

操作系统 -> 内存管理

它也可以连接：

结构示意图

计算机组成原理 -> Cache 局部性

但连接不是归属。

这句话很重要：

结构示意图

归属说明它是什么。
连接说明它影响什么。

如果系统分不清归属和连接，图谱就不清晰。

清晰要求例子和反例

一个概念如果只有定义，没有例子和反例，仍然可能不清晰。

例如：

结构示意图

栈

例子：

结构示意图

函数调用栈
括号匹配
表达式求值

反例：

结构示意图

普通排队买票不是栈，而是队列

例子让用户知道它怎么用。

反例让用户知道它的边界。

清晰的判定句

在 AXIOM 里，清晰可以这样判定：

结构示意图

如果一个概念不能说出对象、用法、边界、位置，
它就不清晰。

更短地说：

结构示意图

清晰 = 知道这个词在当前知识库怎么用。

准确

准确和清晰很像，但不是一回事。

清晰解决的是：

结构示意图

这句话有没有确定意思？

准确解决的是：

结构示意图

这句确定的话是不是真的？

先有清晰，才谈准确。

如果一个词本身不清晰，就无法判断它准不准确。

清晰但不准确

例如：

结构示意图

TLB 属于计算机网络

这句话是清晰的。

因为我们知道它在说什么：

结构示意图

它把 TLB 放进计算机网络

但它不准确。

因为 TLB 的定义不属于计算机网络。

它属于地址转换、页表、虚拟内存这一组问题。

不清晰所以无法准确

例如：

结构示意图

性能属于计算机组成原理

这句话不够清晰。

因为“性能”太宽。

它可能是：

结构示意图

CPU 性能
网络性能
磁盘性能
学习表现

所以在澄清之前，不能判断它准确不准确。

准确要求依据

准确不能只靠“看起来像”。

准确需要依据：

结构示意图

资料依据
领域定义
用户自己的表达
系统已有结构

例如：

结构示意图

页表 -> TLB
关系：前置

准确。

因为不理解页表项，就无法理解 TLB 缓存的是什么。

结构示意图

页表 -> HTTP
关系：前置

不准确。

它们都属于计算机系统，但没有这个前置关系。

准确的判定句

在 AXIOM 里，准确可以这样判定：

结构示意图

如果一个节点的位置、定义、关系类型， 不能被资料、领域定义或用户表达支持， 它就不准确。
--

更短地说：

结构示意图

准确 = 说法和依据一致。

必要

必要解决的是另一个问题：

结构示意图

这个东西该不该存在？

有些东西清晰，也准确，但仍然不必要。

清晰准确但不必要

例如：

结构示意图

计算机 -> 数组

这条边大概是清晰的。

它也不一定是错的。

但它通常不必要。

因为它太宽，不能帮助用户学习。

它不能说明：

结构示意图

为什么要先学它
为什么它支持另一个概念
为什么它是证据
为什么它是父子关系

必要要求不可替代

一个节点必要，是因为它表达了一个不能被已有节点替代的概念。

例如：

结构示意图

数组
链表

都必要。

因为它们都属于线性表，但存储方式和操作代价不同。

如果删掉链表，用户就失去一种重要存储方式。

必要要求能改变理解

一条边必要，是因为它改变理解方式。

例如：

结构示意图

数组 -> Cache 局部性

必要。

因为数组的连续存储可以解释空间局部性。

删掉这条边，用户就不容易看到“数据结构”和“组成原理”之间的机制连接。

必要的判定句

在 AXIOM 里，必要可以这样判定：

结构示意图

如果删掉它， 用户的理解、学习顺序、证据链或概念边界没有变差， 它就不必要。
--

更短地说：

结构示意图

必要 = 删掉会损害理解。

三者的关系

三个字的顺序不能乱。

结构示意图

先清晰
再准确
再必要

原因是：

结构示意图

不清晰，就无法判断准确。
不准确，就没有必要保留。
不必要，就不该进入主结构。

所以准入顺序是：

结构示意图

它说的是什么？
-> 它说得对吗？
-> 它必须存在吗？

AXIOM 怎么保障

1. 保障清晰

系统生成节点时，必须同时生成：

结构示意图

名称
一句话定义
所属父节点
例子
反例或边界

如果生成不出来，就不直接进入主图谱。

它应该进入：

结构示意图

待澄清

2. 保障准确

系统生成节点或边时，必须说明依据：

结构示意图

来自哪份资料
来自哪段用户表达
来自哪个领域定义

来自己有哪张卡

没有依据，就不能当成事实。

只能作为：

结构示意图

候选建议

3. 保障必要

系统生成节点或边时，必须做一次删除测试：

结构示意图

如果删掉它，会丢掉什么？

如果答案只是：

结构示意图

可能有点相关

那就不必要。

如果答案是：

结构示意图

- 会丢掉一个概念边界
- 会丢掉一个前置条件
- 会丢掉一条证据链
- 会丢掉一个学习步骤

那它才必要。

用户界面怎么处理

这些判断不应该全部写进卡片正文。

卡片正文给用户学习：

结构示意图

- 定义
- 例子
- 我的理解
- 我的疑问
- 待补全

判断理由给系统和 AI：

结构示意图

- 为什么挂在这里
- 为什么连这条边
- 依据在哪里
- 置信度是多少

是否需要用户确认

用户需要时，可以点开看。

默认不打扰阅读。

最短定义

结构示意图

清晰：知道它在当前知识库里怎么用。

准确：它的说法和依据一致。

必要：删掉它会损害理解。

这三个条件同时成立，一个知识对象才值得进入 AXIOM 的主结构。

原始记录： docs/02- 决策与开发过程记录 /07- 画像学习闭环 .md

编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

07-画像学习闭环

这次决策要解决什么

AXIOM Space 不是普通聊天机器人，也不是只展示一张能力雷达图的学习仪表盘。

系统真正要解决的是：

结构示意图

用户和 AI 对话学习之后，

AI 如何从真实学习过程里总结用户画像；

总结出来的画像如何反过来影响后续教学；

后续教学产生的新证据如何继续更新画像；

最终形成越学越懂用户的学习闭环。

如果没有这套闭环，Cognition 页面只会变成静态报告，Forge 也只会像普通聊天页面一样每次重新开始。

因此本次决策要明确：

- 205. 用户画像到底包含什么。
- 206. 用户画像从哪里来。
- 207. AI 如何总结画像。
- 208. 总结后的画像如何进入 Agent 上下文。
- 209. 画像如何改变后续教学策略。
- 210. 新一轮教学反馈如何继续更新画像。

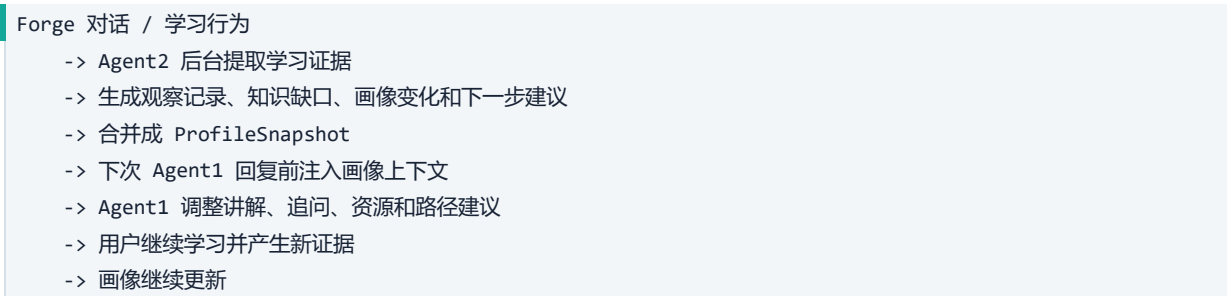
最终决策

AXIOM 的用户画像是一套证据驱动的动态学习模型。

它不是用户手动填写的偏好表，也不是 AI 随口生成的性格标签，而是由系统从 Forge 对话、卡片编辑、学习路径、评估结果、知识图谱和 RAG 召回中持续提取证据，并不断合并更新。

核心闭环是：

结构示意图



一句话：

用户画像不是展示结果，而是下一轮教学的输入。

为什么需要画像闭环

普通 AI 学习产品常见问题是：

211. 每次对话都像第一次见到用户。
212. AI 不知道用户已经掌握什么。
213. AI 不知道用户真正卡在哪里。
214. AI 的解释风格不会随着用户变化。
215. 学习路径像通用课程大纲，不像个人路径。
216. 能力雷达只是展示，不能影响教学。

AXIOM 的目标不是让用户多问几轮，而是让用户逐步把资料、灵感和对话沉淀成自己的知识结构。

所以系统必须记住并理解：

- 用户到底在学什么、为什么学。
- 用户现在会什么、不会什么。
- 用户用什么方式最容易听懂。
- 用户通常会哪里卡住。
- 用户一次适合接收多少信息。
- 用户怎样才算真正学会。

这些信息如果不能回到下一轮教学上下文，画像就没有价值。

画像的数据来源

画像不能凭空生成，必须来自真实学习证据。

AXIOM 中可用于画像的来源包括：

来源	可提取的画像证据
Forge 对话	用户提问方式、误解点、表达能力、追问深度、偏好的解释方式
卡片编辑	用户是否能用自己的话总结、是否补充例子、是否建立边界
卡片类型变化	fleeting 是否被打磨成 permanent，literature 是否支撑结论
学习路径	哪些步骤完成、哪些步骤卡住、掌握度如何变化
评估结果	用户是否能迁移应用、是否只是复述定义
Galaxy 图谱	孤立节点、边密度、星团覆盖、跨域连接
RAG 状态	哪些知识已进入索引，哪些资料还未被长期召回
资源生成	用户更常请求文档、图解、代码、练习还是教学视频
AI 观察记录	Agent2 对一轮学习行为的结构化总结

这些来源都必须回到 Postgres 的真实业务对象，而不是只停留在临时 prompt 中。

画像包含哪些内容

AXIOM 的画像不是能力雷达，也不是偏好表。

画像要回答的是：

结构示意

为了让 AI 下一轮会更教这个用户，系统必须知道哪些稳定事实？

因此画像应该收敛成 6 个根本维度。每个维度都必须直接影响 AI 的讲解、追问、练习、节奏或验收方式。

1. 学什么

原名：学习目标。

回答：用户为什么学，想把知识用到哪里。

它不是简单记录“用户在学什么课”，而是判断学习的用途。

包含：

结构示意

短期目标
长期目标
要解决的问题

使用场景
成果标准
当前最关心的主题

来源：

结构示意图

用户在 Forge 中直接表达的目标
Learn 路径主题
用户反复追问的主题
用户创建或编辑的卡片主题
项目、考试、工作、研究等上下文

它如何影响教学：

结构示意图

决定讲什么、不讲什么。
决定例子应该偏考试、项目、代码、研究还是表达。
决定学习路径从哪里开始，哪些内容可以跳过。

示例：

结构示意图

如果用户目标是 408 考试，AI 要优先讲易错点、题型和判分点。
如果用户目标是做项目，AI 要优先讲应用边界、实现步骤和工程例子。

2. 会什么

原名：当前基础。

回答：用户现在已经会什么，还缺什么。

这是个性化教学的起点。

包含：

结构示意图

已掌握概念
薄弱概念
缺失前置知识
只听过但不稳定的知识
以为会但实际不会的知识
强领域
弱领域

来源：

结构示意图

永久卡片
灵感卡片是否被沉淀
测评结果
学习路径完成情况

Forge 对话中的回答表现
Galaxy 图谱中的孤立节点和连接关系

它如何影响教学：

结构示意图

决定从哪里开始讲。
决定哪些前置要补。
决定哪些基础内容可以省略。
决定下一轮追问应该检查哪个薄弱点。

示例：

结构示意图

用户能说出 TLB 用于加速地址转换，但说不出 TLB 缓存的是页表项。
这说明“TLB 的作用”已初步理解，但“TLB 与页表项的关系”仍是缺口。

3. 怎么讲最容易懂

原名：学习通道。

回答：AI 用什么解释路径，用户最快能理解。

这不是“用户喜欢什么风格”的浅层偏好，而是学习效率最高的进入方式。

包含：

结构示意图

先例子还是先定义
先整体地图还是先局部步骤
先直觉场景还是先形式化表达
需要类比、反例、图解、代码、公式还是问答
适合 AI 先讲、先问、先测，还是先让用户尝试

来源：

结构示意图

用户要求“举例”“画图”“换种说法”“用代码解释”
用户在何种解释后明显推进
用户在何种解释后仍然追问
资源生成偏好
对不同讲解方式的反馈记录

它如何影响教学：

结构示意图

决定 AI 回复的解释顺序。
决定新概念是先给场景、例子、定义、图，还是先提问。
决定是否需要每次都配反例或对比例子。

示例：

结构示意图

如果用户总是在看到反例后才理解边界，AI 以后解释相近概念时应默认加入反例。

4. 哪里会卡住

原名：学习阻抗。

回答：用户通常因为什么学不动、误解或假懂。

这不是“薄弱点列表”，而是薄弱点背后的卡住机制。

包含：

结构示意

前置缺失
概念边界混淆
抽象和具体之间无法转换
步骤过多导致主线丢失
只记结论不理解条件
能听懂但无法表达
以为懂了但无法迁移
注意力跳到旁支

来源：

结构示意

Forge 对话中的重复误解
用户回答中的错误模式
测评失败原因
卡片中缺失的定义、边界、例子
学习路径反复中断的位置
AI 观察记录

它如何影响教学：

结构示意

决定 AI 要提前防什么。
决定解释时要不要加边界、反例、前置补丁或步骤拆分。
决定追问时要检查哪种假懂。

示例：

结构示意

如果用户经常把“机制”和“结果”混在一起，AI 后续要强制按“对象 -> 机制 -> 结果”拆开讲。

5. 一次讲多少

原名：节奏负荷。

回答：用户一次能承受多少信息，AI 应该用多大的教学剂量。

它关注的不是“快慢”本身，而是对话密度是否适合当前用户。

包含：

结构示意图

- 单次回答长度
- 一次可以引入几个概念
- 术语密度
- 是否需要分步确认
- 是否需要边讲边练
- 是否适合连续推进
- 是否容易在长回答里丢主线

来源：

结构示意图

- 用户是否要求“慢一点”“简短一点”“展开讲”
- 用户在长回答后的追问质量
- 用户是否跳过中间步骤
- 用户是否能完成分步任务
- 对多概念回答的反馈

它如何影响教学：

结构示意图

- 决定 AI 回复长度。
- 决定是否每讲一步就停下来确认。
- 决定一次任务给一题还是多题。
- 决定术语密度和抽象层级。

示例：

结构示意图

- 如果用户在长回答后只能抓住开头，AI 应该改为短段解释，每段后做一次确认或小练习。

6. 怎么算学会

原名：掌握判据。

回答：对这个用户来说，怎样验证他真的掌握了。

没有掌握判据，AI 只能不断讲，但不知道用户是否真的学会。

包含：

结构示意图

- 能否复述
- 能否举例
- 能否做题
- 能否迁移到新场景
- 能否写成卡片
- 能否反驳错误说法
- 能否建立和旧知识的连接

来源：

结构示意图

- 测评结果
- 用户复述
- 练习表现
- 用户创建的卡片质量
- 迁移题表现
- WikiLink 质量
- 对错误说法的辨析能力

它如何影响教学：

结构示意图

- 决定每轮教学后怎么检查。
- 决定是要求复述、做题、举例、写卡片，还是做迁移任务。
- 决定 Learn 中某一步是否可以标记为掌握。

示例：

结构示意图

- 如果用户听懂解释但不能举出新例子，AI 不能把该概念标记为掌握，而应追加迁移练习。

这 6 个维度为什么足够

这 6 个维度分别对应 AI 私教每轮对话前必须做的 6 个决策：

维度	AI 要做的教学决策
学什么	服务哪个目标，哪些内容优先
会什么	从哪里开始，补哪些前置
怎么讲最容易懂	用什么解释路径
哪里会卡住	提前防什么误解
一次讲多少	控制多大信息密度
怎么算学会	用什么方式验收

因此它们不是展示标签，而是教学控制参数。

其他看起来有用的信息，都应该归入这 6 个维度，而不是无限增加面板。

例如：

结构示意图

- 喜欢图解 -> 怎么讲最容易懂
- 术语太多会卡住 -> 一次讲多少 / 哪里会卡住
- 线代基础弱 -> 会什么
- 想做项目 -> 学什么
- 能用自己的话解释 -> 怎么算学会
- 经常混淆两个概念 -> 哪里会卡住

固定六维与 AI 动态子维度

六个根本维度是产品和教学决策的稳定契约，不由 AI 临时增删。每个维度内部的子维度和画像节点则不能写成固定表单，应由 AI 根据长期学习证据自主发现、命名、合并和修正。

结构示意图

固定层：学什么 / 会什么 / 怎么讲最容易懂 / 哪里会卡住 / 一次讲多少 / 怎么算学会
动态层：AI 根据当前用户形成的子维度，例如“目标与用途”“决策阶段合并”“新机制剂量”
证据层：对话、回答、测评、卡片、路径、图谱和用户校准产生的原始观察

文档中列出的“短期目标、前置缺失、先例子还是先定义、迁移失败”等项目，是 AI 的候选语义边界，不是要求页面永远显示的固定栏目。AI 可以创建文档中没有原名的新子维度，但必须归入六维之一，并说明它为什么会改变教学。

每条候选画像进入主面板前必须通过以下准入检查：

结构示意图

1. 有来源：存在可追溯的用户行为或学习结果，不能只依据助手说过什么。
2. 有判断：不是原话摘抄，而是用户能看懂、可以校验的当前结论。
3. 有分析：必要时说明底层机制、竞争解释和仍待排除的可能。
4. 有干预：会具体改变讲解顺序、起点、剂量、防错动作或验收方式。
5. 可验证：后续可以通过预测、复述、反例、改错、迁移、卡片或间隔复测增强或推翻。
6. 不可合并：如果与已有节点表达同一教学决策，应合并证据，而不是新建重复卡片。

AI 生成动态子维度时至少返回：

代码示例 · TS

```
interface DynamicProfileObservation {
  dimensionKey: ProfileDimensionKey
  subDimensionKey: string
  subDimensionLabel: string
  claim: string
  userFacingSummary: string
  observableBehavior: string
  mechanismHypothesis?: string
  competingHypotheses?: string[]
  discriminatingEvidence?: string
  teachingIntervention: string
  verificationCriterion: string
  scope: 'current_topic' | 'domain_pattern' | 'cross_domain_pattern'
  status: 'hypothesis' | 'supported' | 'confirmed' | 'weakened' | 'refuted' | 'improved' |
  'needs_retest'
  confidence: number
  evidence: EvidenceRef[]
}
```

其中 `subDimensionKey` 用于把多轮同类观察合并；`subDimensionLabel` 是用户在画像卡片上看到的简短名称；`userFacingSummary` 必须使用克制、清楚、让用户安心的表达，不能写成心理诊断、人格定型或冷冰冰的系统术语。

例如下面三条原始观察：

结构示意图

用户希望一步一步讲。
长回答后用户只继续追问第一个因果节点。

关键机制逐步解释后用户能立即完成迁移。

不应生成三张画像卡，而应合并为：

结构示意图

子维度：新机制剂量

当前判断：你并不是所有内容都需要慢讲；遇到新的因果机制时，一次闭合一个关键节点最有效，节点闭合后可以恢复正常速度。

分析：问题更接近未闭合因果跨度过长，而不是整体理解速度偏慢。

干预：已掌握内容快速校验后跳过；新机制按单节点预测、解释和验证推进。

验证：连续两次陌生迁移成功后提高信息密度。

主面板保留什么

长期使用后，一个维度可能积累几十条原始观察，但主面板默认只显示 3 至 5 条当前最必要的动态子维度。排序优先级为：

结构示意图

用户确认 > 多条独立证据 > 能直接改变教学 > 最近仍有效 > 高置信度

以下内容不进入主面板：

结构示意图

没有证据的模板结论。

只描述知识点但不影响下一轮教学的日志。

与已有节点同义的重复观察。

已经被用户否认或被后续证据推翻的旧结论。

与学习无关的隐私、情绪和人格标签。

被合并、削弱、推翻和过时的观察仍保留在证据与历史中，用于说明画像如何演化，但不再作为当前教学控制参数。

面向用户的表达

画像主卡必须让用户快速看懂三件事：系统观察到了什么、目前怎样理解、接下来会怎样帮助我。

推荐结构：

结构示意图

当前判断：你在关键因果前提没有闭合时，会很难继续吸收后面的内容。

我们的理解：这更像局部过程模型断裂，不等于你整体基础差或理解慢。

接下来会这样帮助你：保留解释深度，但一次只闭合一个因果节点；已掌握部分会快速跳过。

证据、竞争解释、鉴别依据、适用范围、置信度和验证标准放入详情面板。主卡不使用“系统判定你是……”等定型表达，而使用“当前证据更支持……”“我们会继续用后续任务确认……”等可修正表达。

长期画像的六维必要子维度

以下是长期主面板的推荐最小结构，不是固定表单。AI 可以合并、替换或新增子维度，但每个节点仍需满足准入检查。

顶层维度	长期主面板优先保留的动态子维度
学什么	目标与用途、当前阶段、近期重点、成果标准
会什么	稳定掌握、当前掌握层级、不稳定边界、待补前置、近期修正
怎么讲最容易懂	最佳解释路径、关键讲解动作、有效媒介、应避免讲法、已验证范围
哪里会卡住	核心阻塞机制、典型错误模式、触发条件、鉴别结论、防错策略
一次讲多少	总体负荷原则、新内容剂量、已知内容节奏、确认频率、升降载条件
怎么算学会	当前理解标准、边界标准、迁移标准、沉淀标准、稳定掌握标准

从画像到提示词的压缩

主面板内容不能原样全部塞入 Agent1。提示词汇总器按每个动态子维度选择最高价值的当前结论，并压缩成可执行教学规则：

结构示意图

观察事实 -> 当前分析 -> 本轮干预 -> 验证动作

注入时必须保留 subDimensionKey、置信度、状态和来源 ID，以便教学行为可以回溯；同时只注入与当前问题有关、状态不是 refuted、且证据和置信度达到要求的节点。Agent1 不向用户机械复述画像，而是在讲解顺序、前置校验、信息剂量和验收动作上实际体现它。

画像总结的原则

画像总结必须遵守三个原则：清晰、准确、必要。

这和知识图谱节点、边的准入标准一致。

清晰

画像判断必须说清楚它到底指什么。

错误示例：

结构示意图

用户学习能力不错。

问题是太宽泛，不知道会怎样影响教学。

更好的写法：

结构示意图

用户能快速复述定义，但解释机制链条时容易跳过中间条件。

准确

画像判断必须有证据支持。

错误示例：

结构示意图

用户适合项目驱动学习。

如果没有对话、资源选择或任务行为证据，这就是猜测。

更好的写法：

结构示意图

用户连续三次要求用代码例子解释抽象概念，因此可暂时提高代码案例权重。

必要

画像判断必须能改变教学策略。

如果一个判断不会影响讲解、追问、资源或路径，就没有必要进入主画像。

例如：

结构示意图

用户喜欢晚上学习。

除非系统有提醒和复习排程，否则它对当前教学策略影响有限。

更必要的是：

结构示意图

用户对图解反馈更积极，后续解释复杂流程时优先生成流程图。

画像对象设计

不要把所有画像内容塞进一个大字段。建议拆成四个后台对象。

1. ProfileSnapshot

表示当前稳定画像。

代码示例 · TS

```
interface ProfileSnapshot {
  dimensions: {
    learningGoal: ProfileDimension
    currentFoundation: ProfileDimension
    bestExplanationPath: ProfileDimension
    stuckPattern: ProfileDimension
    paceAndLoad: ProfileDimension
    masteryCheck: ProfileDimension
  }
  updatedAt: string
}

interface ProfileDimension {
  summary: string
  confidence: number
  observations: Observation[]
  teachingImpact: string
  userFeedback?: {
    verdict: 'correct' | 'partial' | 'wrong'
    confidence: number
    note?: string
  }
}
```



```
}
```

ProfileSnapshot 是给 Agent 和页面读取的当前版本。

2. Observation

表示一次可追溯观察。

代码示例 · TS

```
interface Observation {
  id: string
  text: string
  dimensionKey: 'learningGoal' | 'currentFoundation' | 'bestExplanationPath' | 'stuckPattern' |
'paceAndLoad' | 'masteryCheck'
  entryPoint: string
  evidence: {
    sourceType: 'message' | 'card' | 'assessment' | 'vaultMemory' | 'learningPath' | 'edge'
    sourceId: string
    quote?: string
  }
  confidence: number
  createdAt: string
}
```

Observation 是画像的证据来源。

3. KnowledgeGap

表示当前学习缺口。

代码示例 · TS

```
interface KnowledgeGap {
  id: string
  title: string
  detail: string
  severity: 'low' | 'medium' | 'high'
  relatedCardId?: string
  relatedClusterId?: string
  suggestedAction: string
  createdAt: string
}
```

KnowledgeGap 应该能直接驱动下一步。

4. TeachingPolicy

表示给下一轮 Agent1 使用的教学策略。

代码示例 · TS

```
interface TeachingPolicy {
  goalFocus: string
  startPoint: string
  explanationPath: string[]
  stuckPatternGuards: string[]
  paceAndLoad: {
    answerLength: 'short' | 'normal' | 'long'
    conceptsPerTurn: number
    shouldPauseForCheck: boolean
  }
  masteryCheck: string[]
  avoidPatterns: string[]
}
```

TeachingPolicy 是画像进入 prompt 前的压缩结果。

画像总结流程

一次 Forge 学习会话结束后，后台可以这样处理：

结构示意图

1. 读取本轮用户消息、AI 回复、当前卡片、当前学习步骤。
2. 判断本轮是否产生长期画像价值。
3. 提取观察：用户表现、误解、解释路径、节奏负荷、掌握证据。
4. 判断是否形成知识缺口。
5. 判断是否改变 6 个画像维度。
6. 合并到 ProfileSnapshot。
7. 生成或更新 TeachingPolicy。
8. 写入 Observation / KnowledgeGap / DomainEvent。
9. 通知 Cognition 页面刷新。

重要边界：

结构示意图

- 原始聊天不直接进入长期画像。
- 只有被 Agent2 提炼成观察、缺口、偏好或掌握证据后，才进入长期模型。

画像如何进入上下文

画像不能完整塞进 prompt。

每次 Agent1 回复前，需要构造一个精简的 Profile Context。

示例：

结构示意图

- Profile Context:
- 学什么：408 操作系统 / 内存管理，目标偏考试理解与题目应用
 - 会什么：已掌握页表、虚拟地址、基本地址转换流程；TLB 与 Cache 边界仍不稳
 - 怎么讲最容易懂：先给流程例子，再给抽象定义
 - 哪里会卡住：容易说出结果，但跳过中间机制条件
 - 一次讲多少：一次只推进一个机制链条，每段后做确认
 - 怎么算学会：要求用户复述关键关系，并用一道变式题验证
 - 最近真实证据：用户能说出 TLB 加速地址转换，但没有说明 TLB 缓存的是页表项

这个上下文应和当前任务、当前卡片、RAG 检索结果、Galaxy 邻域一起进入 Agent1。

完整上下文结构可以是：

结构示意图

- Current User Message
- + Current Card
- + Current Learning Step
- + Relevant RAG Cards
- + Graph Neighbors
- + Profile Context
- + Teaching Policy
- + Recent Observations

画像如何改变教学

画像进入上下文之后，必须改变 Agent1 的行为。

如果“会什么”显示前置缺失

Agent 应该：

结构示意

- 少术语
- 多例子
- 先直觉后定义
- 一次只推进一个概念
- 多检查理解

如果“学什么”显示目标偏项目

Agent 应该：

结构示意

- 减少考试型细节
- 优先讲使用场景、实现步骤和边界条件
- 给能落地的项目任务
- 把解释连接到当前项目上下文

如果“怎么讲最容易懂”显示先例子后定义

Agent 应该：

结构示意

- 先给具体场景
- 再抽象出定义
- 加入反例说明边界
- 最后要求用户用自己的话总结

如果“哪里会卡住”显示概念边界混淆

Agent 应该：

结构示意

- 每次引入相近概念时做对比
- 明确适用条件和不适用条件
- 给反例
- 追问用户两个概念的边界

如果“一次讲多少”显示信息负荷低

Agent 应该：

结构示意

- 缩短回答
- 一次只讲一个概念

分步确认
每一步配一个小问题

如果“怎么算学会”显示需要迁移验证

Agent 应该：

结构示意图

不要只要求复述
给变式题
要求用户自己举新例子
检查能否迁移到陌生场景

这样画像才不是静态展示，而是教学控制参数。

教学反馈如何更新画像

画像不能只增不改。

每轮教学后，都应该观察用户的新表现：

结构示意图

用户是否能复述
用户是否能举例
用户是否能纠错
用户是否能把概念连接到已有卡片
用户是否能完成练习
用户是否把草稿沉淀为永久卡

然后更新画像：

结构示意图

如果用户能稳定解释一个薄弱概念

- > 降低该 KnowledgeGap 严重度
- > 更新“会什么”
- > 更新 strongConcepts

如果用户继续混淆同一组概念

- > 提高 gap 置信度
- > 更新“哪里会卡住”，增加对比解释和练习

如果用户在长回答后丢失主线

- > 更新“一次讲多少”
- > 后续缩短回答并分步确认

如果用户能把知识迁移到新题

- > 更新“怎么算学会”
- > 后续可以提高验收难度

页面如何展示这套闭环

Cognition 页面不应该只是展示雷达图，而应该展示画像控制台。

建议面板：

面板	作用
学什么	用户目标、使用场景、成果标准
会什么	已掌握、未掌握、缺失前置
怎么讲最容易懂	最有效解释路径
哪里会卡住	高频误解和阻碍机制
一次讲多少	回答长度、节奏、信息密度
怎么算学会	验收方式和掌握标准

页面重点不是告诉用户“你是什么人”，而是告诉用户：

结构示意

系统为什么这样判断，下一轮 AI 会怎样改变教学。

和 Learn / Forge / Galaxy / RAG 的关系

画像闭环连接所有核心页面。

Forge

Forge 是画像证据的主要来源，也是画像影响教学的主要入口。

结构示意

画像影响 Forge 回复
Forge 对话产生新画像证据

Learn

Learn 使用画像生成个性化路径。

结构示意

画像中的薄弱点和已掌握概念

- > 决定路径从哪里开始
- > 决定哪些步骤跳过
- > 决定哪些步骤需要复习或练习

Galaxy

Galaxy 提供结构证据。

结构示意

孤立节点
边密度
星团覆盖
文献 -> 灵感 -> 永久沉淀链

这些会反哺 cognition dimensions 和 knowledge gaps。

RAG

RAG 提供长期知识召回。

结构示意图

- 当前卡片相关内容
- 历史卡片引用
- 资料证据
- 语义相关卡片

画像上下文和 RAG 上下文应该一起进入 Agent，而不是互相替代。

六维画像的字段契约

这一节定义每个画像维度的功能、边界、输入、处理、输出和校验标准。

这是系统实现时必须遵守的契约：

结构示意图

- 画像维度不是 UI 标题。
- 画像维度是 Agent2 可以写入、Cognition 可以展示、用户可以校验、Agent1 可以使用的教学控制字段。

每个维度都必须满足：

结构示意图

- 有来源：来自真实学习行为或用户手动添加。
- 有判断：AI 总结出一句可被验证的画像结论。
- 有证据：能追溯到对话、卡片、路径、测评、图谱或资源生成。
- 有置信度：系统知道这个判断有多可靠。
- 有校验：用户可以标记正确、部分正确或错误。
- 有作用：它会改变下一轮教学策略。

如果一个判断不能进入下一轮教学决策，它不应该成为主画像。

1. 学什么：学习目标与使用场景

功能作用：

结构示意图

- 判断用户当前学习的方向、动机和成果标准。
- 它回答“AI 下一轮应该服务哪个目标”。

边界：

结构示意图

- 它不负责判断用户会不会。
- 它不负责判断讲解风格。
- 它不把所有最近出现的关键词都当成目标。
- 它只收纳能够改变内容优先级的目标信息。

输入来源：

来源	输入内容
Forge 对话	用户直接说“我要学”“我想做”“我为了考试/项目/研究”
Learn 路径	路径主题、当前步骤、完成状态
卡片	最近高频编辑的主题、永久卡沉淀方向
Galaxy	活跃星团、主题聚集
用户手动画像	用户主动添加“我的目标是...”
Agent2 观察	从对话中提取的目标判断

输入格式：

代码示例 · TS

```
{
  dimensionKey: 'learningGoal',
  text: '用户当前目标偏向 408 操作系统考试中的内存管理题型应用。',
  evidence: [
    { sourceObjectType: 'derived', sourceObjectId: 'message:0', summary: '用户反复追问 TLB、页表和题型' }
  ],
  confidence: 0.62
}
```

处理中间步骤：

结构示意图

- 1. 抽取用户明确表达的目标。
- 2. 合并 Learn 路径和近期活跃主题。
- 3. 判断这个目标是否稳定，是否只是一次随口提问。
- 4. 区分“学习主题”和“使用场景”。
- 5. 只保留会影响教学内容优先级的目标。

输出：

结构示意图

一句画像结论：
用户当前学习目标偏向「408 操作系统 / 内存管理」，更需要题型应用、判分点和易错边界。

教学影响：
后续解释优先围绕考试题型、机制链条和易错混淆点，不展开无关工程实现。

正确标准：

结构示意图

目标来自用户明确表达、学习路径或持续行为。
目标足够具体，能改变 AI 讲什么。
目标和证据之间能对应。
如果证据不足，必须降低置信度或通过追问确认。

校验方式：

结构示意图

用户可以确认“这个确实是我当前目标”。

用户可以修正目标，例如“不是考试，是项目实现”。
后续对话中，如果用户长期转向新主题，旧目标置信度下降。

错误样子：

结构示意图

用户只问了一次 React，就判断用户目标是前端工程师。
把最近出现的所有主题都堆成目标列表。
只写“用户想学习知识”，没有教学指向。
目标和下一轮教学没有关系。

2. 会什么：当前基础与知识边界

功能作用：

结构示意图

判断用户已经掌握什么、薄弱什么、缺哪些前置。
它回答“AI 下一轮应该从哪里开始讲”。

边界：

结构示意图

它不负责记录用户喜欢什么讲解方式。
它不等同于卡片数量统计。
它不把“用户听过”直接当作“用户掌握”。
它只描述会影响起点、前置补充和省略内容的知识状态。

输入来源：

来源	输入内容
permanent 卡片	用户已经能稳定表达的概念
fleeting 卡片	尚未沉淀的理解草稿
测评结果	通过、失败、掌握度、反馈
Forge 对话	用户回答、复述、纠错表现
Galaxy	孤立节点、前置边、知识连接
vaultCapability	概念掌握度、强弱区域

输入格式：

代码示例 · TS

```
{
  dimensionKey: 'currentFoundation',
  text: '用户能说出 TLB 用于加速地址转换，但对 TLB 缓存页表项这一点不稳定。',
  evidence: [
    { sourceObjectType: 'derived', sourceObjectId: 'message:1', summary: '用户复述时遗漏 TLB 缓存内容' }
  ],
  confidence: 0.7
}
```

处理中间步骤：

结构示意图

- 1. 收集已掌握概念、薄弱概念和测评失败点。
- 2. 判断用户是“不会”“听过但不稳”“会定义但不会机制”“能迁移应用”。
- 3. 将卡片沉淀、测评和对话表现合并。
- 4. 避免只根据助手讲过的内容判断用户已经会。
- 5. 输出下一轮最合适的起点。

输出：

结构示意图

- 一句画像结论：
用户已具备页表和虚拟地址转换的基础，但 TLB 与页表项、Cache 的边界仍不稳定。
- 教学影响：
后续先从地址转换链条切入，补 TLB 缓存对象和命中/未命中流程，再进入题目。

正确标准：

结构示意图

- 区分“用户说出来的能力”和“AI 讲过的内容”。
- 薄弱点必须有回答、测评、卡片或图谱证据。
- 掌握判断要能说明掌握层级。
- 输出能决定是否补前置、跳过基础或提高难度。

校验方式：

结构示意图

- 用户可以对某个掌握判断打分。
- 测评通过会提高对应概念置信度。
- 用户能写出高质量 permanent 卡会提高掌握判断。
- 后续对话暴露同一薄弱点会降低掌握判断。

错误样子：

结构示意图

- 用户只是听了 AI 解释，就写“用户已经掌握”。
- 只列卡片标题，不说明会到什么程度。
- 把知识缺口写成泛泛的“基础薄弱”。
- 忽略测评失败证据。

3. 怎么讲最容易懂：有效解释路径

功能作用：

结构示意图

- 判断哪种解释顺序和媒介最能推动用户理解。
- 它回答“AI 下一轮应该怎么讲”。

边界：

结构示意图

- 它不是浅层喜好标签。

它不记录无关审美偏好。
它不把一次“举个例子”永久固化成用户风格。
它只收纳能明显提高理解效率的解释路径。

输入来源：

来源	输入内容
Forge 对话	用户要求举例、画图、换种说法、用代码解释
对话推进	哪种解释后用户明显理解或继续卡住
资源生成	用户常生成图解、练习、代码、总结
用户反馈	用户明确说“这样讲我懂了/没懂”
手动画像	用户主动添加自己的理解方式

输入格式：

代码示例 · TS

```
{
  dimensionKey: 'bestExplanationPath',
  text: '用户理解抽象机制时更依赖具体例子和反例边界，先定义后例子推进较慢。',
  evidence: [
    { sourceObjectType: 'derived', sourceObjectId: 'message:2', summary: '用户要求“换个例子”和“反过来说”后才继续推进' }
  ],
  confidence: 0.58
}
```

处理中间步骤：

结构示意图

- 1. 识别用户主动要求的解释形式。
- 2. 识别哪种解释后用户的追问质量变高。
- 3. 识别哪种解释后用户仍然混淆。
- 4. 合并资源生成偏好，但不单独依赖它。
- 5. 输出一个可执行的讲解顺序，而不是风格形容词。

输出：

结构示意图

一句画像结论：
用户更适合“具体场景 -> 机制步骤 -> 反例边界 -> 抽象定义”的解释顺序。

教学影响：
后续讲新机制时先给小例子，再拆步骤，并默认加入反例检查边界。

正确标准：

结构示意图

结论描述的是教学动作，不是人格评价。
至少有一次明确反馈或多次行为证据。
能转化成 Agent1 的回复结构。

被用户否认后必须降低权重。

校验方式：

结构示意图

用户可以打分“这种说法准不准”。
后续用该解释路径后，用户是否减少追问或能复述。
如果用户在该路径下仍然卡住，置信度下降。

错误样子：

结构示意图

写“用户喜欢生动有趣”，但不知道下一轮怎么讲。
把一次请求“举例”当成永久偏好。
只根据 AI 自己使用过图解，就判断用户喜欢图解。
没有说明解释顺序。

4. 哪里会卡住：学习阻抗与误解机制

功能作用：

结构示意图

判断用户反复卡住的机制、边界或错误模式。
它回答“AI 下一轮应该提前防什么”。

边界：

结构示意图

它不是薄弱概念列表。
它不只是记录错误题目。
它不把一次陌生概念造成的卡顿当成稳定阻抗。
它要说明卡住背后的原因。

输入来源：

来源	输入内容
Forge 对话	重复追问、误解、反复要求换说法
测评失败	错误原因、反馈、掌握度低的概念
卡片质量	缺少定义、边界、例子、连接
Galaxy	孤立节点、缺少前置边
Agent2 观察	后台提取的卡住模式

输入格式：

代码示例 · TS

```
{
  dimensionKey: 'stuckPattern',
  text: '用户容易说出机制结果，但会跳过中间条件，导致相近概念边界混淆。',
  evidence: [
```

```
{ sourceObjectType: 'derived', sourceObjectId: 'message:3', summary: '用户能说结果，但解释不出命中/未命中条件' },
  ],
  confidence: 0.66
}
```

处理中间步骤：

结构示意图

1. 从错误中抽象出模式，而不是只保存错题。
2. 判断这是前置缺失、边界混淆、机制链断裂、迁移失败还是表达不清。
3. 看该模式是否在多个证据中出现。
4. 与“会什么”区分：会什么描述知识状态，哪里会卡住描述失败机制。
5. 输出下一轮需要提前防守的教学动作。

输出：

结构示意图

一句画像结论：
用户在机制类概念上容易从对象直接跳到结果，中间条件和边界需要被显式拆开。

教学影响：
后续解释相近机制时强制按“对象 -> 条件 -> 过程 -> 结果 -> 反例”展开。

正确标准：

结构示意图

不是泛泛说“容易混淆”。

能指出混淆发生在哪个环节。

至少有错误表现、追问或测评失败证据。

能转化成防错策略。

校验方式：

结构示意图

用户可以确认这个卡住机制是否准确。

后续小测如果同类错误减少，说明防错策略有效。

同一错误再次出现时，置信度上升。

用户标记错误后，该阻抗不能继续强注入。

错误样子：

结构示意图

只写“基础差”“容易卡住”。

把所有未掌握概念都塞进这个维度。

没有说明卡住原因。

没有给出下一轮怎么防。

5. 一次讲多少：节奏与认知负荷

功能作用：

结构示意图

判断用户每轮适合接收多少信息、多少概念、是否需要停顿确认。
它回答“AI 下一轮应该用多大剂量推进”。

边界：

结构示意

它不是用户聪明不聪明。
它不等同于回答长短偏好。
它不把一次“说简单点”永久化。
它只描述教学剂量和推进节奏。

输入来源：

来源	输入内容
Forge 对话	用户要求慢一点、简短一点、展开讲
对话表现	长回答后是否丢主线，短步骤后是否能推进
Learn 路径	步骤推进速度、中断位置
练习表现	是否能连续完成多步任务
用户反馈	对节奏和信息密度的明确校验

输入格式：

代码示例 · TS

```
{
  dimensionKey: 'paceAndLoad',
  text: '用户更适合每轮只推进一个机制链条，超过两个新概念时容易丢主线。',
  evidence: [
    { sourceObjectType: 'derived', sourceObjectId: 'message:4', summary: '用户要求“慢一点，一个一个来”' }
  ],
  confidence: 0.6
}
```

处理中间步骤：

结构示意

1. 识别用户对回答长度、术语密度和推进速度的反馈。
2. 观察长回答后用户能否准确复述或继续提问。
3. 结合学习路径推进状态判断是否需要分步。
4. 输出回答长度、概念数量和确认频率。
5. 避免把节奏判断写成人格或能力评价。

输出：

结构示意

一句画像结论：
用户当前更适合低密度推进：每轮一个机制链条，最多引入一个新术语，并在关键步骤后确认。

教学影响：
Agent1 应缩短回答、减少并列概念、用小问题确认后再推进。

正确标准：

结构示意图

结论描述“教学剂量”，不是评价用户能力。
能具体到回答长度、概念数或确认频率。
有对话反馈或路径推进证据。
会随用户成长动态调整。

校验方式：

结构示意图

用户可以直接调高或调低节奏。
后续若用户能稳定完成多步任务，系统提高负荷。
如果用户在长回答后继续丢主线，系统降低负荷。

错误样子：

结构示意图

写“用户理解慢”。
只根据一次短反馈永久降低节奏。
不说明具体要短到什么程度。
忽略用户后来已经适应更高节奏。

6. 怎么算学会：掌握判据与验收方式

功能作用：

结构示意图

判断对当前用户和当前主题来说，怎样才算真正掌握。
它回答“AI 下一轮应该怎么验收”。

边界：

结构示意图

它不只是测评分数。
它不只记录用户是否听懂。
它不把“能复述定义”等同于“能迁移应用”。
它定义下一轮要用什么动作验证掌握。

输入来源：

来源	输入内容
测评结果	通过/失败、掌握度、反馈
Forge 对话	用户复述、举例、迁移、纠错
卡片	用户是否能写成 permanent 卡，是否有例子和边界
Galaxy	是否能建立正确连接
Learn 路径	步骤完成、掌握状态

输入格式：

代码示例 · TS

```
{
  dimensionKey: 'masteryCheck',
  text: '用户对机制概念不能只用复述验收，需要用变式题或反例辨析确认是否能迁移。',
  evidence: [
    { sourceObjectType: 'derived', sourceObjectId: 'message:5', summary: '用户能复述定义，但变式应用时出错' }
  ],
  confidence: 0.68
}
```

处理中间步骤：

结构示意图

- 1. 判断用户当前掌握停留在复述、举例、应用、迁移还是纠错层级。
- 2. 分析测评和卡片质量。
- 3. 判断最能暴露假懂的验收方式。
- 4. 输出下一轮具体检查动作。
- 5. 避免把“讲过了”当作“学会了”。

输出：

结构示意图

一句画像结论：
用户需要通过“自己举新例子 + 做一道变式题”来验收机制类概念，单纯复述定义不足以判定掌握。

教学影响：
Agent1 每讲完关键概念后，不只问“懂了吗”，而是给变式题或要求用户造例。

正确标准：

结构示意图

验收方式和用户当前薄弱点相关。
能识别假懂。
能驱动 Learn 步骤是否完成。
能根据测评和输出质量更新。

校验方式：

结构示意图

用户完成复述、例子、变式题或卡片沉淀后更新置信度。
用户可以标记某种验收方式不适合。
测评失败会降低“已掌握”判断，提高更严格验收权重。

错误样子：

结构示意图

只写“用户需要多练习”。
每个概念都用同一种验收方式。
把“听懂了”当成掌握。
不根据用户目标区分考试题、项目应用和研究表达。

注入提示词生成契约

画像面板展示的是 AI 对用户的多个判断；这些判断不能原封不动全部塞进 Agent1。

中间必须有一次“总结提示词”的步骤，把画像判断、证据链、置信度和用户校验压缩成真正可注入的教学上下文。

输入：

结构示意图

- 6 个画像维度的当前结论。
- 每个维度的证据链。
- 系统置信度。
- 用户对维度或画像节点的校验结果。
- 当前目标、已掌握概念、薄弱概念、最近观察。

处理规则：

结构示意图

- 1. 优先使用用户校验为正确的判断。
- 2. 用户标记为错误的判断不得作为强指令注入，只能提示“需要重新收集证据”。
- 3. 缺少证据或置信度低的判断不能写成确定事实。
- 4. 多个证据冲突时，保留冲突状态，不强行合并成单一结论。
- 5. 只输出会改变教学的内容。
- 6. 不输出原始聊天全文，不泄露无关隐私。
- 7. 提示词要短、可执行、可追溯。

输出：

结构示意图

```
<learning-profile-context>
说明：以下是 AXIOM 从真实学习证据中总结的用户画像。它用于调整教学，不要在回复中机械复述，不要把它当成固定标签。

TeachingProfile:
- 学什么：...
- 会什么：...
- 怎么讲最容易懂：...
- 哪里会卡住：...
- 一次讲多少：...
- 怎么算学会：...

CurrentFacts:
- 当前目标：...
- 已掌握概念：...
- 薄弱概念：...

RecentEvidence:
- ...

Instruction:
- 只根据 TeachingProfile 中有真实证据或用户校准支持的维度调整教学。
- 用户校准优先级高于系统推断。
- 如果证据不足，通过追问或小测收集证据。
</learning-profile-context>
```

正确标准：

结构示意图

提示词中的每条教学判断都能追溯到维度画像。
错误或低置信判断不会被写成确定命令。
提示词影响 Agent1 的讲解、追问、节奏或验收方式。
提示词足够短，不压过用户当前问题、RAG 和当前卡片上下文。

错误样子：

结构示意图

把所有面板内容不加筛选塞进 prompt。
把用户否认的画像继续作为强事实。
写成“用户就是某种人”的固定标签。
只生成展示文案，但 Agent1 实际没有读取。
按钮点击后只改前端状态，没有从后端真实数据重新汇总。

Agent2 写入契约

Agent2 是画像闭环的后台观察者。

它不能只输出一段自然语言总结，而要输出可写入数据库的结构化观察。

允许写入的维度只有：

结构示意图

learningGoal
currentFoundation
bestExplanationPath
stuckPattern
paceAndLoad
masteryCheck

Agent2 输出格式：

代码示例 · JSON

```
{
  "observations": [
    {
      "dimensionKey": "bestExplanationPath",
      "claim": "用户理解抽象机制时更依赖具体例子和反例边界。",
      "evidence": "用户要求换一种说法，并在看到反例后继续推进。",
      "confidence": 0.58
    }
  ]
}
```

写入规则：

结构示意图

dimensionKey 必须是六个维度之一。
claim 必须是一句可验证画像判断。
evidence 必须来自最近对话或真实业务对象。
confidence 范围为 0 到 1。
单轮对话形成的置信度通常不应超过 0.75。
没有证据时返回空对象。
不写人格标签、情绪标签、长期能力定性。

数据库落点：

结构示意图

```
prisma.vaultMemory
category = observation
value.category = profile_${dimensionKey}
value.text = claim
value.evidence = evidence refs
```

这意味着：

结构示意图

后台提取、用户手动添加、Cognition 页面展示、注入提示词生成，读的是同一类真实记录。

错误样子：

结构示意图

Agent2 输出 observations: ["用户很努力"]。
没有 dimensionKey，系统无法知道它影响哪个画像维度。
没有 evidence，用户无法判断准不准。
confidence 过高，导致一次对话永久改变画像。
把助手讲过的内容当成用户已经掌握。

完整闭环

最终学习画像闭环是：

结构示意图

- 用户输入主题 / 导入资料
 - > Learn 生成路径
 - > Forge 进入当前步骤
 - > Agent1 读取画像、RAG、图谱和当前卡片进行教学
 - > 用户提问、回答、编辑卡片
 - > Agent2 后台提取观察和画像变化
 - > ProfileSnapshot / KnowledgeGap / TeachingPolicy 更新
 - > Cognition 展示画像变化和证据
 - > Learn 根据新画像调整下一步
 - > Galaxy 展示知识结构变化
 - > 下一轮 Forge 使用更新后的画像继续教学

这个循环的价值是：

结构示意图

越学习，系统越了解用户；
越了解用户，教学越贴合；
教学越贴合，用户越容易输出高质量卡片；
卡片和反馈越多，画像越准确。

展示检查项

视频或验收时，需要展示这条链路不是概念，而是真实发生：

217. 用户在 Forge 中学习一个概念。

218. 用户暴露一个误解或偏好。

- 219. AI 后台生成观察记录。
- 220. Cognition 出现画像变化或知识缺口。
- 221. 下一次 Forge 回复明显使用了该画像。
- 222. Learn 的下一步建议受到薄弱点影响。
- 223. 用户完成练习或沉淀卡片后，画像再次更新。

总结

AXIOM 的画像学习闭环不是“给用户打标签”。

它是一套持续运行的教学反馈系统：

结构示意

对话产生证据，
证据更新画像，
画像改变教学，
教学产生新反馈，
反馈继续修正画像。

这套闭环让 AXIOM 从普通 AI 问答变成个性化学习系统。用户不是每次重新向 AI 解释自己学到哪里，而是在一个不断积累、不断校正、不断反哺教学的认知系统中学习。

架构演进（2026-07-10）：Channel A/B 重构 — LLM 信号校验 + 按需触发

决策背景

当前实现存在以下问题：

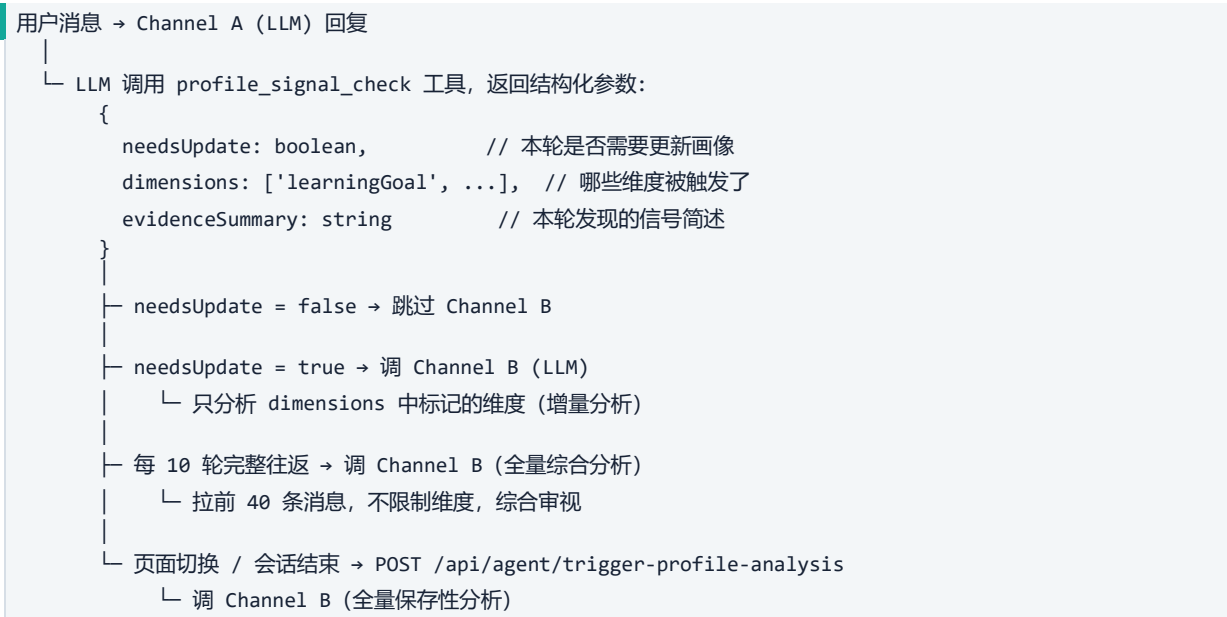
- 224. 通道 A 有 6 小时去重硬锁（`PROFILE_QUESTION_RECENT_MS = 6 * 60 * 60 * 1000`），用户跳过也算“问过”，浪费画像补充窗口。
- 225. 通道 B 每轮对话都触发 LLM 分析（`Pipeline.ts:753-772`），成本高且大多数轮次无需更新。
- 226. 通道 A 的画像提问只在 chat API 路由触发（`agent.ts:377-388`），card-thread 和 path-step-thread 不触发。
- 227. 置信度计算只统计 observation 数量（`sourceStrength = observations.length / 4`），没有叠加累计机制，多次低置信 observation 无法积累为高置信。
- 228. 用户回答画像问题后，回答只是混入对话流，没有专门回收入口。

核心理念

信号检测不由关键词做，而是由 Channel A 的 LLM 在每轮对话后直接产出结构化校验参数。Channel A 的 LLM 本身已经在理解对话内容——它天然知道“这轮对话里用户有没有暴露新的学习目标/基础/偏好”。让它顺手产生一个校验参数，零额外 LLM 开销。

最终架构

结构示意图



三种触发 Channel B 的条件

触发条件	分析模式	分析范围	触发代码
profile_signal_check 返回 needsUpdate=true	增量分析	只分析标记的维度	Pipeline.ts postTurnProcessing
每 10 轮完整往返 (10 条用户消息 + 10 条 AI 回复)	全量综合分析	6 维度全量, 拉前 40 条消息	Pipeline.ts turnCounter % 10 === 0
页面切换 / 会话结束	全量保存性分析	6 维度全量	agent.ts POST /trigger-profile-analysis

profile_signal_check 工具

Agent 在 system prompt 中收到校验指令 (`SystemPromptBuilder.ts buildProfileSignalCheckPolicy()`), 每轮回复后调用内置工具:

- 工具名: `profile_signal_check`
- 定义: `server/core/agent/tool-impl/profile-tools.ts`
- 注册: `server/core/agent/builtin-tools.ts`
- 参数:

代码示例 · TYPESCRIPT

```
{
  needsUpdate: boolean,    // 是否有任一维度需要更新
  dimensions: string[],    // 需要更新的维度 key 列表
  evidenceSummary: string  // 简短说明
}
```

校验标准（6 维度全覆盖，注入 system prompt）：

- 229. learningGoal（学什么）：用户是否表达了新的学习目标、使用场景、范围边界或优先级？
 - 230. currentFoundation（会什么）：用户是否展示了已掌握、半懂、缺失前置或误解？
 - 231. bestExplanationPath（怎么讲）：用户是否要求了特定的解释入口（举例/图解/代码/类比/先整体后局部）？
 - 232. stuckPattern（哪里会卡）：用户是否表现出术语卡点、抽象跳跃、前置断点、概念混淆或迁移失败？
 - 233. paceAndLoad（一次讲多少）：用户是否反馈了信息密度、推进速度或术语密度偏好？
 - 234. masteryCheck（怎么算学会）：用户是否展现了复述、做题、改错、迁移或写卡的掌握证据？
- 只标记有真实证据的维度。如果没有新证据，needsUpdate 为 false。

Pipeline 读取 tool result

Pipeline.ts postTurnProcessing():

- 235. extractProfileSignalFromMessages() 从消息流中提取最近一次 profile_signal_check 的 tool result
- 236. 检查 needsUpdate + dimensions
- 237. 检查 turnCounter % 10 === 0
- 238. 决定是否调 Channel B，以及用增量还是全量模式

10 轮全量 vs 单轮增量的区别

	增量（signal 触发）	全量（10 轮 / 会话结束）
触发条件	needsUpdate=true	turnCounter % 10 === 0 或 session_end / page_switch
分析范围	只分析标记的维度	6 维度全量
对话窗口	本轮增量	前 40 条消息
Prompt	包含 focused context（限维度）	无维度限制

会话结束 / 页面切换触发

API 端点：POST /api/agent/trigger-profile-analysis

代码示例 · JSON

```
{
  "vid": "vault-uuid",
  "reason": "session_end | page_switch"
}
```

前端在路由切换或显式结束对话时调用。后端获取 Agent 实例，运行 BackgroundAnalyzer 全量分析。

置信度叠加公式

```
profile-context.ts accumulateConfidence():
```

结构示意图

```
叠加置信度 = 1 - Π(1 - c_i × decay_i)
decay_i = e^(-λ × days_since_created_i)
λ = 0.05 (约 14 天半衰期)
```

- 1 条 c=0.35 → 0.35
- 3 条 c=0.35 → 0.725
- 5 条 c=0.35 → 0.884
- 用户确认的 observation (entryPoint = user_confirmed_profile_answer) 权重 ×1.4
- 旧 observation 随时间衰减

用户回答画像问题直接写入

agent.ts maybeRecordProfileQuestionAnswer(): 用户回答画像问题后，直接写入 vaultMemory observation，confidence 基线 0.5（LLM 分析成功则使用 LLM 返回值），标记 entryPoint: user_confirmed_profile_answer。不等待 Channel B 下次分析。

改动文件清单

文件	改动
server/core/agent/tool-impl/profile-tools.ts	新建 — profile_signal_check 工具定义
server/core/agent/builtin-tools.ts	注册 registerProfileSignalTools()
server/core/agent/pipeline/SystemPromptBuilder.ts	buildProfileSignalCheckPolicy() — 6 维度校验指令注入 system prompt
server/core/agent/pipeline/Pipeline.ts	turnCounter + extractProfileSignalFromMessages() + buildFocusedAnalysisPrompt() — 三种触发条件
server/api/routes/agent.ts	POST /trigger-profile-analysis — 会话结束/页面切换触发
server/core/agent/profile-questioner.ts	移除 6h 去重 (PROFILE_QUESTION_RECENT_MS + getRecentlyAskedDimensions)
server/core/learning/profile-context.ts	accumulateConfidence() — 置信度叠加公式 + 时间衰减
server/api/routes/agent.ts	maybeRecordProfileQuestionAnswer — confidence 基线 0.3→0.5，加 entryPoint 标记

6 维度 × 子维度定义表

维度	子维度	说明	触发信号示例
learningGoal	主要目标	应试拿分 / 补齐概念 / 做项目 / 面试考研	"我要学/复习/搞懂"、学习路径创建
	目标产物	笔记 / 卡片 / 代码 / 项目 / 文章	"我想做出..."

维度	子维度	说明	触发信号示例
	范围边界	学哪些主题、排除哪些	"这次先讲某范围"
	优先级	急迫程度、时间约束	"马上要考试"、"deadline"
currentFoundation	已掌握	可以跳过的概念	用户用自己的话准确解释
	半懂	知道但不稳	"知道概念但不稳"
	缺失前置	需要先补的基础	测评暴露前置缺口
	误解	稳定的错误认知	重复出现同一错误
bestExplanationPath	例子先行	希望从具体例子切入	要求"举例"、"比如"
	图解流程	希望画图/流程图	要求"画图"、"流程图"
	代码案例	希望看代码	要求"代码"、"实现"
	类比	希望用类比解释	要求"类比"、"相当于"
	先整体后局部	先框架再细节	要求"整体架构"、"先讲全景"
	定义公式	希望精确表述	要求"定义"、"公式"
stuckPattern	术语卡点	陌生词汇导致的阻塞	"这个词什么意思"频繁出现
	抽象跳跃	概念层级跳太快	"怎么突然讲到..."
	前置断点	缺少前置知识	前置概念反复出现
	概念混淆	两个概念边界不清	混淆相似概念
	迁移失败	听得懂但不会用	"听懂但做不出"
paceAndLoad	信息块大小	一次讲多少	"短一点"/"展开讲"
	推进速度	慢/正常/快	"慢一点"/"快一点"
	术语密度	能接受多少新术语	"术语太多"
	当前负荷	是否已经饱和	频繁打断、长停顿
masteryCheck	复述	能用自己的话说	复述准确/有遗漏
	做题	能做对题目	测评通过/失败
	改错	能发现并修正错误	"这个错在哪"
	迁移应用	能用于新场景	变式题表现
	写卡沉淀	能写出知识卡	永久卡沉淀质量

验证成功标准

239. Channel A profile_signal_check 正常调用：在 Forge 对话中发送消息后，Agent 在回复末尾调用 profile_signal_check 工具（可通过日志或 network 验证）。
240. Channel B 触发精准：

- 无关消息（如"你好"）→ `needsUpdate=false` → 跳过 Channel B（日志：`No profile signal - skipping background analysis`）
 - 画像相关消息（如"我要学数据结构，目标是考研"）→ `needsUpdate=true` → Channel B 被调用（日志：`Profile analysis triggered: 信号触发`）
 - 第 10 轮对话 → 无论 `signal` 如何，Channel B 被全量调用（日志：`全量综合分析 (第 10 轮)`）
 - 调 `POST /api/agent/trigger-profile-analysis` → Channel B 被调用
3. 画像增量累积：同维度多条 `observation` 并存，新 `observation` 不覆盖旧 `observation`。用户回答画像问题后 `observation` 被直接写入。
4. 置信度叠加生效：3 条 `c=0.35` 的独立 `observation` 叠加后置信度 ≥ 0.70 。用户确认的 `observation`（`entryPoint: user_confirmed_profile_answer`）权重 $\times 1.4$ 。
5. 10 轮全量综合分析：每 10 轮自动触发，拉前 40 条消息综合审视所有 6 维度，不受 `signal` 维度限制。
6. AI 教学调整可观测：高置信画像维度出现在 `<learning-profile-context>` `system prompt` 块中，且 AI 的回复结构（`examples / pace / reflection`）与画像维度一致。

原始记录：`docs/02- 决策与开发过程记录 /08- 资源推送机制 .md`
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

08-资源推送机制

这次决策要解决什么

AXIOM 的知识图谱不能只是展示已有内容。

它还要能发现：

结构示意图

哪些节点之间应该有连接
哪些地方缺卡片
哪些地方缺资料
哪些板块需要一组任务来补齐

但 AI 不能发现什么就直接写进知识库。

最终决策是：

结构示意图

AI 负责发现和提出建议。
推送箱负责承接和审核建议。
用户确认后，系统才真正写入卡片、图谱、资源或任务组。

两个盒子

资源推送分成两个盒子。

1. 连接推送盒

只放“已有节点之间的关系建议”。

它回答：

结构示意图

这两个已有节点之间，是否应该有一条边？

例如：

结构示意图

TCP 拥塞控制 -> 滑动窗口

关系：前置 / 解释 / 因果 / 对比 / 组成 / 支持

理由：理解滑动窗口之后，才能解释拥塞控制如何限制发送速率。

用户接受后，系统创建图谱边。

2. 资源与任务推送盒

放“需要新增内容”的建议。

它包含两种东西：

结构示意图

卡片/资源推送

任务组推送

卡片/资源推送回答：

结构示意图

这里是不是缺一张卡、一个解释、一份资料、一道练习、一个案例？

任务组推送回答：

结构示意图

这里是不是缺一整个板块，需要一组任务一起补齐？

例如：

结构示意图

任务组：补齐操作系统内存管理板块

包含：

1. 创建“虚拟内存”卡片
2. 创建“页表”卡片
3. 创建“TLB”卡片
4. 建立“页表 -> TLB”的解释关系
5. 生成一组页面置换练习题

推送项的统一契约

所有推送项都必须有这些字段。

结构示意

```
id
boxType: link | resource
itemType: link | card | resource | task_group
title
reason
evidence
confidence
status
payload
createdAt
updatedAt
```

含义：

字段	说明
boxType	进入哪个盒子：连接推送盒，或资源与任务推送盒
itemType	具体类型：连接、卡片、资源、任务组
title	用户能一眼看懂的标题
reason	为什么推送它
evidence	依据来自哪些卡片、节点、路径、对话或图谱分析
confidence	置信度，只表示建议强弱，不表示事实正确
status	pending / accepted / rejected / edited / executed
payload	真正执行时需要的结构化参数

连接推送契约

连接推送必须包含：

结构示意

```
sourceCardId
targetCardId
relationType
direction
reason
evidence
confidence
```

允许的 relationType:

结构示意

```
prerequisite 前置
explains      解释
causes        因果
part_of       组成
contrasts     对比
supports      支持
```

extends	延伸
example_of	示例

正确的连接推送：

结构示意图

有明确的两个已有节点
关系类型明确
方向明确
理由能说清楚
能引用已有内容作为依据
图谱里还没有重复边
用户接受后能直接创建边

错误的连接推送：

结构示意图

只说“相关”，不说明是什么关系
方向反了
把同名但不同含义的节点连起来
已有边已经存在，还重复推送
没有任何依据，只是词面相似
两个节点中有一个不是正式卡片

卡片/资源推送契约

卡片/资源推送必须包含：

结构示意图

targetArea
missingType
suggestedTitle
suggestedFormat
reason
evidence
confidence
expectedOutput

missingType 可以是：

结构示意图

missing_card	缺概念卡
thin_card	卡片内容太薄
missing_example	缺例子
missing_exercise	缺练习
missing_resource	缺资料
missing_definition	缺定义
missing_bridge	缺中间概念

suggestedFormat 可以是：

结构示意图

fleeting_card
permanent_candidate

```
markdown_resource
exercise_json
code_practice
ppt
mindmap
video_script
```

正确的卡片/资源推送：

结构示意图

```
能指出缺什么
能说明为什么缺
能说明补完后放在哪里
能说明应该生成什么格式
不会重复已有卡片
不会直接生成永久卡，默认先进入灵感草稿或资源候选
```

错误的卡片/资源推送：

结构示意图

```
标题很大但没有边界，比如“计算机基础”
已有卡片已经覆盖，却重复生成
只生成空泛解释，没有定义、例子、关联或应用
不知道应该挂到哪个节点下面
不知道生成后用户要怎么用
把低置信度内容当成确定事实
```

任务组推送契约

任务组是资源与任务推送盒里的高级项。

它用于处理“一个板块整体缺内容”的情况。

任务组必须包含：

结构示意图

```
goal
scope
tasks
dependencies
expectedResult
acceptanceCriteria
```

每个 task 必须能落到一个具体动作：

结构示意图

```
创建卡片
生成资源
建立连接
补充例子
生成练习
更新学习路径
```

正确的任务组：

结构示意图

目标明确
范围不大
每个任务都能执行
任务之间有顺序
完成后能让某个板块明显变完整

错误的任务组：

结构示意图

目标太大，比如“学完整个 AI”
任务不可执行，比如“全面理解所有内容”
没有顺序
没有验收标准
和当前知识库目标无关

什么时候触发推送

推送可以由这些事件触发：

触发时机	可能产生的推送
新建或编辑卡片后	连接推送、薄卡补全、缺例子
导入文档后	新卡片推送、连接推送、任务组
生成学习路径后	缺前置、缺练习、缺资源
图谱分析后	孤立节点、断裂路径、稀疏板块
用户完成学习步骤后	下一步资源、练习、复习任务
某节点被多次引用但没有卡片	缺卡片推送
某板块节点很多但边很少	连接推送、任务组
用户要求“帮我补全/完善/规划”	全量扫描并生成推送

生成流程

标准流程如下：

结构示意图

1. 收集上下文
当前 vault、根节点、已有卡片、已有边、学习路径、用户目标。
2. 发现缺口
使用图谱分析、内容分析、学习路径分析和 Agent 判断。
3. 生成推送项
只生成 pending 状态，不直接写入正式知识库。
4. 去重和校验
过滤已有边、已有卡片、重复任务、空泛建议。

5. 放入对应盒子
连接进入连接推送盒；卡片、资源、任务组进入资源与任务推送盒。
6. 用户审核
用户可以接受、修改、忽略。
7. 执行
接受后才调用工具创建边、卡片、资源或任务组。

执行后的结果

连接推送被接受后：

结构示意图

- 创建 graph edge
- 刷新 Galaxy
- 刷新相关卡片的关联信息
- 记录这条推送已执行

卡片/资源推送被接受后：

结构示意图

- 创建灵感草稿或资源文件
- 绑定到相关节点或学习路径
- 刷新草稿箱、资源箱、图谱
- 记录来源和依据

任务组推送被接受后：

结构示意图

- 创建一组待办任务
- 按顺序执行或等待用户逐项确认
- 每个任务完成后更新任务组进度
- 最终形成一组卡片、资源和连接

质量判断

好的推送必须满足五个词：

结构示意图

- 清晰
- 准确
- 必要
- 可追溯
- 可执行

标准	判断方式
清晰	用户能一眼看懂它建议做什么
准确	关系方向、概念边界、依据没有明显错误

标准	判断方式
必要	不做它，图谱或学习路径确实有缺口
可追溯	能看到来源卡片、节点、对话或分析结果
可执行	接受后能变成一个明确系统动作

不满足这些条件的推送不能自动进入正式知识库。

置信度规则

置信度只决定展示优先级，不决定自动执行。

结构示意图

- 85-100：强建议，可以排在前面
- 65-84：普通建议，需要用户判断
- 40-64：弱建议，只能作为待确认线索
- 0-39：默认不推送，除非用户要求看低置信度结果

即使置信度很高，也必须经过用户确认。

边界规则

AI 可以做

结构示意图

- 发现缺口
- 提出连接
- 建议新卡片
- 建议资源
- 建议任务组
- 解释理由
- 给出置信度
- 生成待审核内容

AI 不可以直接做

结构示意图

- 直接把建议边写进图谱
- 直接把低质量内容写成永久卡
- 直接删除或合并用户内容
- 把没有依据的判断当作事实
- 绕过用户确认执行批量修改

与一级/二级节点的关系

中心白色节点是一级节点，应该绑定真实根卡片。

二级节点是一级节点的直接解释、组成、因果或应用延伸，也应该绑定真实卡片。

如果二级节点没有真实卡片：

结构示意图

- 不能伪装成可打开节点
- 应该进入资源与任务推送盒
- 提示用户创建对应卡片

如果两个二级节点之间明显应该有关系：

结构示意图

- 进入连接推送盒
- 用户确认后再创建边

最终效果

资源推送机制要达到的效果是：

结构示意图

- 图谱会主动暴露缺口
- AI 会把建议放进盒子
- 用户能快速判断是否接受
- 接受后系统才写入真实数据
- 知识库越来越完整，但不会被 AI 随便污染

一句话：

结构示意图

- 推送箱是 AI 建议进入知识库之前的审核层。

架构演进（2026-07-10）：8 路子查找器 + 事件驱动触发

8 路子查找器

推送扫描的核心是 `PushSuggestionEngine.findCandidates()`（`server/core/push/push-suggestion-engine.ts`）。它不是靠一个 AI prompt 凭空生成建议，而是通过 **8 个并行子查找器** 从知识库的结构化数据中定位缺口。每个查找器有独立的算法逻辑，不依赖 LLM。

① WikiLink 缺失连接

发现什么：卡片正文中写了 `[[某个概念]]`，但知识图谱中没有对应的连线。

算法：遍历所有卡片 → 用正则提取 `[[...]]` 语法 → 在 `titleToCard` 映射中查找目标卡片 → 检查 `existingEdges` 是否已有边 → 没有则生成候选。

产出：`boxType: 'link', itemType: 'link', confidence 0.74`。payload 包含 `sourceCardId + targetCardId + relationType: 'wikilink'`。

代码：`findWikiLinkCandidates()` line 443

② 缺失卡片

发现什么：卡片引用了某个概念名，但知识库中不存在对应卡片。

算法：遍历所有卡片 → 提取 `[[...]]` 语法中的概念名 → 在 `titleToCard` 映射中查找 → 不存在则生成候选。用 `seen` 集合去重，同一概念名只推一次。

产出：`boxType: 'resource', itemType: 'card', confidence 0.78`。payload 包含 `parentCardId + missingType: 'missing_card' + suggestedFormat: 'fleeting_card'`。

代码：`findMissingCardCandidates()` line 661

③ 薄卡片 / 缺例子 / 缺连接

发现什么：卡片正文过短（<320 字）、缺少例子（没有“例如/比如”关键词）、或与其他卡片连接度过低（≤1 条边）。

算法：遍历前 100 张卡片 → 用 `stripMarkdown()` 计算纯文本长度 → 用 `extractWikiLinks()` 检查内部链接 → 用 `degree Map` 检查图谱连接度 → 任一条件不满足则生成候选。

产出：`boxType: 'resource', itemType: 'resource', confidence 0.58~0.68`。payload 包含 `cardId + missingType: 'thin_card' | 'missing_example' | 'missing_bridge'`。

代码：`findThinCardCandidates()` line 613

④ 关键词相似

发现什么：两张卡片共享大量关键词或属于同一知识域，但在图谱中没有关系边。

算法：取内容 >80 字的前 60 张卡片 → 两两配对 → 用 `keywordOverlap()` 计算关键词交集 → 检查 `existingEdges` → 交集 ≥3 个或同簇的配对生成候选。按重叠度排序取前 12。

产出：`boxType: 'link', itemType: 'link', confidence 0.45~0.70`。payload 包含 `sourceCardId + targetCardId + relationType: 'related'`。

代码：`findSimilarityLinkCandidates()` line 694

⑤ 学习路径缺口

发现什么：

- 路径步骤没有绑定卡片（`step.cardId === null`）
- 路径中相邻步骤的卡片之间缺少 `prerequisite` 关系边

算法：遍历学习路径 → 检查每个 `step` 是否有 `cardId` → 检查相邻 `step` 的卡片之间是否有 `prerequisite` 边。去重：`hasTypedEdge()` 精确匹配类型。

产出：

缺口类型	boxType	itemType	confidence
步骤缺卡片	resource	card	0.82
相邻缺前置边	link	link	0.70

代码: `findPathCandidates()` line 552

⑥ 星团板块缺口

发现什么: 某个知识板块 (cluster) 卡片数 ≥ 4 但内部连接密度 < 0.08 或薄卡 ≥ 2 张。

算法: 遍历所有 cluster $\rightarrow$ 过滤 literature 类型卡片 $\rightarrow$ 计算内部边/最大可能边数的密度 $\rightarrow$ 统计薄卡数量 $\rightarrow$ 密度不足或薄卡过多则生成任务组。

产出: `boxType: 'resource', itemType: 'task_group', confidence 0.64`。payload 包含 4 个任务: 审查薄卡、补齐内部连接、生成总结材料、生成练习题。

代码: `findClusterTaskCandidates()` line 741

⑦ 画像缺口驱动

发现什么: 用户画像中存在剩余缺口 (`weakConcepts` / `missingPrerequisites` / `isolatedNodes` / `weakDomains`)，且能在知识库中定位到对应的卡片或缺失位置。

算法:

7. 从 `profile.knowledgeProfile` 提取 `remainingGaps`

8. 用 `refineGapTarget()` 将宽泛缺口 ("操作系统") 细化到可执行的具体卡片

9. 查找已掌握的相关卡片 (`matchCardsByEvidence()`) 作为连接起点

10. 对每个缺口生成三种建议:

- 任务组 (`task_group`): 补齐该缺口的一组学习任务, `confidence 0.68~0.90`
- 补充资源 (`resource`): LLM 生成针对该缺口的资料卡, `confidence 0.76`
- 连接推送 (`link`): 已掌握概念 $\rightarrow$ 缺口卡片之间的 `supports` 边, `confidence 0.72~0.88`

产出: 每个缺口最多产生 3 条推送 (`task_group + resource + link`)。 `profileDriven: true` 标记。

代码: `findProfileGapCandidates()` line 320

⑧ 证据驱动下一步

发现什么: 用户已有证据表明掌握了某个概念 (来源: 画像的 `recentEvidence` + `masteredConcepts` + `dimensionInsights.observations`)，但还存在边界/前提/适用条件等未解决的下一步问题。

算法:

11. 从画像收集最近证据 (`collectPushEvidence()`)

12. 在卡片库中匹配证据来源卡片 (`matchCardsByEvidence()`)

13. 查找包含 "前提 / 条件 / 适用 / 边界 / 局限 / 反例" 等关键词的下一步卡片 (`findBoundaryNextStepCard()`)

14. 若找到且无边 $\rightarrow$ 生成连接推送, `confidence 0.92`

15. 同时生成任务组推送，鼓励用户深挖边界问题，confidence 0.91

产出：displayLocked: true 标记 —— 这类推送来自明确的证据链，AI 审核时 title/reason 不会被改掉。

代码：findEvidenceDrivenNextStepCandidates() line 478

AI 审核

8 路子查找器产生的候选在保存前会经过 LLM 审核（judgeCandidates() line 785）：

- 16. 按置信度排序，取前 24 个候选
- 17. 发送给 LLM，附带知识库名称和触发原因
- 18. LLM 返回每个候选的审核结果：keep（保留/丢弃）、title（可改写）、reason（可改写）、confidence（可调整）
- 19. 带有 displayLocked: true 标记的候选不被改写 title/reason
- 20. 审核后过滤 confidence < 0.4 的候选
- 21. LLM 不可用时降级：直接用规则候选（confidence 上限 0.72）
- 22. 最终最多保存 16 条

触发机制：手动 + 增量自动

触发方式只有两种。

手动触发

用户随时点击"扫描"按钮 → 立即全量扫描。

API: POST /api/learning/push-suggestions/scan（已有端点，不变）

增量自动触发

知识库发生结构性变化 → 自动触发一次扫描。

什么算结构性变化：

操作	说明	代码位置
创建卡片	新概念进入知识库（fleeting 或 permanent）	card-tools.ts
创建图谱边	新连接建立	card-tools.ts (add_graph_edge)
导入文档	大量内容一次性涌入	import-document-tool.ts
卡片类型变更	灵感卡 → 永久卡（知识质变）	vault.ts (card PUT)
执行推送建议	推送被接受并执行后，可能产生新缺口	push-suggestion-tools.ts + learning.ts

实现：每个操作完成后调用 pushSuggestionEngine.scanAndPersist({ userId, vaultId, trigger: 'auto' })。

不设冷却期：扫了没有新东西，对用户也没损失——dedup 机制保证了已存在的建议不会重复入库。知识库没变化 → 0 个新候选 → 用户看不到新推送。

为什么只有这两种

推送的目标是帮助用户发现知识库中他自己不会发现的结构性缺陷。

- 手动按钮：用户想要的时候随时可以扫。
- 增量自动：知识库结构变了，系统重新审视缺口，把新建议推给用户。

不需要定时扫描——如果知识库没有变化，扫出来的结果和上次一样，没有任何新信息。不需要事件驱动的复杂调度——任何结构性操作本身就是"需要重新审视"的信号，直接在操作完成后扫一次即可。

原始记录：docs/02- 决策与开发过程记录 /09- 根目录结构规则 .md

编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

09-根目录结构规则

本项目根目录只保留会被开发者直接识别为“产品源码、运行配置、项目文档、开发脚本”的内容。临时产物、旧实验入口和一次性验证文件不得散落在根目录。

根目录允许项

路径	职责
app/	Next.js App Router 页面入口。当前产品主入口是 app/page.tsx 的多模式工作台。
components/	React UI 组件。按产品领域拆分，如 forge、learn、cognition、galaxy。
hooks/	前端数据和交互 Hook。服务端数据通过 Hono RPC / React Query 封装。
stores/	Zustand 全局 UI 状态。
server/	后端 API、核心领域逻辑和基础设施实现。
lib/	跨层共享工具、客户端、平台适配。
types/	纯类型定义。
prisma/	数据库 schema、migration、seed。
public/	运行时静态资源。
scripts/	可重复执行的开发、种子、验证脚本。
docs/	设计、决策、演示、归档文档。
test/	验收、领域、场景测试源码。
e2e/	Playwright 端到端测试源码。
skills/	项目级 Agent skill 文档。

根目录禁止项

- 运行产物：`playwright-report/`、`test-results/`、`test/artifacts/`、`artifacts/`。
- 构建缓存：`.next/`、`tsconfig.tsbuildinfo`、`node_modules/`。
- 临时截图、录屏、调试 JSON、一次性导出文件。
- 已被主入口替代的旧页面入口，例如旧版独立 `app/learn/learn-insights`。
- 没有产品引用的旧 UI 目录，例如旧版 `components/learning`。

命名边界

- `components/learn/`：路径规划、学习任务、推送箱等当前主线 UI。
- `components/cognition/`：认知洞察、画像、观察证据等当前主线 UI。
- `components/learning/`：已废弃，不再新增文件；旧逻辑应迁移到 `learn` 或 `cognition`。
- `test/artifacts/`：只存本地测试运行结果，不提交。
- `docs/02-决策与开发过程记录/`：记录结构调整、架构决策、废弃原因。

清理原则

- 23. 删除运行产物优先于归档。
- 24. 旧源码只有在仍有业务引用时保留；无引用旧入口应删除，并在文档中记录迁移方向。
- 25. 测试若引用旧文件路径，应更新为当前主线文件，不能为了测试保留过期结构。
- 26. 新增根目录文件前，先判断它是否属于配置、源码入口、文档或脚本；否则放进已有目录。
- 27. 不把 Browser Use、Playwright、AI live run 的结果提交进仓库。

原始记录：`docs/02-决策与开发过程记录/10-学习效果评估.md`
编排处理：正文原文完整保留；仅统一标题层级，并将图片链接调整为提交文档中的相对路径。

10-学习效果评估

这次决策要解决什么

AXIOM 不是一个只给你推内容、然后不管你是否学会的系统。
它要回答的核心问题是：

结构示意图

学生到底学会了没有？

不只是"听懂了", 而是有可验证证据支撑的"掌握了"。

传统学习系统通常只做单一维度的评估——出几道选择题，打一个分。这不够。

真正的学习评估应该回答三个不同层次的问题：

- 28. **理解层**：学生在对话中是否真正理解了概念，还是只是在复述？
- 29. **沉淀层**：学生能否把理解写成结构化的知识卡片？卡片的质量是否达到标准？
- 30. **系统层**：学生整体的知识图谱、画像维度、学习进度是否健康？

这三个层次从微观到宏观，从即时到长期，构成了完整的学习评估体系。

三层评估体系

第一层：费曼对话式评估（理解层）

它是什么

不是在对话结束后"出一张卷子"，而是在**自然对话过程中**嵌入评估。

费曼学习法的核心：如果你不能简单地解释一个东西，你就没有真正理解它。

系统在教学中会自然地要求学生：

- 用自己的话复述一个概念
- 举一个新例子
- 说明这个概念和另一个概念的区别
- 解释如果条件变了会怎样

学生在对话中的表现本身就是评估数据——不需要额外的"考试环节"。

代码实现

组件	作用	代码
费曼测试工具	生成费曼式追问	assessment-tools.ts → feynmanTestTool
费曼解释捕获	把学生的解释沉淀到卡片	feynman-card-capture.ts → maybeCaptureFeynmanExplanation()
选择题生成	快速检测理解程度	assessment-tools.ts → generateMCQTool
代码挑战	检测编程应用能力	assessment-tools.ts → generateCodeChallengeTool
应用任务	检测迁移应用能力	assessment-tools.ts → generateApplicationTaskTool
辩论题	检测批判性思维	assessment-tools.ts → generateDebateTopicTool

评估标准

表现	评估结论
----	------

表现	评估结论
能复述定义	初步理解
能举出新例子	基本掌握
能指出边界条件和反例	深刻理解
能迁移到新场景	真正掌握
能用自己的话写成卡片	可以沉淀

它如何影响后续教学

- 学生能复述但不能举例 → AI 追加迁移练习，不标记为掌握
- 学生反复在同一概念上出错 → 更新 stuckPattern 画像维度，降低推进节奏
- 学生能流畅解释 → 更新 currentFoundation 画像维度，可以跳过该前置

第二层：卡片升级质量审核（沉淀层）

它是什么

灵感卡片（fleeting）是草稿。学生觉得自己理解了、想把卡片升级为永久知识卡（permanent）时，系统不是直接放行，而是对它进行质量审核。

这次审核本身就是评估——它在问学生：你真的理解到可以写出合格知识卡的程度了吗？

审核标准：清晰、准确、必要

标准	含义	检查方式
清晰	定义明确，边界清楚	是否有足够的定义段落，是否避免了模糊表述
准确	没有事实错误	是否有例子支撑，例子是否正确
必要	有独立存在的价值	是否和其他卡片有区分度，是否值得长期保存

代码实现

组件	作用	代码
内容质量校验	检查卡片是否满足升级标准	domain/contracts.ts → validatePermanentCardContent()
质量驳回对话框	告诉学生缺什么、为什么被驳回	forge-editor.tsx → QualityRejectionDialog
升级记录	记录每次升级/驳回事件	domain/events.ts → recordPromotionAttempt()

驳回类型

驳回原因	含义	学生需要做什么
------	----	---------

驳回原因	含义	学生需要做什么
PROMOTION_CRITERIA_FAILED	内容不够清晰、准确或必要	补充定义、例子、边界说明
PROMOTION_EVIDENCE_REQUIRED	缺少学习证据	在学习路径中完成对应步骤或通过费曼解释

它如何影响后续教学

- 卡片被驳回 → 显示具体缺失项 → 学生针对性补充 → 重新提交
- 卡片被驳回多次 → 说明该概念是学生的薄弱点 → 更新画像
- 卡片通过审核 → 该概念被标记为已掌握 → 更新 `currentFoundation` 和 `masteryCheck`

第三层：系统全面评估（系统层）

它是什么

不只看单一指标，而是把所有信号综合起来，形成对学习状态的全局判断。

如果说第一层是"这道题会不会"，第二层是"这张卡能不能写好"，第三层就是在问：

结构示意

这个学生整体的知识结构健康吗？
哪些板块是强项，哪些是空心化的？
学习节奏是否合理？
有没有大量孤立的知识点没有连成网络？

评估维度

维度	数据来源	健康指标
画像完整度	<code>buildLearningProfileContext()</code>	6 个维度至少有 3 个 <code>confidence ≥ 0.5</code>
知识图谱密度	<code>Galaxy edges / cards ratio</code>	平均每节点 <code>≥ 1.5</code> 条边
卡片质量分布	<code>permanent vs fleeting</code> 比例	<code>permanent</code> 占比 <code>≥ 30%</code>
星团覆盖	<code>cluster</code> 数量 + 内部连接密度	没有密度 <code>< 0.08</code> 的板块
学习路径完成率	<code>path steps done/total</code>	活跃路径完成率 <code>≥ 40%</code>
测评通过率	<code>assessment passed/total</code>	<code>≥ 60%</code>
孤立节点比例	无任何边的节点 / 总节点	<code>≤ 20%</code>
画像反馈	用户对画像维度的校验	没有被标记为 <code>wrong</code> 的维度

代码实现

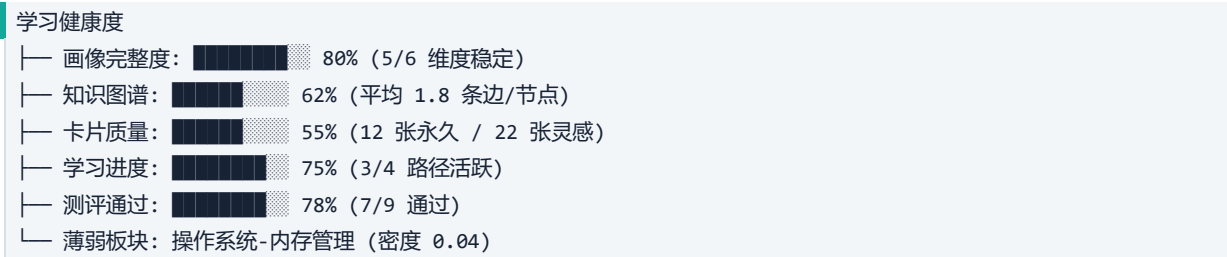
`profile-context.ts` → `buildLearningProfileContext()` 已经在做这件事——它读取所有上述数据源，计算出 `profileSummary`、`knowledgeProfile`、`teachingPolicy`。

但当前缺少一个**集中展示的界面**——这些数据被用于生成 system prompt，却没有在 UI 中可视化。

预期界面

在 Cognition 页面（或 Learn 页面）展示一个"学习健康度"面板：

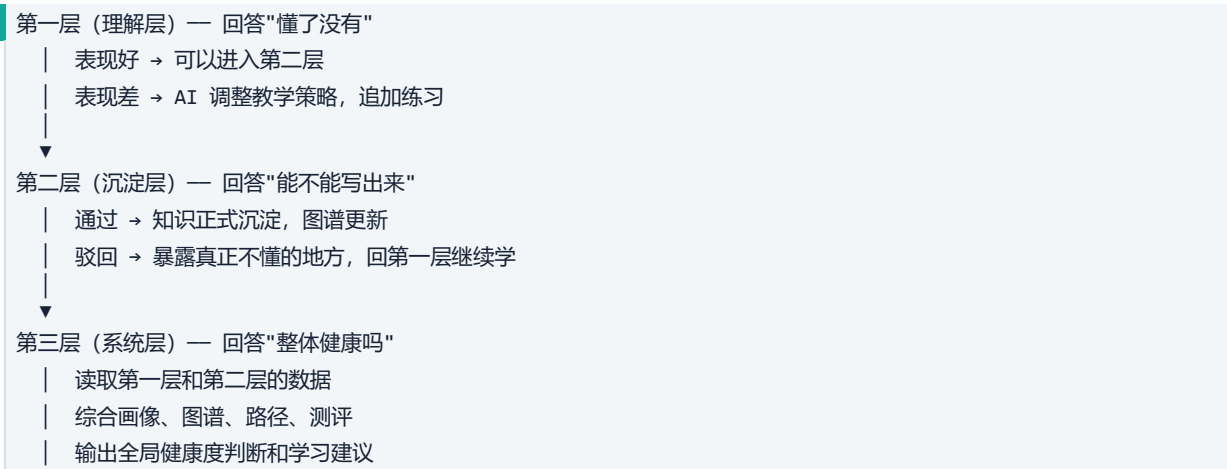
结构示意图



点击每个维度可以下钻到具体的问题和建议。

三层评估的关系

结构示意图



它们不是独立的三个模块，而是**层层递进的数据流**。

- 第一层产生对话中的理解证据 → 写入 observations
- 第二层产生结构性知识资产 → 更新卡片和图谱
- 第三层消费所有数据 → 生成全局视图

评估结果如何反哺教学

评估不是终点。评估 → 调整教学 → 再评估 → 再调整，形成闭环。



评估发现	教学调整
费曼解释缺少边界说明	AI 下次解释同类概念时默认加入反例
卡片被驳回（缺例子）	AI 推送"补充例子"任务
某板块图谱密度过低	推送一组连接建议
画像某维度长期低置信	AI 主动追问收集证据
测评连续失败	路径插入复习阶段
孤立节点过多	推送 WikiLink 连接建议

验证成功标准

- 31. 费曼评估嵌入对话：在自然对话中 AI 能够提出费曼式追问，学生的回答质量被记录为 observations。
- 32. 卡片审核有实际驳回：不是所有卡片都能秒升 permanent，驳回时学生能看到具体的缺失项。
- 33. 系统健康度可量化：存在一个面板（或至少一个 API），能够输出各维度的健康指标。
- 34. 评估 → 教学调整闭环：一次评估发现的问题，能在下一轮教学中看到 AI 行为的变化。
- 35. 学生可以质疑评估：如果学生认为评估不准确，可以标记 feedback，系统据此调整。

当前状态与待实现

本节为原始记录形成时点的状态快照，用于保留设计演进证据；当前版本实现与验证状态分别以 03、04 号文档为准。

层级	后端	前端	状态
费曼评估	✓ 工具 + 捕获	✓ Forge 对话中可见	可用
卡片审核	✓ 质量门禁	✓ 驳回对话框	可用
系统评估	✓ buildLearningProfileContext	✗ 无集中展示界面	后端有数据，前端缺面板

待讨论：第三层的 UI 设计——在哪个页面展示、展示哪些指标、如何下钻到详情。

— 文档结束 —